

Reparaturleitfaden Audi TT 1999 ➤

Motronic Einspritz- und Zünd- anlage								
Motorkenn- buchstaben	APX							

Ausgabe 10.2003



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum
ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum
ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden

Audi TT 1999 ➤

Motronic Einspritz- und Zünd- anlage

Reparaturgruppe

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung

24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung

28 - Zündanlage

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Eigendiagnose der Motronic	1
1.1 Eigendiagnose der Motronic	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen	1
1.4 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	1
2 Fehlerspeicher abfragen und löschen	4
2.1 Fehlerspeicher abfragen und löschen	4
2.2 Fehlertabelle	6
3 Stellglieddiagnose	14
3.1 Stellglieddiagnose	14
4 Grundeinstellung	16
4.1 Grundeinstellung	16
5 Steuergerät codieren	18
5.1 Steuergerät codieren	18
5.2 Codiertabelle	19
6 Meßwerteblock lesen	19
6.1 Meßwerteblock lesen	19
24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	21
1 Motronic Einspritzanlage instand setzen	21
1.1 Motronic Einspritzanlage instand setzen	21
1.2 Sicherheitsmaßnahmen	21
1.3 Sauberkeitsregeln	21
1.4 Technische Daten	22
1.5 Einbauorte-Übersicht	23
1.6 Luftfilter zerlegen und zusammenbauen	31
1.7 Leitungs- und Bauteilprüfung mit der Prüfbox V.A.G 1598/31	32
1.8 Motorsteuergerät ersetzen	34
1.9 Leerlaufdrehzahl prüfen	35
1.10 Systemdruck, Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen	37
1.11 Einspritzventile prüfen	41
1.12 Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen zerlegen und zusammenbauen	45
1.13 Einspritzventile aus- und einbauen	49
1.14 Einspritzmenge, Dichtheit und Strahlbild der Einspritzventile prüfen	50
1.15 Kraftstoffpumpenrelais -J17 und Ansteuerung prüfen	52
1.16 Luftmassenmesser -G70 prüfen	56
1.17 Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluft) prüfen	60
2 Lambdaregelung prüfen	62
2.1 Lambdaregelung prüfen	62
2.2 Funktion der Lambdaregelung	62
2.3 Lambdasonde und Lambdaregelung prüfen	63
2.4 Lambdasondenheizung prüfen	68
2.5 Lambdasonde aus- und einbauen	71
3 Sekundärluftsystem prüfen	72
3.1 Sekundärluftsystem prüfen	72
3.2 Sekundärlufteinblasventil -N112 prüfen	76
3.3 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 und Ansteuerung prüfen	80
4 Tankentlüftung prüfen	83
4.1 Tankentlüftung prüfen	83
4.2 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 prüfen	83



5	Elektronische Motorleistungsregelung (E-Gas) prüfen	86
5.1	Elektronische Motorleistungsregelung (E-Gas) prüfen	86
5.2	Funktion des E-Gas Systems	86
5.3	Bedeutung der EPC-Kontrollampe (Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung) im Schalttafeleinsatz	87
5.4	Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 prüfen	87
5.5	Drosselklappen-Steuereinheit -J338 prüfen	89
5.6	Anpassung der Drosselklappensteuereinheit durchführen	89
5.7	Drosselklappe auf Verschmutzung überprüfen	92
5.8	Drosselklappensteuereinheit reinigen	95
5.9	Winkelgeber für Drosselklappenantrieb prüfen	95
5.10	Geber für Gaspedalstellung prüfen	98
6	Unterdruckplan	103
6.1	Unterdruckplan	103
7	Zusatzsignale prüfen	107
7.1	Zusatzsignale prüfen	107
7.2	Drehzahlsignal prüfen	107
7.3	Verbrauchssignal für Bordcomputer prüfen	107
7.4	Geschwindigkeitssignal prüfen	108
7.5	Kompressorabschaltung Klimaanlage prüfen	110
7.6	Bremslichtschalter und Bremspedalschalter prüfen	112
7.7	Kupplungspedalschalter -F36 prüfen	116
7.8	Druckschalter für Servolenkung -F88 prüfen	119
7.9	Datenaustausch Motronic / ABS prüfen (CAN-Bus)	122
28 - Zündanlage		124
1	Zündanlage prüfen	124
1.1	Zündanlage prüfen	124
1.2	Allgemeine Hinweise zur Zündanlage	124
1.3	Sicherheitsmaßnahmen	124
1.4	Technische Daten	124
1.5	Zündspulen mit Leistungsendstufen prüfen	125
1.6	Geber für Ansauglufttemperatur -G42 prüfen	129
1.7	Geber für Motordrehzahl -G28 prüfen	132
1.8	Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 prüfen	134
1.9	Spannungsversorgung für Steuergerät prüfen	137
1.10	Klopffregung Regelanschlag prüfen	138
1.11	Klopfsensoren prüfen	139
1.12	Hallgeber -G163 prüfen	141



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung

1 - Eigendiagnose der Motronic

1.1 - Eigendiagnose der Motronic

1.2 - Technische Daten der Eigendiagnose

Ausrüstung

- ♦ Die Datenübertragung zwischen Steuergerät und Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 erfolgt in der Betriebsart "Schnelle Datenübertragung".
- ♦ Der Fehlerspeicher ist als Dauerspeicher ausgelegt und damit nicht von der Spannungsversorgung abhängig.
- ♦ "E-Gas"-relevante Fehler werden zusätzlich durch die Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung ("EPC-Kontrollampe") im Schalttafeleinsatz angezeigt.

1.3 - Sicherheitsmaßnahmen

Ist bei Probefahrten der Einsatz von Prüf- und Meßgeräten erforderlich, ist folgendes zu beachten:

Achtung!

- ♦ Zur Vermeidung von Unfallrisiken ist bei Meß- und Prüffahrten wie folgt vorzugehen:
- ♦ Zum Auslesen der Meßwertblöcke darf nur das VAS 5051 oder das V.A.G 1551 verwendet werden. Das Gerät ist dabei grundsätzlich auf dem Rücksitz zu befestigen und durch eine 2. Person von dort aus zu bedienen.
- ♦ Wegen der eingeschränkten Platzverhältnisse ist der Beifahrersitz ganz nach vorne zu schieben und die Rückenlehne im eingerasteten Zustand mittels Handrad der Lehnverstellung ganz nach vorne zu drehen. Der Entriegelungshebel der Rückenlehne darf hierfür nicht benutzt werden.
- ♦ Beim Audi TT Roadster darf nur das V.A.G 1552 bei deaktiviertem Beifahrer-Airbag eingesetzt werden.
- ♦ Beifahrer-Airbag mittels Schlüsselschalter im Handschuhfach bzw. über die Eigendiagnose abschalten => Karosserie Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Anpassung: Airbageinheit Beifahrerseite aktivieren und sperren.
- ♦ Nach Abschluß der Arbeiten ist der Beifahrerairbag wieder zu aktivieren.

1.4 - Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen

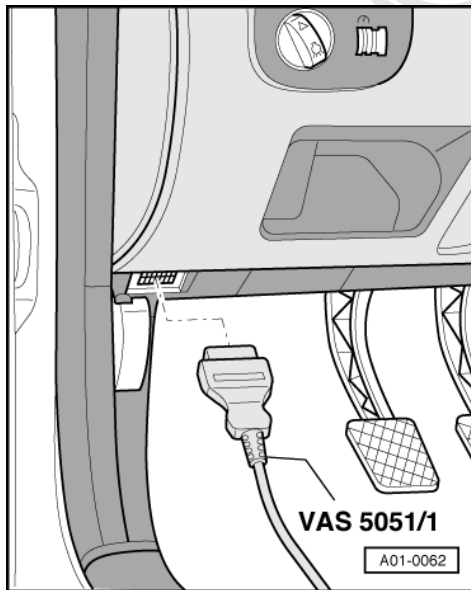
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Prüfvoraussetzungen:

- Batteriespannung mindestens 11 V
- Masseanschlüsse an Motor und Getriebe i.O.



Arbeitsablauf



tz. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 mit Diagnoseleitung VAS 5051/1 an. Alternativ können Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 mit der Diagnoseleitung V.A.G 1551/3A anschließen.

Achtung!

- ♦ Bei Meß- und Prüffahrten dürfen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 nur auf dem Rücksitz befestigen und von dort aus bedienen.
- ♦ Beachten Sie bitte die Sicherheitsmaßnahmen => Seite **1**.

Hinweis:

In der nachfolgenden Beschreibung wird die Durchführung der Eigendiagnose nur für das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 beschrieben.

Bei der Verwendung des Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystems VAS 5051 ist gemäß der Geräte-Bedienungsanleitung vorzugehen.

-> Anzeige am Display:

V.A.G - EIGENDIAGNOSE HELP
1 - Schnelle Datenübertragung 1)
2 - Blinkcodeausgabe 1)

- 1) erscheint wechselweise

Hinweis:

Erfolgt keine Anzeige am Display:

=> Bedienungsanleitung des Fehlerauslesegerätes

Je nach gewünschter Funktion => Tabelle "Anwählbare Funktionen", Seite **4** :

- Schalten Sie die Zündung ein.
- oder
- Starten Sie den Motor.

- Schalten Sie den Drucker des Fehlerauslesegerätes mit der Print-Taste ein. Die Kontrolllampe in der Taste muß leuchten.
- Drücken Sie die Taste 1 für "Schnelle Datenübertragung".

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Adresswort eingeben	XX

Hinweis:

Mit dem Adresswort 00 wird der automatische Prüfablauf durchgeführt, d.h. es erfolgt die Fehlerspeicherabfrage aller eigendiagnosefähigen Systeme im Fahrzeug mit der schnellen Datenübertragung.

- Geben Sie "01" ein für das Adreßwort "Motorelektronik" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Am Display des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551 wird die Steuergeräte-Identifikation angezeigt, z.B.:

8N0906018F	1,8l R4/5VT	G
0002		
Codierung 05610	WSC 12345	

Hinweis:

Durch Drücken der PRINT-Taste des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551 können Sie die Steuergeräteidentifikation ausdrucken lassen.

Steuergeräteidentifikation (Beispiel)

- 8N0906018F	Teile-Nr.; Zuordnung => Teile-Katalog
- 1,8l	Hubraum des Motors
- R4/5VT	Reihenmotor, 4 Zylinder / 5 Ventiler Turbo
- "G" bzw. keine Anzeige	Fahrzeug mit bzw. ohne Ge- schwindigkeitsregelanlage
- 0002	Datenstand (Softwareversi- on) des Steuergerätes
- Codierung 05610	Codierung des Steuergerä- tes
- WSC 12345	Betriebskennzeichnung des V.A.G 1551, mit dem die letzte Codierung vorgenom- men wurde

- Drücken Sie die =>-Taste.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion auswählen	XX

Hinweise:

- ◆ Nach Eingabe der Funktion "01" für "Steuergeräteversion abfragen" und Bestätigen mit der Q-Taste können Sie sich die Steuergeräteidentifikation erneut anzeigen lassen.

Schnelle Datenübertragung	HELP
Steuergerät antwortet nicht!	

-> Bei Anzeige am Display:

- Führen Sie die Fehlersuche nach "Fehlersuchprogramm Diagnoseleitung" durch.

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Schnelle Datenübertragung **HELP**
K-Leitung schaltet nicht nach Masse

Schnelle Datenübertragung **HELP**
K-Leitung schaltet nicht nach Plus

Schnelle Datenübertragung **HELP**
Fehler im Kommunikationsaufbau

Anwählbare Funktionen

Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551		Zündung ein, Motor steht	Motor läuft im Leerlauf	Fahrzeug im Fahrbetrieb	Seite
Adresswörter					
01	Motorelektronik	ja	ja	ja	1
00	Automatischer Prüfablauf	ja	ja	ja	3
Funktionen					
01	Steuergeräteversion abfragen	ja	ja	ja	3
02	Fehlerspeicher abfragen	nein	ja	ja	4
03	Stellglieddiagnose	ja	nein	nein	14
04	Grundeinstellung	ja	ja	ja	16
05	Fehlerspeicher löschen	ja	ja	ja	4
06	Ausgabe beenden	ja	ja	ja	5
07	Steuergerät codieren	ja	nein	nein	18
08	Meßwerteblock lesen	ja	ja	ja	19

2 - Fehlerspeicher abfragen und löschen

2.1 - Fehlerspeicher abfragen und löschen

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite **1**.
Der Motor soll dabei im Leerlauf laufen.

Hinweis:

Wenn der Motor nicht anspringt, Motor mit dem Anlasser mind. 5 Sekunden durchdrehen, Zündung anschließend keinesfalls ausschalten.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung **HELP**
Funktion anwählen XX

- Geben Sie "02" ein für die Funktion "Fehlerspeicher abfragen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Kein Fehler erkannt!

- Drücken Sie die ➤-Taste.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

oder

-> Bei Anzeige am Display:

X Fehler erkannt!

Bei eingeschaltetem Drucker werden die gespeicherten Fehler nacheinander angezeigt und ausgedruckt.

- Ausgedruckte Fehler nach Fehlertabelle suchen und beheben => Seite 6 .
- Drücken Sie die →-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Geben Sie "05" ein für die Funktion "Fehlerspeicher löschen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

Hinweise:

-> Bei Anzeige am Display:

Achtung!
Fehlerspeicher wurde nicht abgefragt

Arbeitsablauf wurde nicht genau eingehalten.

- Fragen Sie den Fehlerspeicher ab.

Der Fehlerspeicher wird außerdem unter folgenden Bedingungen nicht gelöscht:

- ♦ Zündung nach Fehlerspeicherabfrage ausgeschaltet.
- ♦ Ein statischer Fehler wurde nicht behoben.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung
Fehlerspeicher ist gelöscht!
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Drücken Sie die →-Taste.
- Fragen Sie nach der Reparatur den Fehlerspeicher erneut ab.

Hinweis:

Dadurch werden Fehler gelöscht, die während der Fehlerbehebung z.B. durch Abziehen von Steckverbindungen abgespeichert wurden.

Ausgabe beenden

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Geben Sie "06" ein für die Funktion "Ausgabe beenden" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Adresswort eingeben XX

- Schalten Sie die Zündung aus und trennen Sie die Diagnosesteckverbindung.



2.2 - Fehlertabelle

Hinweise:

- Treten Störungen in den überwachten Sensoren bzw. Bauteilen auf, werden diese mit Angabe der Fehlerart im Fehlerspeicher gespeichert.
- "E-Gas"-relevante Fehler werden zusätzlich durch die Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung ("EPC-Kontrollampe") im Schalttafeleinsatz angezeigt; Hinweise zum E-Gas System =>Seite **86**.
- Die Fehlertabelle ist nach der links stehenden 5-stelligen Fehlerkennzahl geordnet.
- Sollte ein gespeicherter Fehler innerhalb der nächsten 40 Warmlaufphasen nicht mehr auftreten, wird die Fehlerkennzahl automatisch gelöscht.
- Sporadisch aufgetretene Fehler (zeitweise aufgetretene Fehler) werden am Display V.A.G 1551 mit "SP" (Sporadischer Fehler) angezeigt. Das Wort "sporadisch" bedeutet vereinzelt vorkommend, gelegentlich.
- Ersetzen Sie bitte nicht gleich die Bauteile, die Ihnen das V.A.G 1551/VAS 5051 als fehlerhaft anzeigt, sondern: Prüfen Sie zunächst die Leitungs- und Steckverbindungen zu diesen Bauteilen nach Stromlaufplan. Prüfen Sie auch die Masseverbindungen nach Stromlaufplan. Dies gilt besonders, wenn Fehler als "sporadisch aufgetreten" (SP) ausgegeben werden.
- Wenn der Stecker vom Motorsteuergerät abgezogen bzw. die Batterie abgeklemmt wird, werden im Steuergerät alle Lernwerte gelöscht. Der Inhalt des Fehlerspeichers bleibt jedoch erhalten. Wird der Motor danach angelassen, kann kurzzeitig ein unrunder Leerlauf auftreten. In diesem Fall müssen Sie den Motor einige Minuten im Leerlauf laufen lassen, bis der Lernvorgang abgeschlossen ist.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0101	16485	Luftmassenmesser -G70 unplausibles Signal	- Luftmassenmesser prüfen => Seite 57
P0102	16486	Luftmassenmesser -G70 Signal zu klein	
P0103	16487	Luftmassenmesser -G70 Signal zu groß	
P0106	16490	Saugrohrdruck/Luftdruck => - G71/-F96 1) unplausibles Signal	=> 4-Zylinder-Motor (5-Ventiler Turbo), Mechanik; Rep.-Gr. 21; Ladeluftsystem mit Abgasturbolader; Geber für Ladedruck -G31 prüfen
P0112	16496	Geber für Ansauglufttemp. -G42 Signal zu klein	- Geber für Ansauglufttemperatur prüfen => Seite 129
P0113	16497	Geber für Ansauglufttemp. -G42 Signal zu groß	

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1) Der Saugrohrdruck wird vom Geber für Ladedruck -G31 (anstelle des angezeigten -F71) ermittelt, der Luftdruck wird vom Höhenggeber -F96 (im Motorsteuergerät) ermittelt.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0116	16500	Geber für Kühlmitteltemp. -G62 unplausibles Signal	- Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen => Seite 134
P0117	16501	Geber für Kühlmitteltemp. -G62 Signal zu klein	
P0118	16502	Geber für Kühlmitteltemp. -G62 Signal zu groß	
P0130	16514	Bank1, Sonde1 elektr. Fehler im Stromkreis	- Lambda-Regelung prüfen => Seite 62
P0131	16515	Bank1, Sonde1 Spannung zu klein	
P0132	16516	Bank1, Sonde1 Spannung zu groß	

P0133	16517	Bank1, Sonde 1 Signal zu langsam	
P0134	16518	Bank1, Sonde1 keine Aktivität	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0236	16620	Geber für Ladedruck -G31 unplausibles Signal	=> 4-Zylinder-Motor (5-Ventiler Turbo), Mechanik; Rep.-Gr. 21; Ladeluftsystem mit Abgasturbolader; Geber für Ladedruck - G31 prüfen
P0237	16621	Geber für Ladedruck -G31 Signal zu klein	
P0238	16622	Geber für Ladedruck -G31 Signal zu groß	
P0321	16705	Geber für Motordrehzahl -G28 unplausibles Signal	- Geber für Motordrehzahl prüfen =>Seite 132
P0322	16706	Geber für Motordrehzahl -G28 kein Signal	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0327	16711	Klopfsensor 1 -G61 Signal zu klein	- Klopfsensor prüfen => Seite 139
P0328	16712	Klopfsensor 1 -G61 Signal zu groß	
P0332	16716	Klopfsensor 2 -G66 Signal zu klein	
P0333	16717	Klopfsensor 2 -G66 Signal zu groß	
P0411	16795	Sekundärluftsystem Durchfluß fehlerhaft	- Sekundärluftsystem prüfen => Seite 72
P0501	16885	Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal	- Geschwindigkeitssignal prüfen => Seite 108

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P0560	16944	Spannungsversorgung unplausibles Signal	- Spannungsversorgung für Steuergerät prüfen => Seite 137
P0562	16946	Spannungsversorgung Spannung zu klein	
P0563	16947	Spannungsversorgung Spannung zu groß	
P0571	16955	Bremslichtschalter -F1) unplausibles Signal	- Bremslichtschalter und Bremspedalschalter prüfen => Seite 112
P0601	16985	Steuergerät defekt	- Motorsteuergerät ersetzen => Seite 34
P0604	16988	Steuergerät defekt	
P0605	16989	Steuergerät defekt	
P0606	16990	Steuergerät defekt	

1) Zusätzlich zum Bremslichtschalter -F wird der Bremspedalschalter -F47 überwacht.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1102	17510	Bank1, Sonde1, Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus	- Lambdasondenheizung prüfen => Seite 68
P1111	17519	Lambdaregelung Bank1 System zu mager	- Lambda-Regelung prüfen => Seite 62
P1112	17520	Lambdaregelung Bank1 System zu fett	
P1113	17521	Bank 1, Sonde 1 Innenwiderstand zu groß	- Zunächst Signalleitungen auf Übergangswiderstände prüfen => Seite 67 ; sind keine Übergangswiderstände vorhanden: Lambdasonde ersetzen
P1115	17523	Bank1, Sonde1, Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse	- Lambdasondenheizung prüfen => Seite 68
P1116	17524	Bank1, Sonde1, Heizstromkreis Unterbrechung	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1127	17535	Bank1, Gemischadaption (mult.) System zu fett	- Probefahrt durchführen (Kraftstoff im Öl) Kraftstoffsystendruck prüfen => Seite 37
P1128	17536	Bank1, Gemischadaption (mult.) System zu mager	- Luftmassenmesser prüfen => Seite 51
P1136	17544	Bank1, Gemischadaption (add.) System zu mager	- Probefahrt durchführen (Kraftstoff im Öl)
P1137	17545	Bank1, Gemischadaption (add.) System zu fett	- Kraftstoffsystendruck prüfen => Seite 57

Hinweis:

mult. = multiplikativ bedeutet, daß sich der Fehler über den gesamten Drehzahl- und Lastbereich auswirkt.

add. = additiv bedeutet, daß sich der Fehler nur im Leerlauf auswirkt.

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1149	17557	Lambdaregelung Bank1 unplausibler Regelwert	- Lambda-Regelung prüfen => Seite 62
P1171	17579	Winkelgeber 2 für DK-Antrieb - G188 unplausibles Signal 1)	- Winkelgeber für Drosselklappenantrieb prüfen => Seite 95
P1172	17580	Winkelgeber 2 für DK-Antrieb - G188 Signal zu klein 1)	
P1173	17581	Winkelgeber 2 für DK-Antrieb - G188 Signal zu groß 1)	

1) Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => 87.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1213	17621	Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Plus	- Einspritzventile prüfen =>Seite 41

P1214	17622	Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Plus	
P1215	17623	Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Plus	
P1216	17624	Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Plus	
P1225	17633	Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Masse	
P1226	17634	Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Masse	
P1227	17635	Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Masse	
P1228	17636	Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Masse	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1237	17645	Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Unterbrechung	- Einspritzventile prüfen =>Seite 41
P1238	17646	Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Unterbrechung	
P1239	17647	Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Unterbrechung	
P1240	17648	Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Unterbrechung	
P1287	17695	Umluftventil für Turbolader - N249 Unterbrechung	=> 4-Zylinder-Motor (5-Ventiler Turbo), Mechanik; Rep.-Gr. 21; Ladeluftsystem mit Abgasturbolader; Umluftventil für Turbolader -N249 prüfen
P1288	17696	Umluftventil für Turbolader - N249 Kurzschluß nach Plus	
P1289	17697	Umluftventil für Turbolader - N249 Kurzschluß nach Masse	
P1297	17705	Verbindung Lader-Drosselklappe Druckabfall	- Drosselklappe auf Verschmutzung überprüfen =>Seite 92 Ladeluftsystem mit Abgasturbolader überprüfen: => 4-Zylinder-Motor (5-Ventiler, Turbo), Mechanik; Rep.-Gr. 21; Ladeluftsystem mit Abgasturbolader prüfen

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1325	17733	Klopfregelung Zyl. 1 Regelgrenze erreicht	- Klopfregelung prüfen => Seite 138
P1326	17734	Klopfregelung Zyl. 2 Regelgrenze erreicht	
P1327	17735	Klopfregelung Zyl. 3 Regelgrenze erreicht	
P1328	17736	Klopfregelung Zyl. 4 Regelgrenze erreicht	
P1335	17743	Motormomentenüberwachung 2 Regelgrenze überschritten 1)	- Verschlauchung prüfen => Seite 129



Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
P1336	17744	Motormomentenüberwachung Regelgrenze überschritten	- Luftmassenmesser prüfen => Seite 134

1) Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => 87.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1337	17745	Bank 1, Nockenwellenpos. -sensor => -G163 Kurzschluß nach Masse	- Hallgeber prüfen => Seite 141
P1338	17746	Bank 1, Nockenwellenpos. -sensor => -G163 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus	
P1355	17763	Zündansteuerung Zyl. 1 Unterbrechung	- Ansteuerung der Leistungsstufen prüfen => Seite 127
P1356	17764	Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschluß nach Plus	
P1357	17765	Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschluß nach Masse	
P1358	17766	Zündansteuerung Zyl. 2 Unterbrechung	
P1359	17767	Zündansteuerung Zyl. 2 Kurzschluß nach Plus	

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1360	17768	Zündansteuerung Zyl. 2 Kurzschluß nach Masse	- Ansteuerung der Leistungsstufen prüfen => Seite 127
P1361	17769	Zündansteuerung Zyl. 3 Unterbrechung	
P1362	17770	Zündansteuerung Zyl. 3 Kurzschluß nach Plus	
P1363	17771	Zündansteuerung Zyl. 3 Kurzschluß nach Masse	
P1364	17772	Zündansteuerung Zyl. 4 Unterbrechung	
P1365	17773	Zündansteuerung Zyl. 4 Kurzschluß nach Plus	
P1366	17774	Zündansteuerung Zyl. 4 Kurzschluß nach Masse	

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1386	17794	Steuergerät defekt	- Motorsteuergerät ersetzen => Seite 34
P1387	17795	Steuergerät defekt	
P1388	17796	Steuergerät defekt 1)	
P1410	17818	Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Plus	- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen => Seite 83
P1421	17829	Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluß nach Masse	- Sekundärluftsystem prüfen => Seite 72
P1422	17830	Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluß nach Plus	

P1425	17833	Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Masse	- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen => Seite 83
P1426	17834	Tankentlüftungsventil -N80 Unterbrechung	

1) Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => **87**.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1432	17840	Sekundärlufteinblasventil -N112 Unterbrechung	- Sekundärluftsystem prüfen => Seite 72
P1433	17841	Relais für Sekundärluftpumpe - J229 Unterbrechung	
P1434	17842	Relais für Sekundärluftpumpe - J229 Kurzschluß nach Plus	
P1435	17843	Relais für Sekundärluftpumpe - J229 Kurzschluß nach Masse	
P1500	17908	Kraftstoffpumpenrelais -J17 elektr. Fehler im Stromkreis	- Kraftstoffpumpenrelais prüfen => Seite 52
P1502	17910	Kraftstoffpumpenrelais -J17 Kurzschluß nach Plus	
P1523	17931	Crash-Signal unplausibel 1)	=> Karosserie Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose des Airbag-Systems

1) Der Fehler wird bei entsprechendem Signal vom Airbag-Steuergerät gespeichert.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1539	17947	Kupplungspedalschalter -F36 unplausibles Signal	- Kupplungspedalschalter prüfen => Seite 116
P1542	17950	Winkelgeber für DK-Antrieb - G187 unplausibles Signal 1)	- Winkelgeber für Drosselklappenantrieb prüfen => Seite 95
P1543	17951	Winkelgeber für DK-Antrieb - G187 Signal zu klein 1)	
P1544	17952	Winkelgeber für DK-Antrieb - G187 Signal zu groß 1)	
P1545	17953	Drosselklappensteuerung Fehlfunktion 1)	- Drosselklappensteuereinheit prüfen => Seite 89

1) Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => **87**.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1546	17954	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluß nach Plus	=> 4-Zylinder-Motor (5-Ventiler Turbo), Mechanik; Rep.-Gr. 21; Ladeluftsystem mit Abgasturbolader; Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 prüfen



P1547	17955	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluß nach Masse	
P1548	17956	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung	
P1555	17963	Maximaler Ladedruck überschritten	
P1556	17964	Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten	
P1557	17965	Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten	
P1559	17967	Drosselklappensteuereinheit - J338 Fehler in Grundeinstellung 1)	- Anpassung durchführen => Seite 89

1) Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => 87.

Unüberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1560	17968	Maximale Motordrehzahl überschritten	- Mechanische Schäden beseitigen
P1564	17972	Drosselklappensteuereinheit - J338 Unterspannung bei Grundeinstellung	- Batterie laden, Grundeinstellung wiederholen
P1565	17973	Drosselklappensteuereinheit - J338 unterer Anschlag wird nicht erreicht 1)	- Drosselklappensteuereinheit prüfen => Seite 89
P1568	17976	Drosselklappensteuereinheit - J338 mechanischer Fehler 1)	
P1569	17977	Schalter für GRA -E45 unplausibles Signal	=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
P1570	17978	Motorsteuergerät gesperrt	- Elektronische Wegfahrsicherung an das Motorsteuergerät anpassen => Elektrische Anlage; Rep. Gr. 01; Eigendiagnose für Wegfahrsicherung

1) Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrollampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrollampe => 87.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1579	17987	Drosselklappensteuereinheit - J338 Adaption nicht gestartet	- Anpassung der Drosselklappensteuereinheit unter Einhaltung der Voraussetzungen durchführen => Seite 89
P1602	18010	Spannungsversorgung Kl. 30 Spannung zu klein	- Spannungsversorgung für Steuergerät prüfen => Seite 137
P1603	18011	Steuergerät defekt	- Motorsteuergerät ersetzen => Seite 34
P1604	18012	Steuergerät defekt 1)	
P1609	18017	Crashabschaltung wurde ausgelöst	=> Karosserie Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose des Airbag-Systems

P1612	18020	Motorsteuergerät falsch codiert 2)	- Motorsteuergerät codieren => Seite 18
-------	-------	------------------------------------	--

- 1) Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrolllampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrolllampe => **87**.
- 2) Nicht bei Motorsteuergerät Nr. 8N0 906 018 F.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1630	18038	Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu klein 1)	- Geber für Gaspedalstellung prüfen =>Seite 99
P1631	18039	Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu groß 1)	
P1633	18041	Geber 2 für Gaspedalstellung -G185 Signal zu klein 1)	
P1634	18042	Geber 2 für Gaspedalstellung -G185 Signal zu groß 1)	
P1639	18047	Geb. 1/2 f. Gaspedalstellung -G79+G185 unplausibles Signal 1)	
P1640	18048	Steuergerät defekt	- Motorsteuergerät ersetzen => Seite 34

- 1) Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrolllampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrolllampe => **87**.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1645	18053	Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von Allrad- Elektronik	- Datenaustausch Motronic / ABS prüfen (CAN-Bus) => Seite 122 Urheberrecht geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
P1648	18056	Datenbus Antrieb defekt	
P1649	18057	Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-SG	
P1676	18084	Fehlerlampe für elektr. Gasantrieb -K132 elektr. Fehler im Stromkreis 1)	- Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung prüfen => Seite 87
P1677	18085	Fehlerlampe für elektr. Gasantrieb -K132 Kurzschluß nach Plus 1)	
P1853	18261	CAN-Bus unplausible Botschaft vom ABS-SG	- Datenaustausch Motronic / ABS prüfen (CAN-Bus) => Seite 122
P3078	19534	Drosselklappensteuereinheit Luftdurchsatz im Leerlauf zu gering	- Drosselklappensteuereinheit reinigen =>Seite 95

- 1) Bei diesem Fehler schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Kontrolllampe im Schalttafeleinsatz ein. Bedeutung der EPC-Kontrolllampe => **87**.

Hinweis:

Die Fehlerlampe für elektr. Gasantrieb -K132 (Bezeichnung in den Stromlaufplänen: Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132) wird auch EPC-Kontrolllampe genannt.



3 - Stellglieddiagnose

3.1 - Stellglieddiagnose

Hinweise:

- Die Stellglieddiagnose kann nur bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung durchgeführt werden.
- Während der gesamten Stellglieddiagnose läuft die elektrische Kraftstoffpumpe.
- Während der Stellglieddiagnose werden die einzelnen Stellglieder ungefähr 1 Minute angesteuert, wenn nicht vorher durch Drücken der ➡ -Taste auf das nächste Stellglied weitergeschaltet wird.
- Die Stellglieder werden akustisch oder durch Berühren geprüft.
- Die Stellglieddiagnose wird abgebrochen, wenn der Motor gestartet oder ein Drehimpuls erkannt wird.
- Vor Wiederholung der Stellglieddiagnose, muß der Motor gestartet werden. (Das Motorsteuergerät muß eine Drehzahl größer 300/min erkannt haben.)

Mit der Stellglieddiagnose werden folgende Bauteile in der genannten Reihenfolge angesteuert:

Ansteuerungsreihenfolge
1 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80
2 Sekundärlufteinblasventil -N112
3 Relais für Sekundärluftpumpe -J299
4 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75
5 Umluftventil für Turbolader -N249

Prüfvoraussetzungen:

- Sicherungen für Motorelektronik i.O.
- Kraftstoffpumpenrelais i.O.

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite **1**.
- Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX	HELP
---	------

- Geben Sie "03" ein für die Funktion "Stellglieddiagnose".

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung 03-Stellglieddiagnose	Q
--	---

Magnetventil für Aktivkohlebehälter (Tankentlüftungsventil) ansteuern

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

Das Kraftstoffpumpenrelais muß anziehen, die Kraftstoffpumpe muß laufen, das Strömungsgeräusch am Kraftstoffdruckregler ist deutlich zu hören. Läuft die Kraftstoffpumpe nicht, Ansteuerung prüfen

=> Seite **54**.

-> Anzeige am Display:

(Anzeige am V.A.G.1551: Tankentlüftungsventil -N80)

Stellglieddiagnose
Magnetventil 1 für Aktivkohlebeh. -N80

Dieses Ventil wird ungefähr 1 Minute angesteuert (klickt), wenn nicht vorher durch Drücken der ⇒ - Taste auf das nächste Stellglied geschaltet wird.

Wird das Ventil nicht angesteuert (klickt nicht).

- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 prüfen => Seite **83** .

Sekundärlufteinblasventil ansteuern

- Drücken Sie die ⇒-Taste.

-> Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
Sekundärlufteinblasventil -N112

Dieses Ventil wird ungefähr 1 Minute angesteuert (klickt), wenn nicht vorher durch Drücken der ⇒ - Taste auf das nächste Stellglied geschaltet wird.

Wird das Ventil nicht angesteuert (klickt nicht).

- **Sekundärlufteinblasventil -N112 prüfen**
=> Seite **76** .

Relais für Sekundärluftpumpe ansteuern

- Drücken Sie die ⇒-Taste.

-> Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
Relais für Sekundärluftpumpe -J299

Das Relais für Sekundärluftpumpe -J299 schaltet den Motor für Sekundärluftpumpe -V101 ungefähr eine Minute ständig ein und wieder aus, wenn nicht vorher durch Drücken der ⇒ -Taste auf das nächste Stellglied geschaltet wird.

Läuft der Motor für Sekundärluftpumpe -V101 nicht in Intervallen:

- Relais für Sekundärluftpumpe -J299 prüfen
=> Seite **80** .

Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 ansteuern

- Drücken Sie die ⇒-Taste.

-> Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
Magnetventil f. Ladedruckbegrenzung -N75

Dieses Ventil wird ungefähr 1 Minute angesteuert (klickt), wenn nicht vorher durch Drücken der ⇒ - Taste auf das nächste Stellglied geschaltet wird.

Wird das Ventil nicht angesteuert (klickt nicht).

=> 4-Zylinder-Motor (5-Ventiler Turbo), Mechanik; Rep.-Gr. 21; Ladeluftsystem mit Abgasturbolader; Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 prüfen Ladeluftsystem mit Abgasturbolader Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 prüfen

Umluftventil für Turbolader ansteuern

- Drücken Sie die ⇒-Taste.



-> Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
Umluftventil für Turbolader -N249

Dieses Ventil wird ungefähr 1 Minute angesteuert (klickt), wenn nicht vorher durch Drücken der ➔ - Taste die Stellglieddiagnose beendet wird.

Wird das Ventil nicht angesteuert (klickt nicht).

=> 4-Zylinder-Motor (5-Ventiler Turbo), Mechanik; Rep.-Gr. 21; Ladeluftsystem mit Abgasturbolader; Umluftventil für Turbolader -N249 prüfen Ladeluftsystem mit Abgasturbolader Umluftventil für Turbolader -N249 prüfen

- Drücken Sie die ➔-Taste.

-> Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
ENDE

- Drücken Sie die ➔-Taste.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Hinweis:

Die Stellglieddiagnose kann erst erneut eingeleitet werden, nachdem der Motor gestartet, anschließend die Zündung aus- und wieder eingeschaltet wurde.

4 - Grundeinstellung

4.1 - Grundeinstellung

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Bei stehendem Motor und Zündung ein kann mit der Grundeinstellung "Funktion 04" folgende Operation durchgeführt werden:

- ♦ Anpassung der Drosselklappen-Steuereinheit an das Motorsteuergerät =>Seite **89**

Bei laufendem Motor können mit der Grundeinstellung folgende Operationen durchgeführt werden:

- ♦ Lernvorgang der Lambdaregelung =>Seite **65**
- ♦ Fehlersuche durch gezieltes Ein- und Ausschalten der Lambdaregelung =>Seite **63**

Prüfvoraussetzungen für die Operationen bei laufendem Motor:

- Kein Fehler im Fehlerspeicher.
- Kühlmitteltemperatur mindestens 80 °C.
- Elektrische Verbraucher ausgeschaltet (Lüfter für Kühler darf bei der Prüfung nicht laufen).
- Klimaanlage ausgeschaltet.

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite **1** .
Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.
- Fehlerspeicher abfragen =>Seite **4** . Es darf kein Fehler gespeichert sein, ggf. Fehler beseitigen, Fehlerspeicher löschen, Motor abstellen und neu starten, Probefahrt durchführen und zur Kontrolle Fehlerspeicher erneut abfragen.

- Motor weiter im Leerlauf laufen lassen.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX	HELP
---	------

- Geben Sie "04" ein für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Grundeinstellung Q Anzeigegruppennummer eingeben XXX
--

- Geben Sie die gewünschte Anzeigegruppennummer ein.

Beispiel:

- Geben Sie "000" ein für "Anzeigegruppennummer 000" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

Hinweis:

Nach Anwählen der Anzeigegruppennummer wird das AKF-Ventil geschlossen und der Klimakompressor ausgeschaltet.

-> Anzeige am Display:

Grundeinstellung 0 Q									
1	2	3	4	5	6	7			
8	9	10							

Hinweise:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.

- ♦ Bei der Anzeigegruppennummer 000 werden die Meßwerte dezimal dargestellt.
- ♦ Bei eingeschaltetem Drucker kann die aktuelle Displayanzeige auf dem Belegstreifen ausgedruckt werden.
- ♦ Zum Wechseln in eine andere Anzeigegruppe wie folgt vorgehen:

Anzeigegruppe	V.A.G 1551	VAS 5051
höher	Taste 3 drücken	s-Taste drücken
niedriger	Taste 1 drücken	t-Taste drücken

- Motor für einige Minuten im Leerlauf betreiben, Kühlmitteltemperatur mindestens 80 °C.
- Werden in allen Anzeigefeldern die Sollwerte erreicht, drücken Sie die ⇒ -Taste.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Schnelle Datenübertragung HELP Funktion anwählen XX

Anzeigegruppe 000

Anzeigegruppe 000 (Anzeigewerte dezimal)												
▪ Motor läuft im Leerlauf (Kühlmitteltemperatur nicht unter 80 ° C)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Anzeigefelder		Sollwert
										Lernwert der Gemischbildung Teillast		entspricht
										Lernwert der Gemischbildung Leerlauf		
										Regelwert der Gemischbildung		
										Lernwert Momentenverlust im Leerlauf		
										Moment im Leerlauf		
										Drosselklappenwinkel		
										Bordspannung		
										Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl) 1)		

**Anzeigegruppe 000 (Anzeigewerte dezimal)**

Motorlast (ohne Verbraucher)	21...39	15...30%
Kühlmitteltemperatur (Voraussetzung für Grundeinstellung)	185...205	85...105 °C

1) Aktuelle Werte:

=> Ordner Abgasuntersuchung

5 - Steuergerät codieren

5.1 - Steuergerät codieren

Wird nicht die dem Fahrzeug entsprechenden Codierung angezeigt oder wurde das Steuergerät erneuert, muß das Steuergerät wie folgt codiert werden.

Hinweis: Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben. Alle Rechte vorbehalten. Copyright bei Audi AG.

Das Steuergerät mit der Teile-Nr. 8N0 906 018 F ist mit dem Festcode "05610" versehen und kann nicht umcodiert werden.

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite **1**.
Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

- Geben Sie "07" ein für die Funktion "Steuergerät codieren" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Steuergerät codieren	Q
Codenummer eingeben xxxxx	(0-32000)

- Geben Sie die Steuergerätecodierung nach Codiertabelle ein => Seite **19**.

Aufschlüsselung der Codierung

XX	Land/Abgas
X	Antrieb/Zusatzfunktionen
X	Getriebe
X	Fahrzeugtyp

Codierungsbeispiel

05710	MVEG II + D3 (Abgasnorm), Allradantrieb mit ESP (Antriebsschlupfregelung), 6 Gang-Schaltgetriebe, Audi TT
-------	---

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Am Display des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551 wird die Steuergeräte-Identifikation angezeigt, z.B.:

8N0906018F	1,8l R4/5VT	G
0002	□	
Codierung 05710	WSC 12345	

Hinweis:

-> Bei Anzeige am Display:

Funktion ist unbekannt oder kann
im Moment nicht ausgeführt werden.

Es wurde eine nicht freigegebene Codenummer eingegeben.

- Drücken Sie die ➔-Taste.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

5.2 - Codiertabelle

Land/Abgas	05	Motoren mit Sekundärlufteinblasung (MVEG II + D3)
Antrieb/Zusatzfunktionen	7	Allradantrieb mit ESP (Antriebsschlupfregelung), CAN-Bus
Getriebe	1	6 Gang-Schaltgetriebe
Fahrzeugtyp	0	Audi TT

6 - Meßwerteblock lesen

6.1 - Meßwerteblock lesen

Prüfvoraussetzungen:

- Kühlmitteltemperatur mindestens 80 °C.
- Elektrische Verbraucher ausgeschaltet (Lüfter für Kühler darf bei der Prüfung nicht laufen).
- Klimaanlage ausgeschaltet.
- Lenkung in "Geradausstellung"

Prüfablauf: rechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1.
Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Messwerteblock lesen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen Q
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

- Geben Sie die gewünschte Anzeigegruppennummer dreistellig ein und bestätigen Sie mit der Q-Taste.



Hinweis:

Welche Anzeigegruppe auszuwählen ist, geht aus den jeweiligen Funktions- und Bauteileprüfungen hervor.

-> Anzeige am Display für Anzeigegruppe 000:

Messwerteblock lesen 0									
1	2	3	4	5	6	7			
8	9	10							

-> Anzeige am Display (Beispiel) für Anzeigegruppe 001:

Meßwerteblock lesen 1				
1	2	3	4	

Hinweise:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie

- ♦ Bei eingeschaltetem Drucker kann die aktuelle Displayanzeige auf dem Belegstreifen ausgedruckt werden.
- ♦ Zum Wechseln in eine andere Anzeigegruppe wie folgt verfahren:

Anzeigegruppe	V.A.G 1551	VAS 5051
höher	Taste 3 drücken	s-Taste drücken
niedriger	Taste 1 drücken	t-Taste drücken

24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung

1 - Motronic Einspritzanlage instand setzen

1.1 - Motronic Einspritzanlage instand setzen

1.2 - Sicherheitsmaßnahmen

Um Verletzungen von Personen und/oder eine Zerstörung der Einspritz- und Zündanlage zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- ◆ Leitungen der Einspritz- und Zündanlage, auch Meßgeräteleitungen nur bei ausgeschalteter Zündung ab- und anklemmen.
- ◆ Wenn der Motor mit Anlaßdrehzahl betrieben werden soll, ohne daß der Motor anspringt (z.B. Kompressionsdruckprüfung), Stecker von den Zündspulen und Stecker von den Einspritzventilen abziehen.
- ◆ Bei einigen Prüfungen kann es vorkommen, daß vom Steuergerät ein Fehler erkannt und gespeichert wird. Deshalb ist nach Beendigung aller Prüfungen und Reparaturen der Fehlerspeicher abzufragen und ggf. zu löschen.
- ◆ Die Motorwäsche ist nur bei ausgeschalteter Zündung durchzuführen.
- ◆ Das Ab- und Anklemmen der Batterie darf nur bei ausgeschalteter Zündung erfolgen, da sonst das Motorsteuergerät beschädigt werden kann.

Ist bei Probefahrten der Einsatz von Prüf- und Meßgeräten erforderlich, ist folgendes zu beachten:

Achtung!

- ◆ **Zur Vermeidung von Unfallrisiken ist bei Meß- und Prüffahrten wie folgt vorzugehen:**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ◆ Zum Auslesen der Meßwertblöcke darf nur das VAS 5051 oder das V.A.G 1551 verwendet werden. Das Gerät ist dabei grundsätzlich auf dem Rücksitz zu befestigen und durch eine 2. Person von dort aus zu bedienen.
- ◆ Wegen der eingeschränkten Platzverhältnisse ist der Beifahrersitz ganz nach vorne zu schieben und die Rückenlehne im eingerasteten Zustand mittels Handrad der Lehneneinstellung ganz nach vorne zu drehen. Der Entriegelungshebel der Rückenlehne darf hierfür nicht benutzt werden.
- ◆ Beim Audi TT Roadster darf nur das V.A.G 1552 bei deaktiviertem Beifahrer-Airbag eingesetzt werden.
- ◆ Beifahrer-Airbag mittels Schlüsselschalter im Handschuhfach bzw. über die Eigendiagnose abschalten => Karosserie Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; Anpassung: Airbageinheit Beifahrerseite aktivieren und sperren.
- ◆ Nach Abschluß der Arbeiten ist der Beifahrerairbag wieder zu aktivieren.

Achtung!

Das Kraftstoffsystem steht unter Druck! Vor dem Öffnen des Systems Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.

1.3 - Sauberkeitsregeln

Bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung/Einspritzung sind die folgenden "6 Regeln" zur Sauberkeit sorgfältig zu beachten:



- ♦ Verbindungsstellen und deren Umgebung vor dem Lösen gründlich reinigen.
- ♦ Ausgebaute Teile auf einer sauberen Unterlage ablegen und abdecken. Keine fasernden Lappen benutzen!
- ♦ Geöffnete Bauteile sorgfältig abdecken bzw. verschließen, wenn die Reparatur nicht umgehend ausgeführt wird.
- ♦ Nur saubere Teile einbauen:
Ersatzteile erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung nehmen.
Keine Teile verwenden, die unverpackt (z.B. in Werkzeugkästen usw.) aufgehoben wurden.
- ♦ Bei geöffneter Anlage:
Möglichst nicht mit Druckluft arbeiten.
Das Fahrzeug möglichst nicht bewegen.
- ♦ Getrennte elektrische Steckverbindungen:
Vor Schmutz und Nässe schützen.
Nur im trockenen Zustand zusammenstecken.

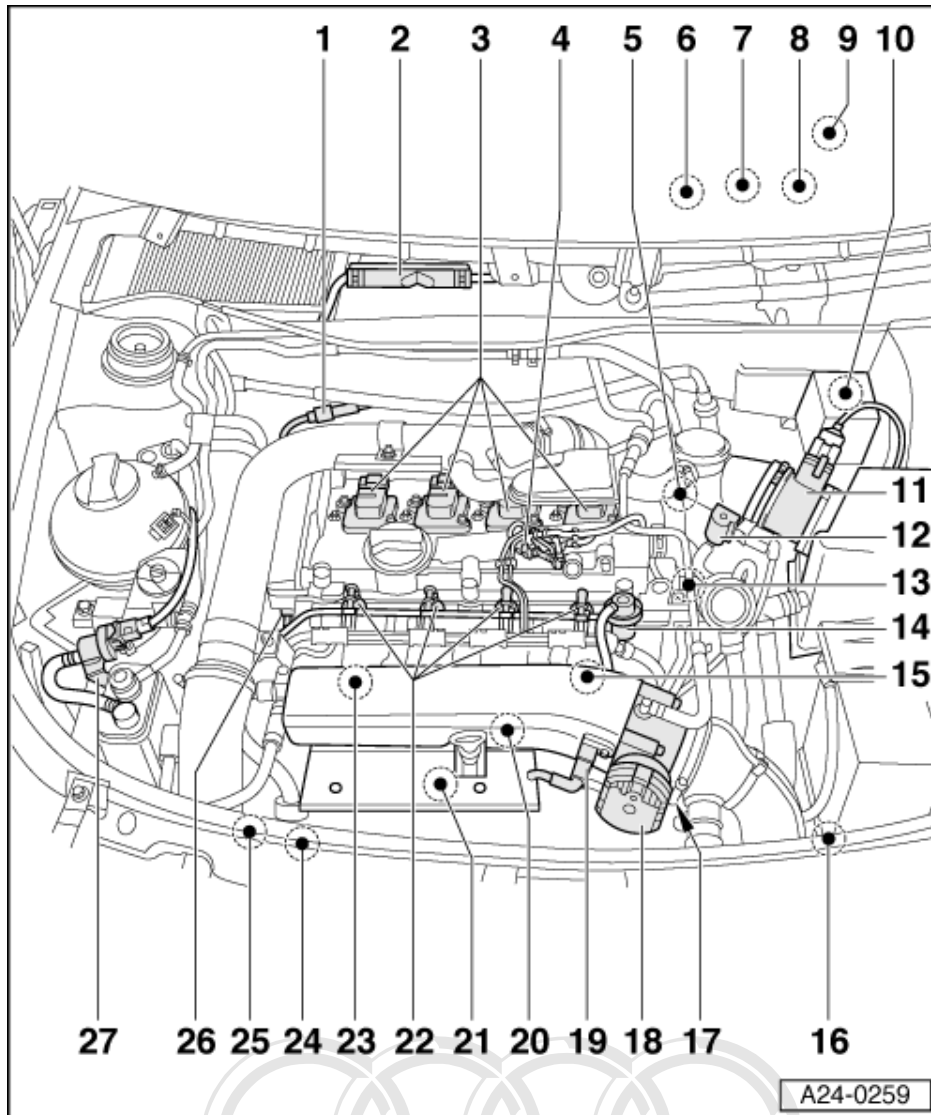
1.4 - Technische Daten

Motorkennbuchstaben		APX (1,8 l / 5V / 165 kW-Motor)
Leerlaufdrehzahl Drehzahl nicht einstellbar, wird durch Leerlaufstabilisierung geregelt		800 ... 920/min 1)
Drehzahlbegrenzung durch Abschalten der Einspritzventile		6800/min
Kraftstoffdruck bei Leerlaufdrehzahl	Unterdruckschlauch aufgesteckt	ca. 2,5 bar Überdruck
	Unterdruckschlauch abgezogen	ca. 3,0 bar Überdruck
Haltedruck nach 10 min		mind. 1,5 bar Überdruck
Einspritzventile	Abspritzstrahl	Zweilochdüse / bei allen Ventilen gleich
	Einspritzmenge (30 s)	179 ± 14 ml
	Widerstand (Raumtemperatur)	12 ... 13 Ω

- 1) Leerlaufdrehzahl bei eingeschalteter Klimaanlage: 820 ... 940/min.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1.5 - Einbauorte-Übersicht



1 4fach-Steckverbindung

- ♦ für Lambdasonde 1 -G39 und Heizung für Lambdasonde -Z19
- ♦ Einbauort: Rechts an der Spritzwand

2 Motorsteuergerät -J220

3 Zündspulen -N, -N128, -N158, -N163

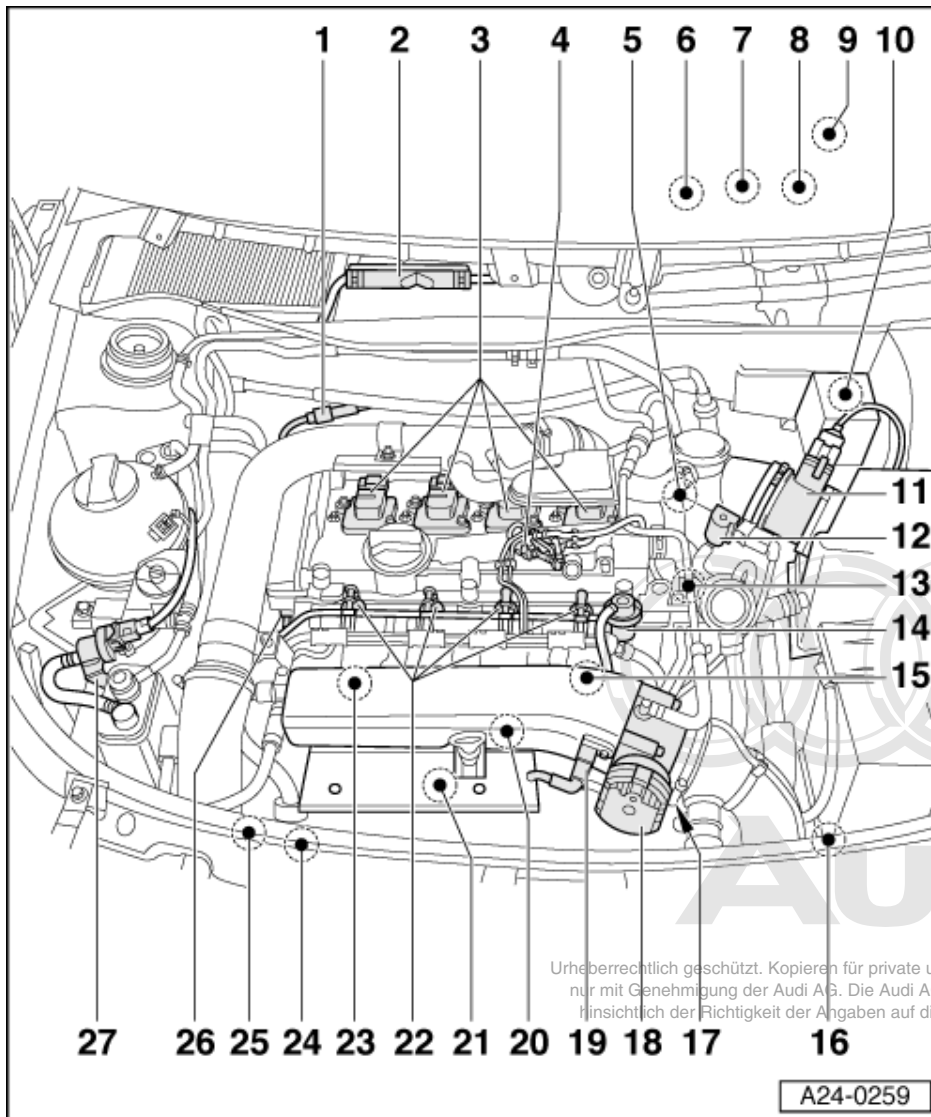
4 Umluftventil für Turbolader -N249

- ♦ Einbauort
=> Abb. 28

5 Kombiventil für Sekundärlufteinblasung

- ♦ prüfen, aus- und einbauen:

=> 4-Zylinder-Motor (5-Ventiler Turbo), Mechanik; Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System; Teile des Sekundärluft-Systems aus- und einbauen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

6 Geber für Gaspedalstellung -G79 und Geber 2 für Gaspedalstellung -G185

- ♦ Einbauort
=> Abb. 28

7 Bremslichtschalter -F und Bremspedalschalter -F47

- ♦ Einbauort
=> Abb. 29

8 Kupplungspedalschalter -F36

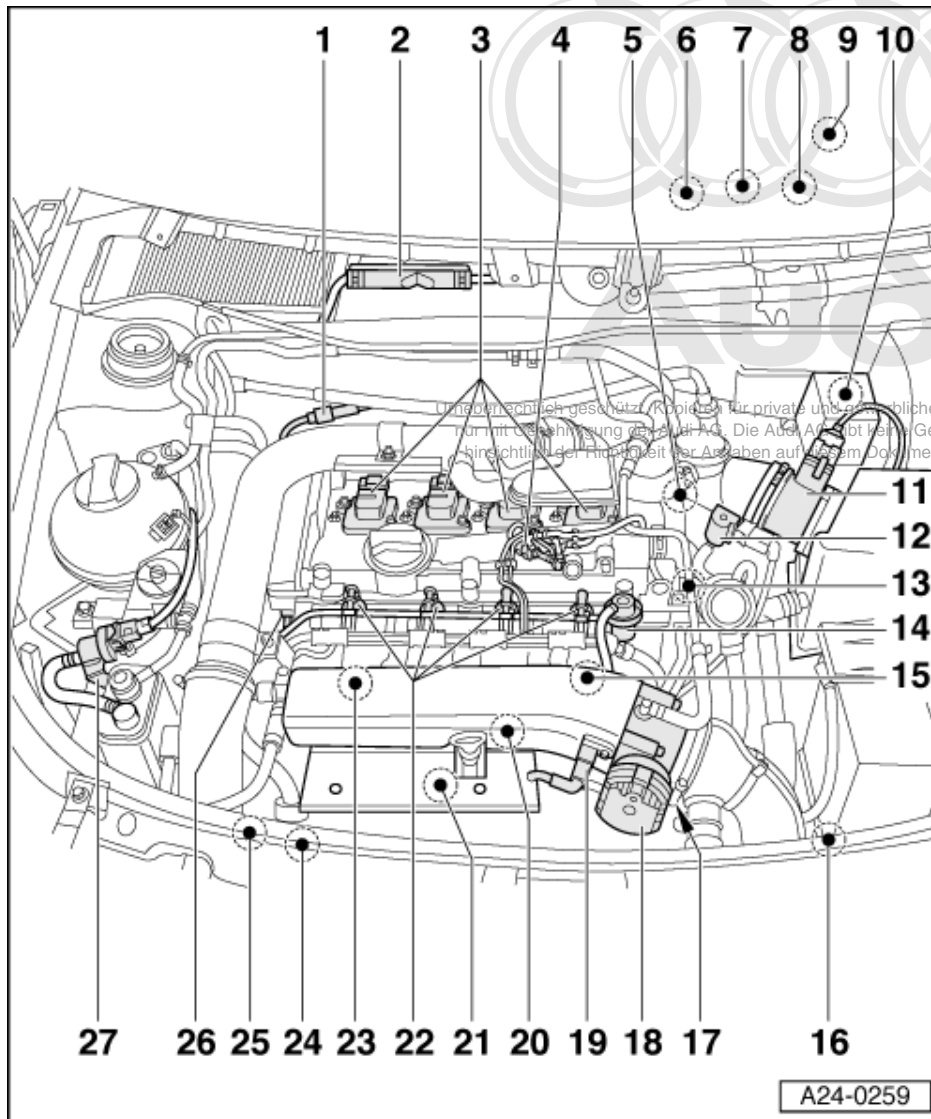
- ♦ Einbauort
=> Abb. 30

9 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132

- ♦ "EPC"-Kontrollampe
- ♦ Einbauort
=> Abb. 29

10 Relais für Sekundärluftpumpe -J299

- ♦ unter der Abdeckung links an der Spritzwand



11 Luftmassenmesser -G70

- ♦ prüfen =>Seite **80**

12 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75

13 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62

14 Kraftstoff-Druckregler

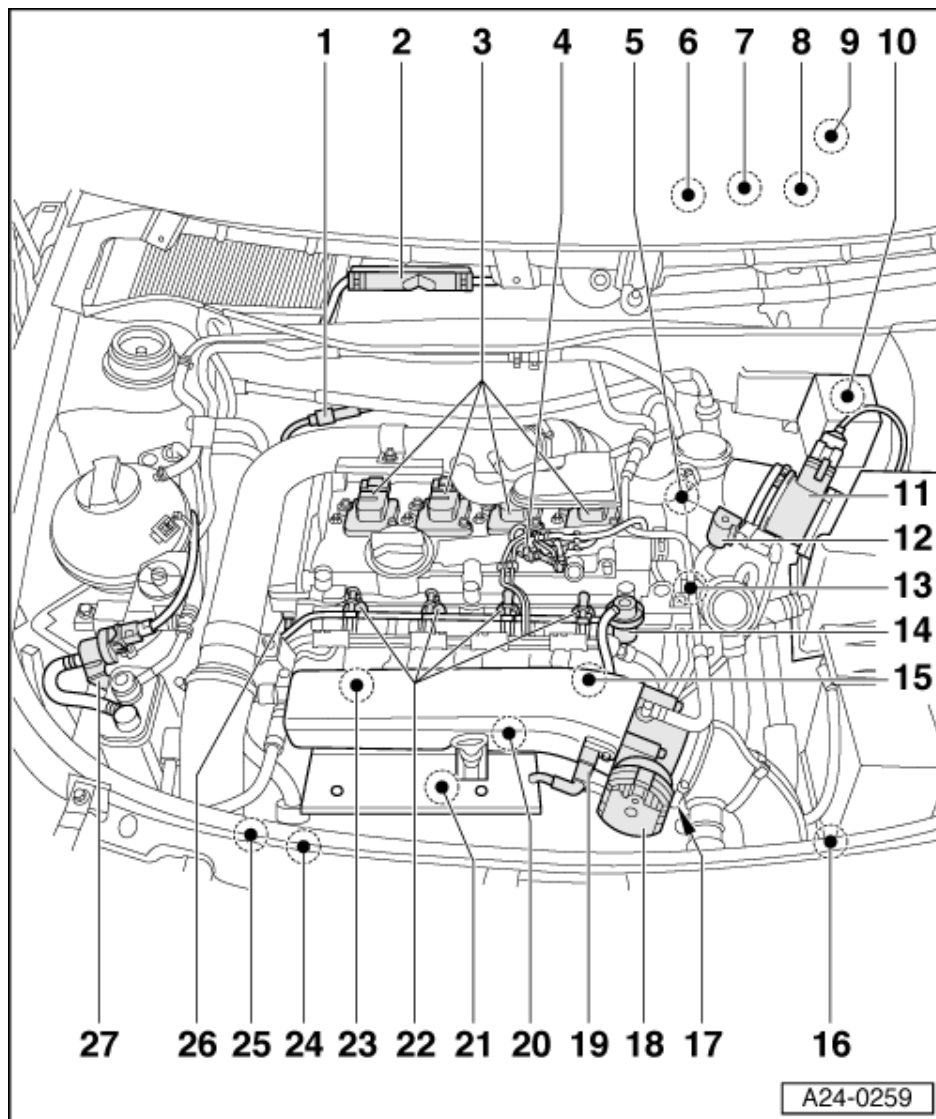
15 Klopfsensor 2 -G66

16 Geber für Ladedruck -G31

17 Geber für Motordrehzahl -G28

18 Drosselklappen-Steuereinheit -J338

- ♦ mit Drosselklappenantrieb -G186, Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 und Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188



19 Geber für Ansauglufttemperatur -G42

20 3fach-Steckverbindung

- ◆ 3 Stück
- ◆ Einbauort
=> Abb. **30**
- ◆ für Klopfsensor 1 -G61
- ◆ für Geber für Motordrehzahl
-G28
- ◆ für Klopfsensor 2 -G66

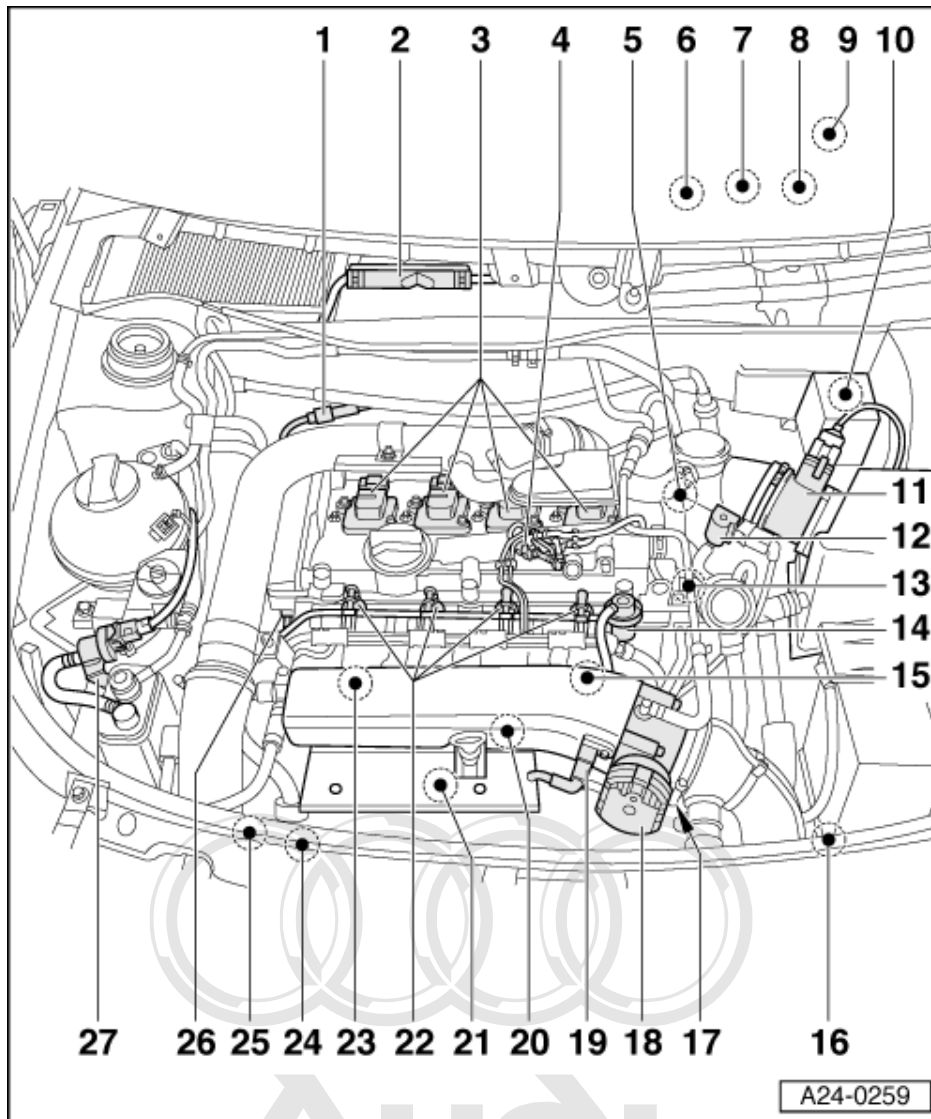
21 Sekundärlufteinblasventil
-N112

- ◆ prüfen =>Seite **76**

22 Einspritzventil -N30...-N33

23 Klopfsensor 1 -G61

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



**24 Motor für Sekundärluftpumpe
-V101**

- ♦ prüfen:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben. Änderungen vorbehalten. © 2003 Audi AG.

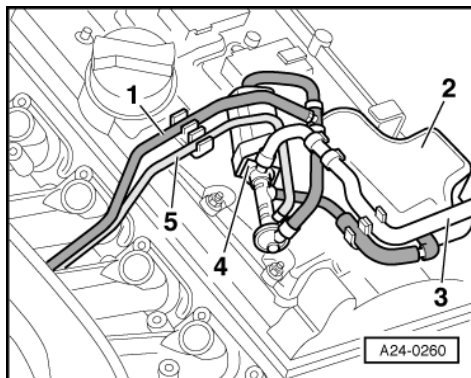
=> 4-Zylinder-Motor (5-Ventiler Turbo), Mechanik; Rep.-Gr. 26; Sekundärluft-System; Teile des Sekundärluft-Systems aus- und einbauen

**25 Druckschalter/Servolenkung
-F88**

- ♦ Einbauort
=> Abb. 31

26 Hallgeber -G163

27 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80

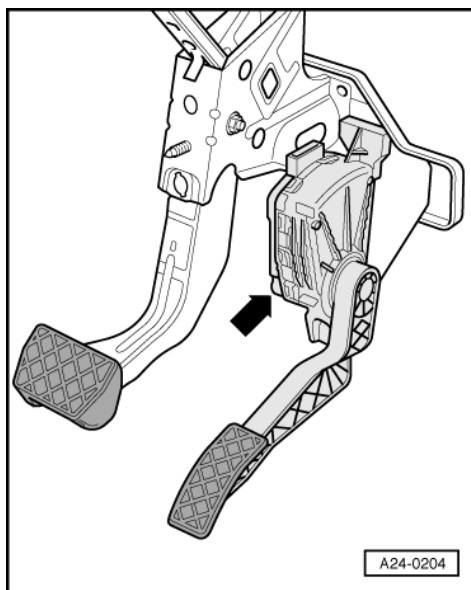


-> Abb.1 Einbauort Umluftventil für Turbolader

-N249

- ♦ Einbauort: Auf der Zylinderkopfhaube

- 1 - zum Sekundärlufteinblasventil -N112
- 2 - Unterdruck-Vorratsbehälter
- 3 - zum Mechanischen Umluftventil
- 4 - Umluftventil für Turbolader -N249
- 5 - zum Anschluß am Saugrohr



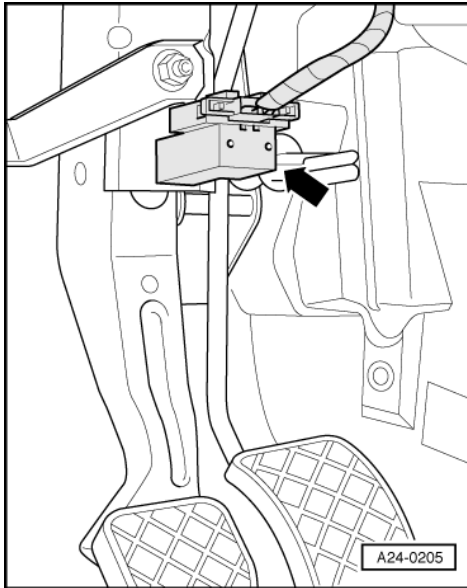
-> Abb.2 Einbauort Geber für Gaspedalstellung -G79 und Geber 2 für Gaspedalstellung -G185

Hinweis:

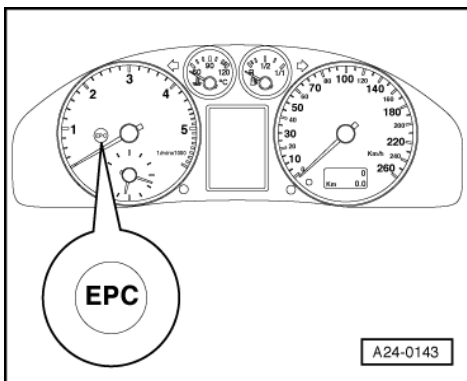
In der Abb. ist die Anordnung beim Linkslenker dargestellt.



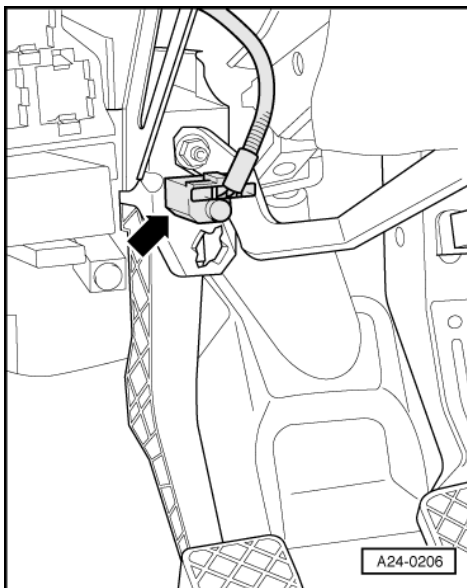
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



-> Abb.3 Einbauort Bremslichtschalter -F und Bremspedalschalter -F47

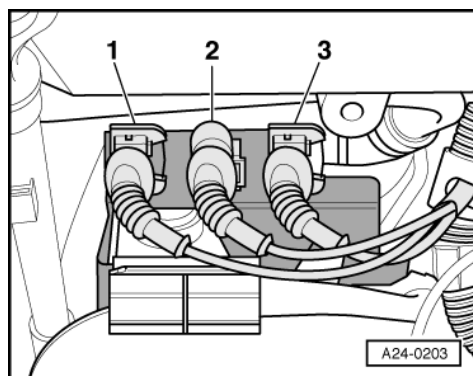


-> Abb.4 Einbauort Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132



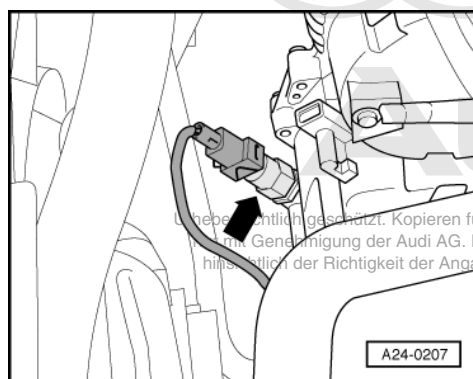


-> **Abb.5 Einbauort Kupplungspedalschalter -F36**



-> **Abb.6 Einbauort 3fach-Steckverbindungen**

- 1 - für Klopfsensor 1 -G61
- 2 - für Geber für Motordrehzahl -G28
- 3 - für Klopfsensor 2 -G66

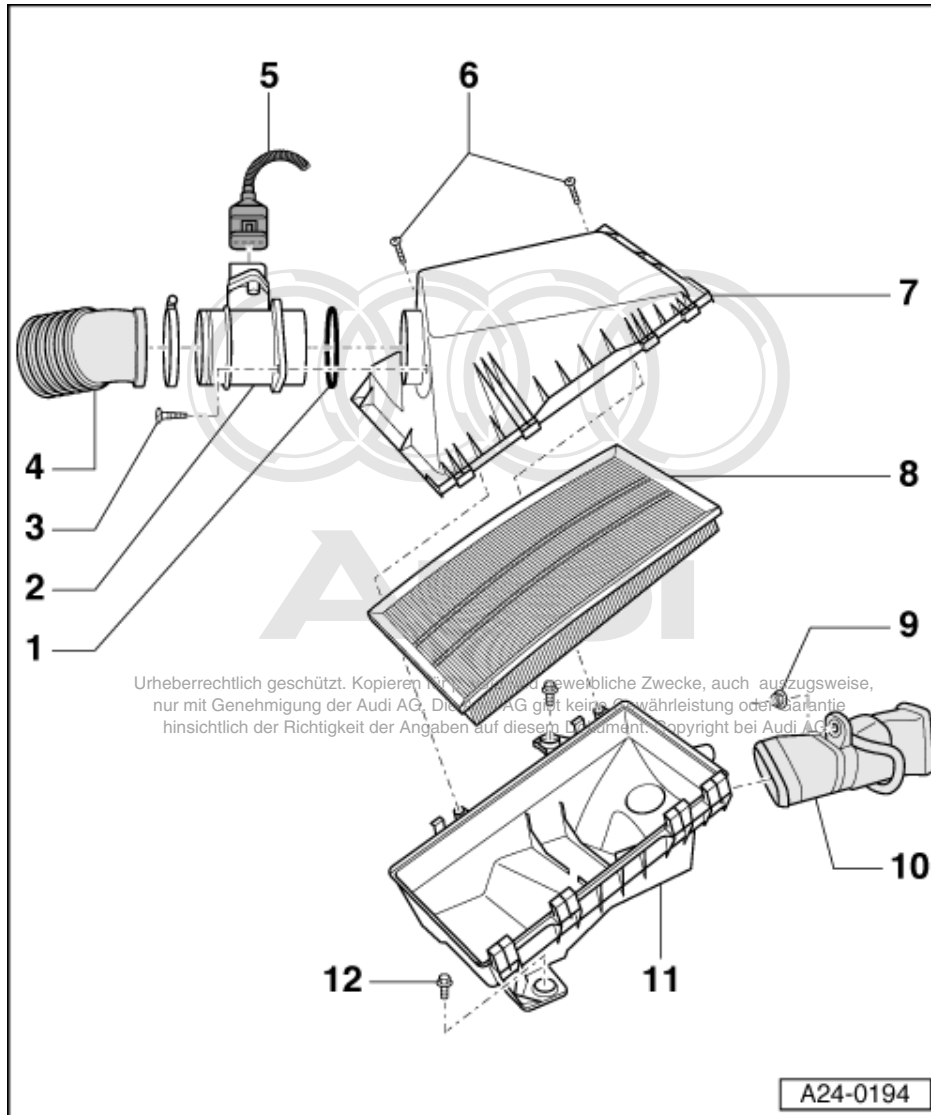


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

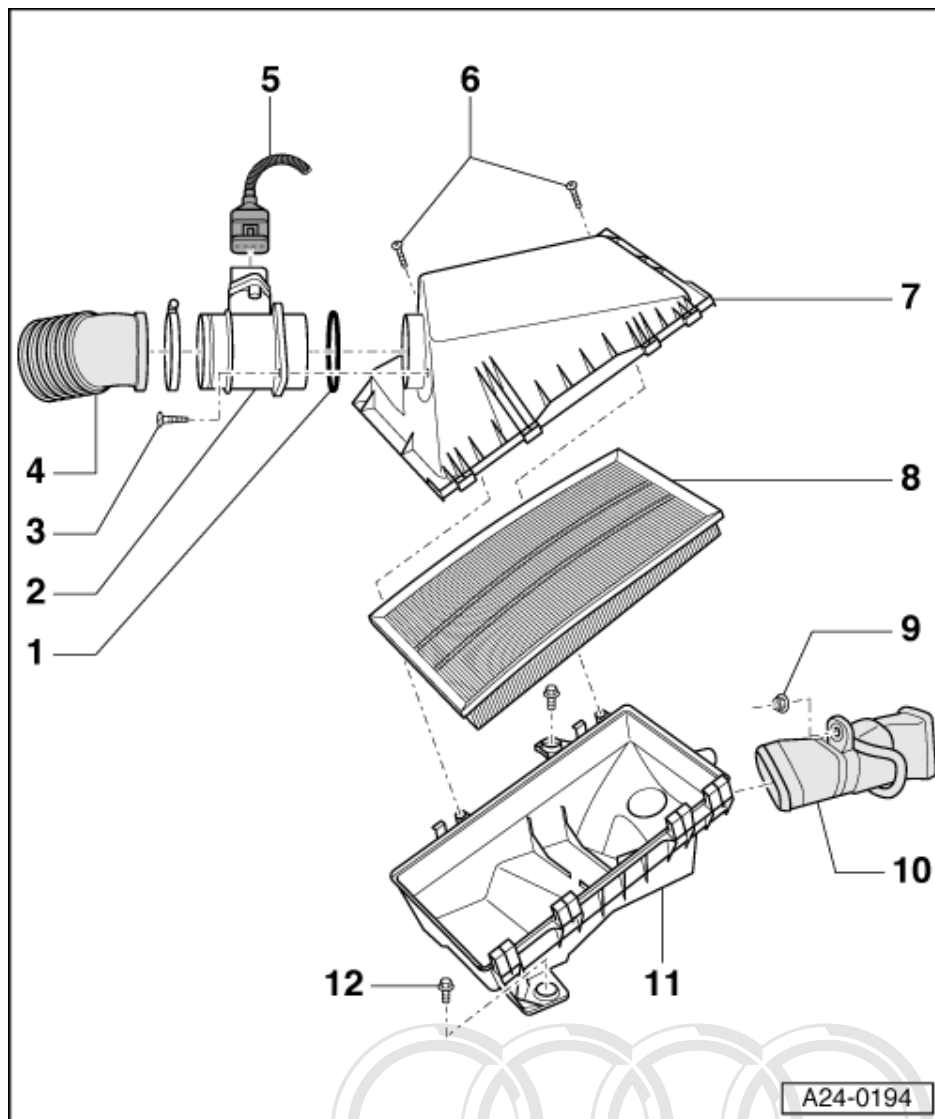
-> Abb.7 Einbauort Druckschalter/Servolenkung

-F88

1.6 - Luftfilter zerlegen und zusammenbauen



- 1 Dichtring
- 2 Luftmassenmesser -G70
- 3 Kreuzschlitzschraube
- 4 Luftführung
- 5 5fach-Steckverbindung
- 6 Kreuzschlitzschraube
- 7 Luftfilteroberteil
- 8 Filtereinsatz



- 9 Mutter - 10 Nm
10 Luftansaugstutzen
11 Luftfilterunterteil
12 Sechskantschraube - 10 Nm

1.7 - Leitungs- und Bauteilprüfung mit der Prüfbox V.A.G 1598/31

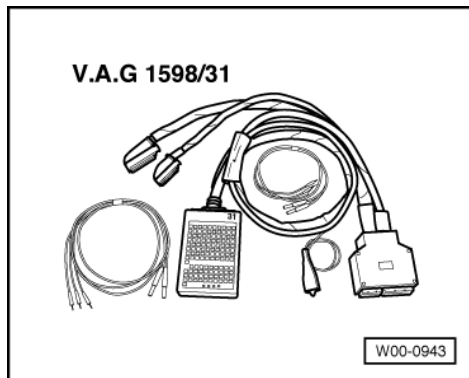
Hinweise:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ Die Prüfbox V.A.G 1598/31 ist so ausgeführt, daß sie gleichzeitig am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät und am Motorsteuergerät selbst angeschlossen werden kann.
- ♦ Dies hat den Vorteil, daß die elektronische Motorsteuerung bei angeschlossener Prüfbox voll funktionsfähig bleibt (z.B. Messung von Signalen bei Motorlauf).
- ♦ Ob das Motorsteuergerät zusätzlich an die Prüfbox anzuschließen ist oder nicht, ist in den jeweiligen Prüf-abläufen beschrieben.
- ♦ Verwenden Sie zum Anschließen von Meßgeräten (z.B. Spannungsprüfer V.A.G 1527 B, Handmultimeter V.A.G 1526 A usw.) immer das Meßhilfsmittelset V.A.G 1594 A.

Achtung!

Um ein Zerstören der elektronischen Bauteile zu vermeiden, ist vor dem Anschluß der Meßleitungen der jeweilige Meßbereich einzuschalten und die Prüfbedingungen zu beachten.

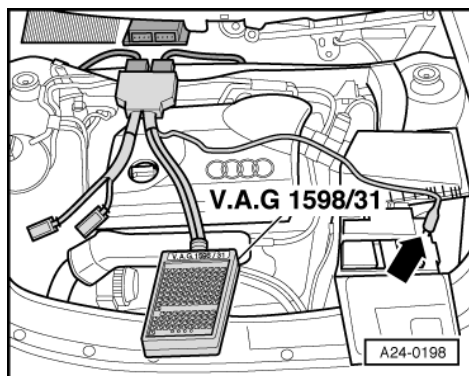


Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1598/31

Arbeitsablauf

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schrauben Sie die Scheibenwischerarme ab.
- Ziehen Sie die Abdeckung für Wasserkasten ab und legen Sie diese zur Windschutzscheibe hin ab.
- Lösen Sie die Steckerverrastungen und ziehen Sie die Steuergerätestecker ab.



- -> Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Anschlußstecker vom Leitungsstrang an. Der Masseclip - Pfeil- an der Prüfbox ist an Batterie-Minus anzuklemmen. Ob das Motorsteuergerät zusätzlich an die Prüfbox anzuschließen ist, ist in den jeweiligen Prüfabläufen beschrieben.
- Prüfung wie in den jeweiligen Reparaturabläufen beschrieben durchführen.

Wichtiger Hinweis:

Nach dem Wiederanschießen des Motorsteuergerätes ist eine Anpassung des Motorsteuergerätes an die Drosselklappensteuereinheit durchzuführen

=>Seite **89**.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

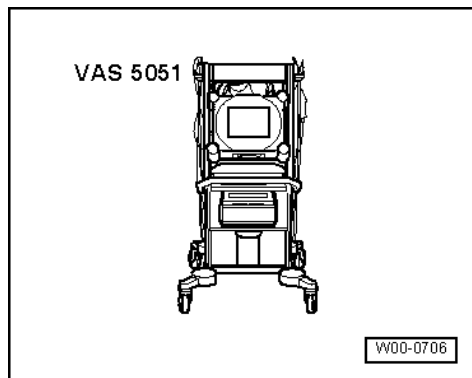


1.8 - Motorsteuergerät ersetzen

Hinweis:

Durch Abziehen der Stecker vom Motorsteuergerät werden die Lernwerte gelöscht, der Inhalt des Fehlerspeichers bleibt erhalten.

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen



- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

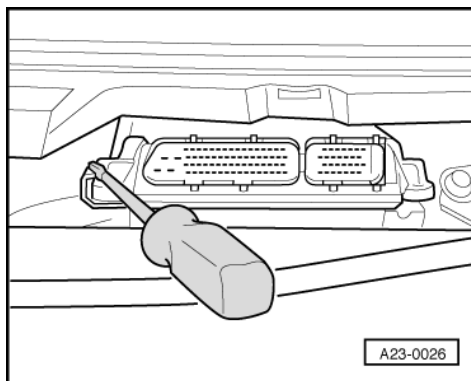
Ausbauen

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1 .
Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.

-> Am Display des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551 wird die Steuergeräte-Identifikation angezeigt, z.B.:

```
8N0906018F    1,8l R4/5VT    G
0002          □
Codierung 05610    WSC 12345
```

- Lassen Sie sich grundsätzlich zuerst die Steuergeräteidentifikation anzeigen und drucken Sie diese aus => Seite 3 .
- Vergleichen Sie die Codierung mit den Codierungsvarianten => Seite 19 .
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schrauben Sie die Scheibenwischerarme ab.
- Ziehen Sie die Abdeckung für Wasserkasten ab und legen Sie diese zur Windschutzscheibe hin ab.
- Lösen Sie die Steckverrastungen und ziehen Sie die Steuergerätestecker ab.



- -> Drücken Sie mit einem Schraubendreher die Rastnase der Halterung zur Seite und ziehen Sie das Motorsteuergerät nach vorne heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Biegen Sie die Rastnase der Halterung zurück.

Hinweis:

In der ersten Lernphase während der Motor-Grundeinstellung ist ein etwas unrunder Leerlauf sowie ein leichtes Ruckeln im Fahrbetrieb möglich.

Wichtiger Hinweis:

Nach Einbau des neuen Motorsteuergerätes müssen folgende Arbeitsschritte durchgeführt werden:

- Fragen Sie den Fehlerspeicher ab und löschen Sie ihn ggf. => Seite 4.
- Führen Sie die Anpassung der Drosselklappensteuereinheit -J338 durch => Seite 89.
- Beachten Sie die Hinweise zur Codierung des neuen Motorsteuergerätes => Seite 18.
- Schalten Sie bei Fahrzeugen mit Geschwindigkeitsregelanlage (am Lenkstockschalter zu erkennen) diese im Motorsteuergerät frei:

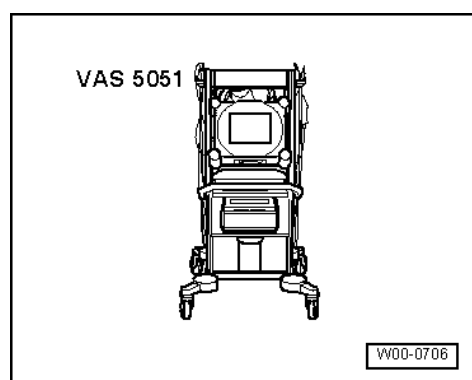
=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Geschwindigkeitsregelanlage; Geschwindigkeitsregelanlage prüfen Eigendiagnose der Geschwindigkeitsregelanlage Geschwindigkeitsregelanlage prüfen

- Passen Sie die Wegfahrsicherung an das Motorsteuergerät an:

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Wegfahrsicherung; Anpassung nach dem Wechsel des Motorsteuergerätes Eigendiagnose der Wegfahrsicherung Anpassung nach dem Wechsel des Motorsteuergerätes

1.9 - Leerlaufdrehzahl prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen



- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1
- oder
- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Prüfvoraussetzungen:

- Abgasanlage dicht.
- Kühlmitteltemperatur mindestens 80 °C.
- Elektrische Verbraucher ausgeschaltet (Lüfter für Kühler darf bei der Prüfung nicht laufen).



- Klimaanlage ausgeschaltet.
- Keine Druckmeßvorrichtung angeschlossen.

Hinweise:

- ♦ Die Leerlaufdrehzahl kann nicht eingestellt werden.
- ♦ Die Leerlaufdrehzahl wird während der Grundeinstellung des Motors geprüft.
- ♦ Während der Grundeinstellung wird das Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage (AKF-Ventil -N80) geschlossen und der Klimakompressor abgeschaltet.

Prüfablauf

- Fehlerspeicher abfragen =>Seite 4 . Es darf kein Fehler gespeichert sein, ggf. Fehler beseitigen, Fehlerspeicher löschen, Motor abstellen und neu starten, Probefahrt durchführen und zur Kontrolle Fehlerspeicher erneut abfragen.
- Motor weiter im Leerlauf laufen lassen.

Achtung!

Der Elektrolüfter für Kühler darf nicht laufen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung **HELP**
Funktion auswählen XX

- Geben Sie "04" ein für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Grundeinstellung einleiten **Q**
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

- Geben Sie "056" ein für "Anzeigegruppennummer 056" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

System in Grundeinstellung **56**
1 2 3 4

- Prüfen Sie, ob sich die Drehzahl im Anzeigefeld 1 (Drehzahl Ist) im zulässigen Toleranzbereich befindet.

Anzeigegruppe 056

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 056: Leerlaufstabilisierung im Leerlauf bei Betriebstemperatur				
Display	xxx /min	xxx /min	x,x %	X X X X X
Anzeige	Drehzahl (Ist)	Drehzahl (Soll)	Leerlaufregler Drehmomentänderung	Betriebszustände
Sollwert	800...920/min	860/min	x,x %	0 0 0 0 0
Hinweis	Wird der Sollwert nicht erreicht =>Seite 37			Bedeutung der Zahlen =>Seite 37

Hinweise:

- ♦ Die Drehzahl im Anzeigefeld 1 (Drehzahl Ist) ist die tatsächliche Motordrehzahl.
- ♦ Die Drehzahl im Anzeigefeld 2 (Drehzahl Soll) ist eine vom Motorsteuergerät berechnete, theoretische Drehzahl.
- ♦ Das Motorsteuergerät versucht im Leerlauf immer, die Drehzahl (Ist) auf die vorgegebene Drehzahl (Soll) anzupassen.
- ♦ Das bedeutet, daß im Leerlauf die Drehzahl (Ist) immer in etwa der Drehzahl (Soll) entsprechen muß.

- ♦ Die Anzeigefelder 3 und 4 dienen zur Information, sind jedoch zur Kontrolle der Leerlaufdrehzahl nicht relevant.

Wird der Sollwert erreicht:

- Drücken Sie die →-Taste.

→ Anzeige am Display (Funktionswahl):

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX	HELP
---	------

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Fehlerspeicher nochmals abfragen =>Seite 4 .

Ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch oder zu niedrig und kein Fehler im Fehlerspeicher, sind nachfolgende mit Punkt gekennzeichnete Prüfungen durchzuführen:

- Falschlucht im Ansaugsystem, prüfen =>Seite 60 .
- Drosselklappensteuereinheit prüfen =>Seite 89 .
- Magnetventil für Aktivkohlebehälter ständig offen, prüfen =>Seite 83 .
- Anpassung der Drosselklappensteuereinheit durchführen =>Seite 89 .

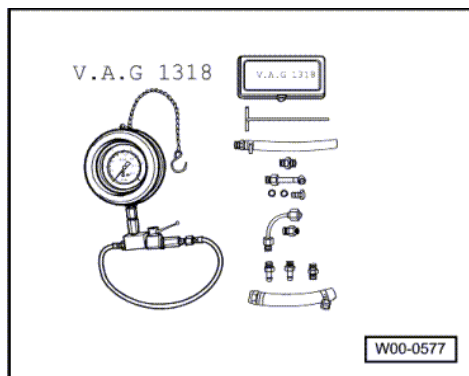
auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Bedeutung der 5stelligen Anzeige der Anzeigegruppe 056

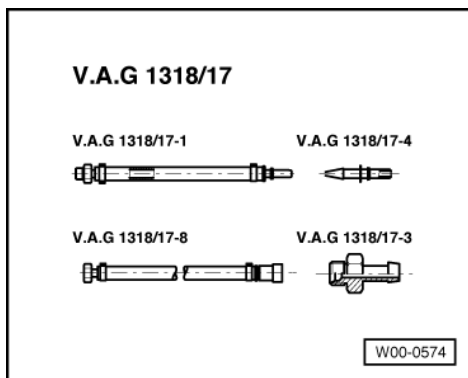
x	x	x	x	x	Anzeigefeld 4
				0	Klimakompressor 0 = Klimakompressor aus 1 = Klimakompressor ein
			0		Anzeige immer 0
		0			Klimabereitschaft maximale Heiz- bzw. Kühlleistung
	0				Anzeige immer 0
0					Lenkhilfedruck 0 = kein Signal vom Druckschalter für Servolenkung 1 = Signal vom Druckschalter für Servolenkung (voller Lenkeinschlag, schnelle Lenkbewegung)

1.10 - Systemdruck, Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen



- ♦ V.A.G 1318
- ♦ V.A.G 1318/7



- ♦ V.A.G 1318/17 (2x)

Hinweis:

Der Kraftstoffdruckregler regelt den Kraftstoffdruck in Abhängigkeit vom Saugrohrdruck. Dies bewirkt, daß der Druckabfall an den Einspritzventilen in jedem Drehzahl- und Lastbereich des Motors gleich bleibt.

Prüfvoraussetzungen:

- Kraftstoffpumpenrelais i.O.; prüfen => Seite 52 .
- Kraftstoffpumpe i.O.; prüfen:

=> Kraftstoffversorgung; Rep.-Gr. 20; Kraftstoffpumpe prüfen Kraftstoffpumpe prüfen

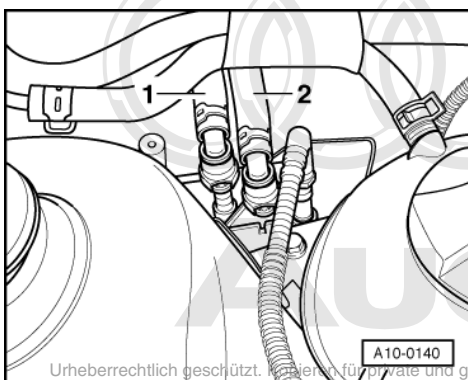
- Kraftstofffilter i.O.
- Batteriespannung mindestens 11 V

Achtung!

Das Kraftstoffsystem steht unter Druck! Vor dem Öffnen des Systems Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.

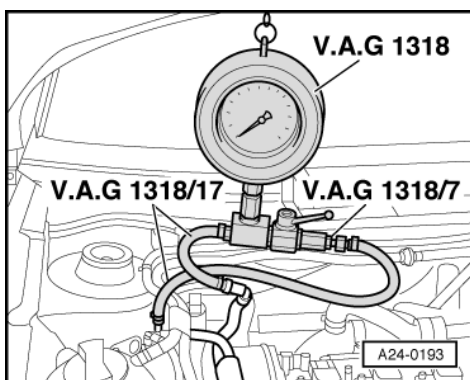
Systemdruck prüfen

- Öffnen Sie kurzzeitig den Tankverschluß (Druckabbau).

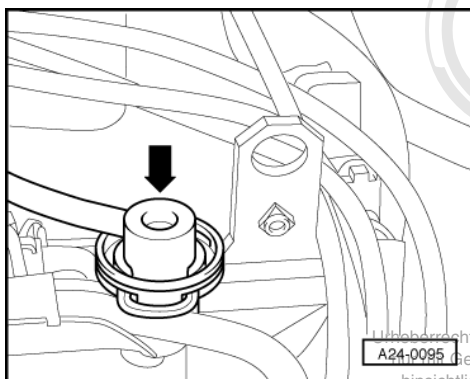


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie auf Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben. Copyright 2003 Audi AG.

- -> Ziehen Sie den Kraftstoffvorlaufschlauch -1- (mit weißer Markierung) von der Vorlaufleitung ab, dazu Entriegelungstaste drücken.



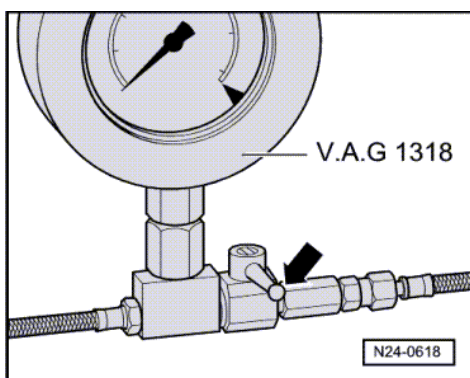
- -> Schließen Sie die Druckmeßvorrichtung V.A.G 1318 mit Adaptern 1318/7 und 1318/17 (2 Stück) an der Vorlaufleitung an.
- Öffnen Sie den Absperrhahn der Druckmeßvorrichtung. Der Hebel zeigt in Durchflußrichtung.
- Lassen Sie den Motor an und im Leerlauf laufen.
- Messen Sie den Kraftstoffdruck.
 - Sollwert: ca. 2,5 bar Überdruck



- -> Ziehen Sie den Unterdruckschlauch am Kraftstoff-Druckregler -Pfeil- ab.
 - Der Kraftstoffdruck muß auf ca. 3,0 bar Überdruck ansteigen
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Prüfen Sie die Dichtheit und den Haltedruck, indem Sie den Druckabfall am Manometer beobachten.
 - Nach 10 Minuten müssen noch mindestens 1,5 bar Überdruck vorhanden sein

Sinkt der Haltedruck unter 1,5 bar Überdruck:

- Lassen Sie den Motor an und im Leerlauf laufen.



- -> Schalten Sie, nachdem sich der Druck aufgebaut hat, die Zündung aus. Gleichzeitig müssen Sie den Absperrhahn der Druckmeßvorrichtung V.A.G 1318 schließen (Hebel quer zur Durchflußrichtung -Pfeil-).
- Beachten Sie den Druckabfall am Manometer.



Fällt der Druck jetzt nicht ab:

- Prüfen Sie das Rückschlagventil der Kraftstoffpumpe.

Fällt der Druck wieder ab:

- Öffnen Sie den Absperrhahn der Druckmeßvorrichtung V.A.G 1318 (Hebel in Durchflußrichtung).
- Lassen Sie den Motor an und im Leerlauf laufen.
- Schalten Sie, nachdem sich der Druck aufgebaut hat, die Zündung aus. Gleichzeitig müssen Sie den Rücklaufschlauch (mit blauer Markierung) dicht zusammenklemmen.

Fällt der Druck jetzt nicht ab:

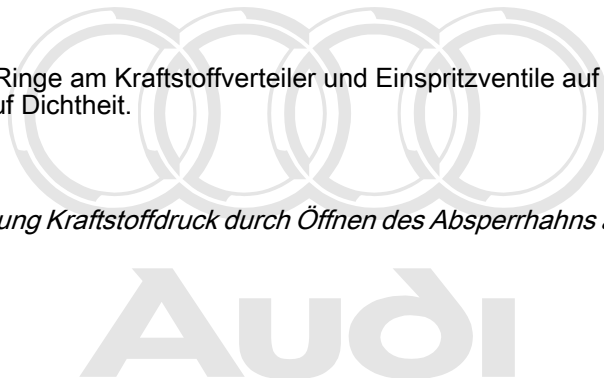
- Ersetzen Sie den Kraftstoff-Druckregler.

Fällt der Druck wieder ab:

- Prüfen Sie die Leitungsanschlüsse, O-Ringe am Kraftstoffverteiler und Einspritzventile auf Dichtheit.
- Prüfen Sie die Druckmeßvorrichtung auf Dichtheit.

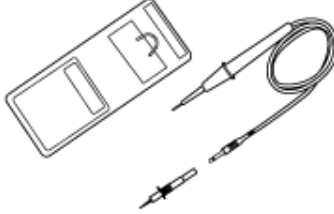
Hinweis:

Vor dem Abnehmen der Druckmeßvorrichtung Kraftstoffdruck durch Öffnen des Absperrhahns abbauen. Dabei Gefäß vor den Anschluß halten.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1.11 - Einspritzventile prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1527 B 
V.A.G 1594 A 	V.A.G 1598/31 
	G24-0022

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

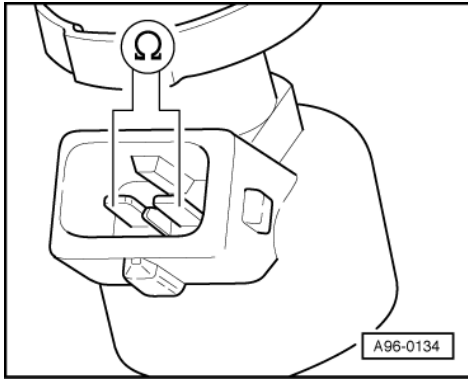
- ◆ V.A.G 1526 A
- ◆ V.A.G 1527 B
- ◆ V.A.G 1594 A
- ◆ V.A.G 1598/31

Innenwiderstand prüfen

- Ziehen Sie die Steckverbindung am zu prüfenden Einspritzventil ab.

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung am Ventil an.
- Sollwert: 12 ... 13 ω (bei Raumtemperatur)

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Einspritzventil ersetzen => Seite 49 .

Wird der Sollwert erreicht:

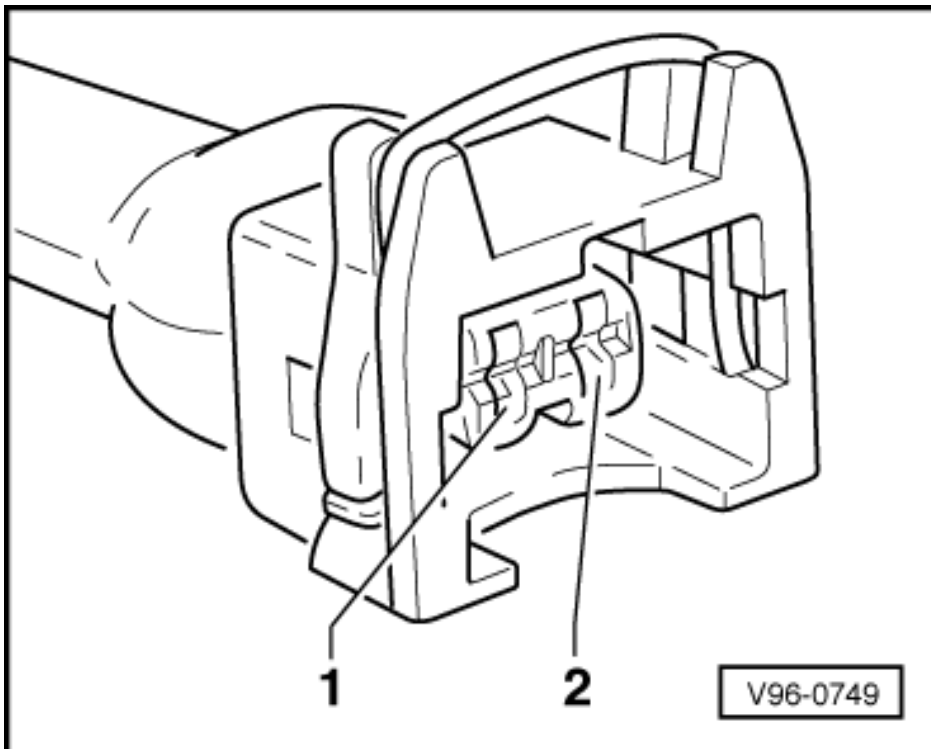
Spannungsversorgung prüfen

Prüfvoraussetzungen:

- Kraftstoffpumpenrelais i.O.; prüfen => Seite 52 .
- Sicherung für Einspritzventile i.O.

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

- Ziehen Sie die Steckverbindung am zu prüfenden Einspritzventil ab.



- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B folgendermaßen an:



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
1	Motormasse

- Betätigen Sie kurz den Anlasser (der Motor kann dabei auch anspringen).
 - Die Leuchtdiode muß leuchten

Leuchtet die Leuchtdiode nicht:

- Leitungsverbindung zwischen Kontakt 1 und der Sicherung für Einspritzventile auf Unterbrechung prüfen.

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

- Ggf. Leitungsunterbrechung beseitigen.

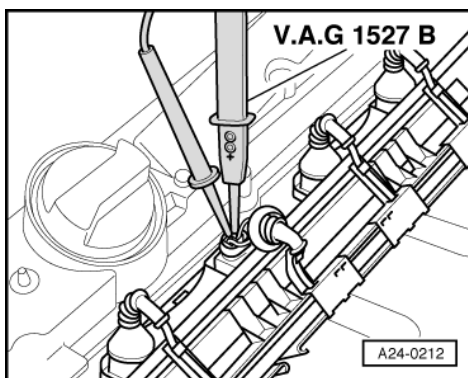
Leuchtet die Leuchtdiode:

- Ansteuerung der Einspritzventile prüfen.

Ansteuerung prüfen

Prüfvoraussetzung:

- Innenwiderstand des Ventils i.O.
- Schieben Sie die Gummitülle vom Stecker Einspritzventil zurück, Stecker jedoch aufgesteckt lassen.



- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B zwischen Kammer 2 (Signal) und Kammer 1 (Plus) an.
- Betätigen Sie kurz den Anlasser (der Motor kann dabei auch anspringen).
 - Die Leuchtdiode muß blinken

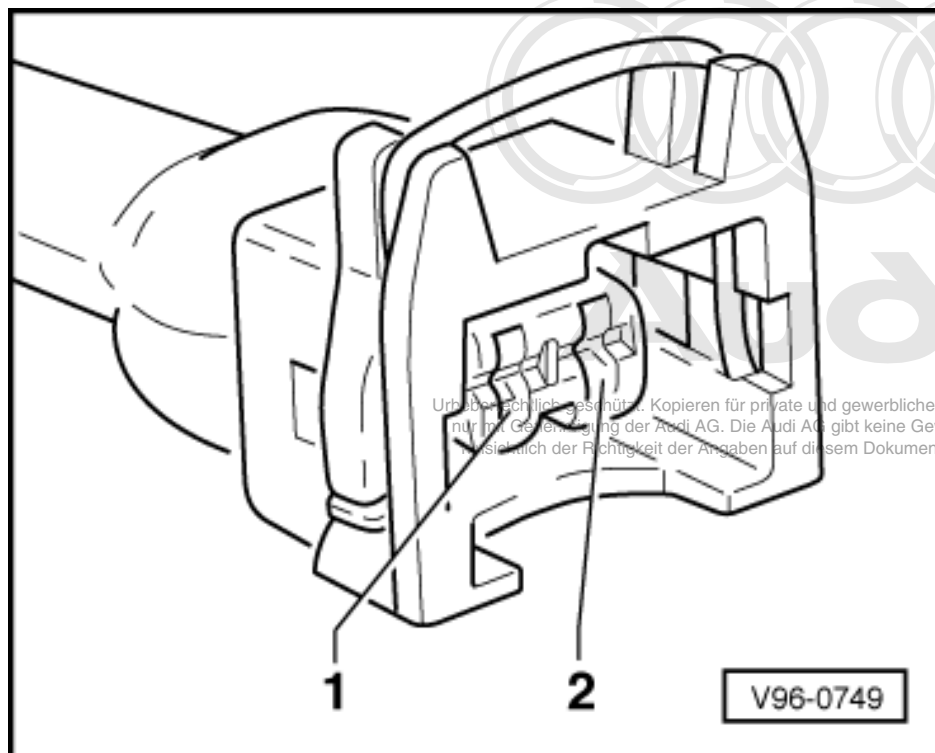
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

Spannungsprüfer mit niedriger Stromaufnahme verlöschen zwischen der Ansteuerung vom Motorsteuergerät nicht ganz, sondern glimmen etwas weiter und werden bei der Ansteuerung geringfügig heller.

Blinkt die Leuchtdiode nicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32 .



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

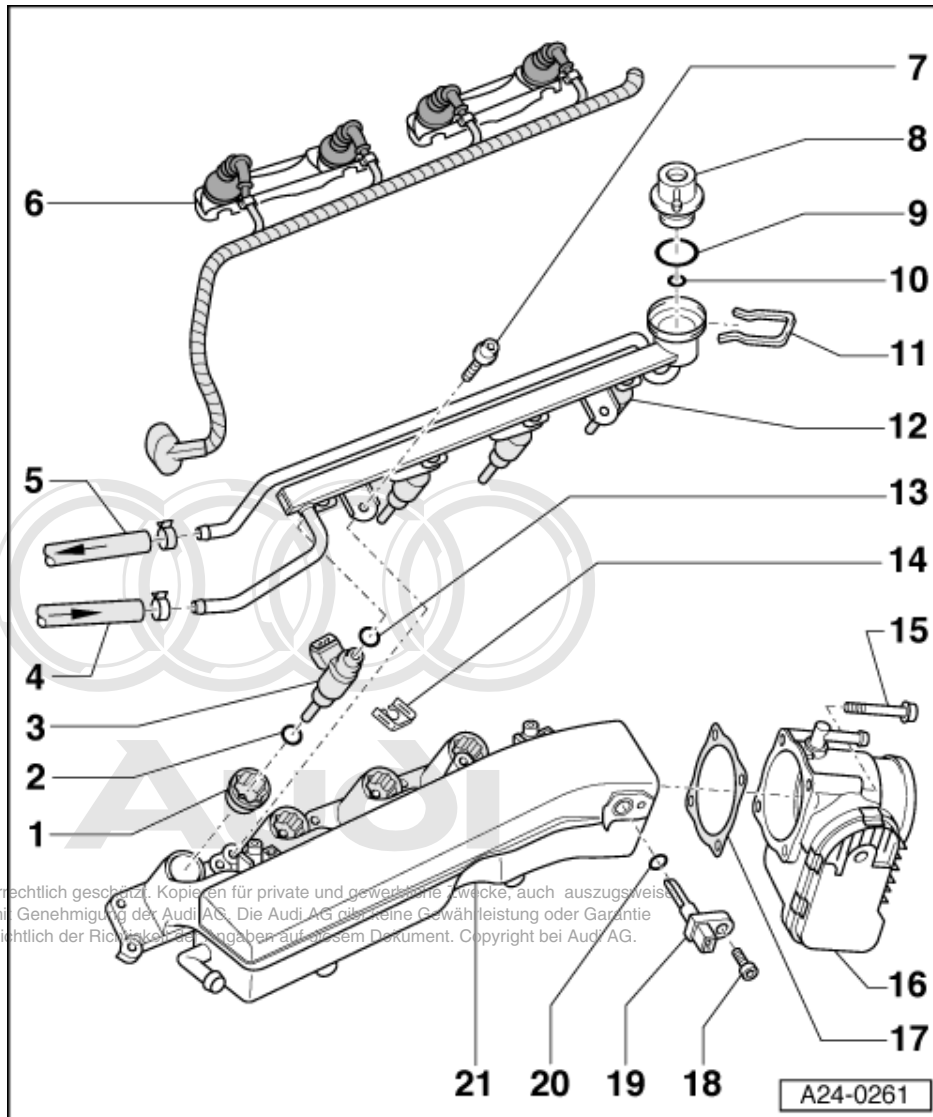
Zylinder	Steckverbindung des Einspritzventils Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
1	2	96
2	2	89
3	2	97
4	2	88

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

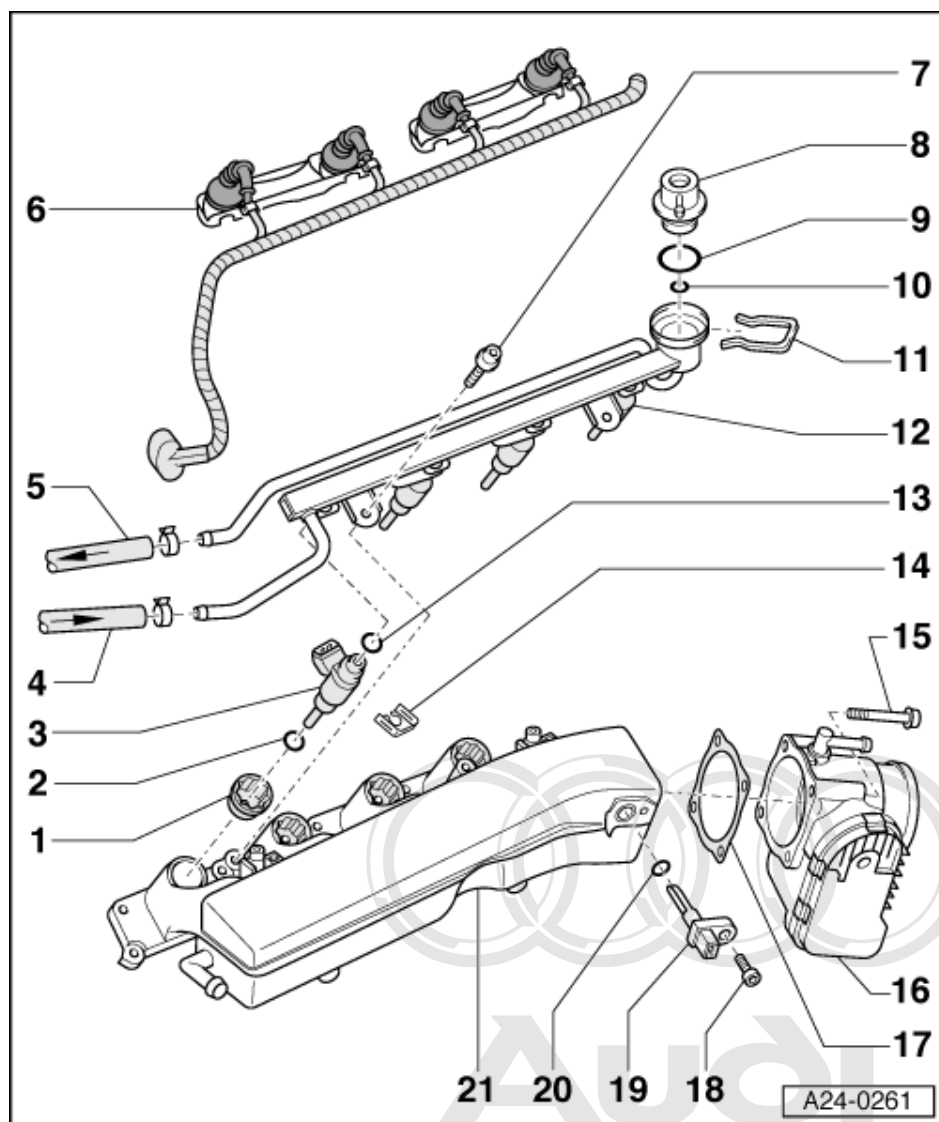
Ist die Leitungsverbindung i.O.:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **34** .

1.12 - Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen zerlegen und zusammenbauen

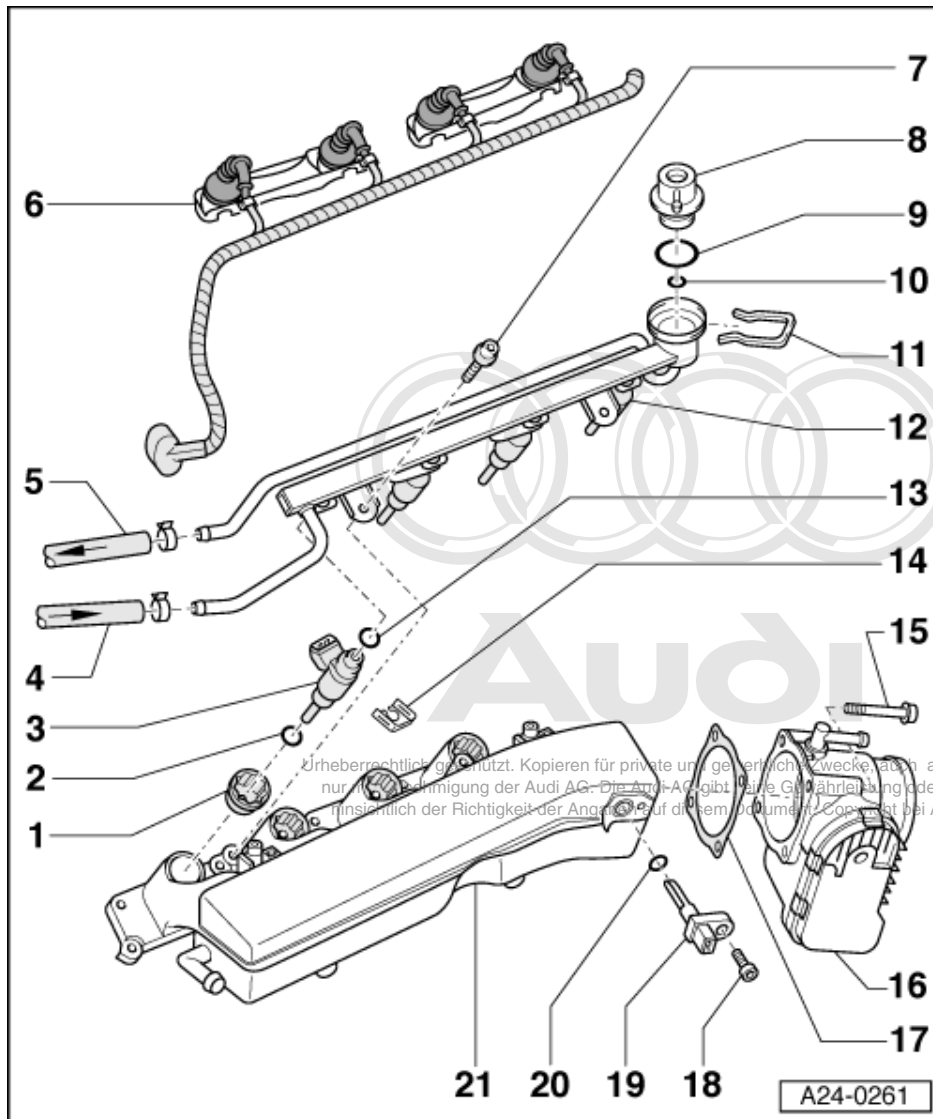


- 1 Einsatz für Einspritzventil**
 - 3 Nm
 - ♦ mit flüssigem Sicherungsmittel "D 000 600 A2" einsetzen
- 2 O-Ring**
 - ♦ aus- und einbauen
 => Seite 49
 - ♦ ersetzen
 - ♦ mit sauberem Motoröl benetzen
- 3 Einspritzventil -N30...-N33**
 - ♦ aus- und einbauen
 => Seite 49
 - ♦ ersetzen
 - ♦ mit sauberem Motoröl benetzen



- 4 Vorlaufschlauch
- 5 Rücklaufschlauch
- 6 Steckverbindung
 - ♦ für Einspritzventile
 - ♦ 4 Stück
- 7 Innensechskantschraube
- 10Nm
- 8 Kraftstoff-Druckregler
- 9 O-Ring
 - ♦ ersetzen
- 10 O-Ring
 - ♦ ersetzen
- 11 Halteklammer
- 12 Kraftstoffverteiler

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



13 O-Ring

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **49**
- ♦ ersetzen
- ♦ mit sauberem Motoröl benetzen

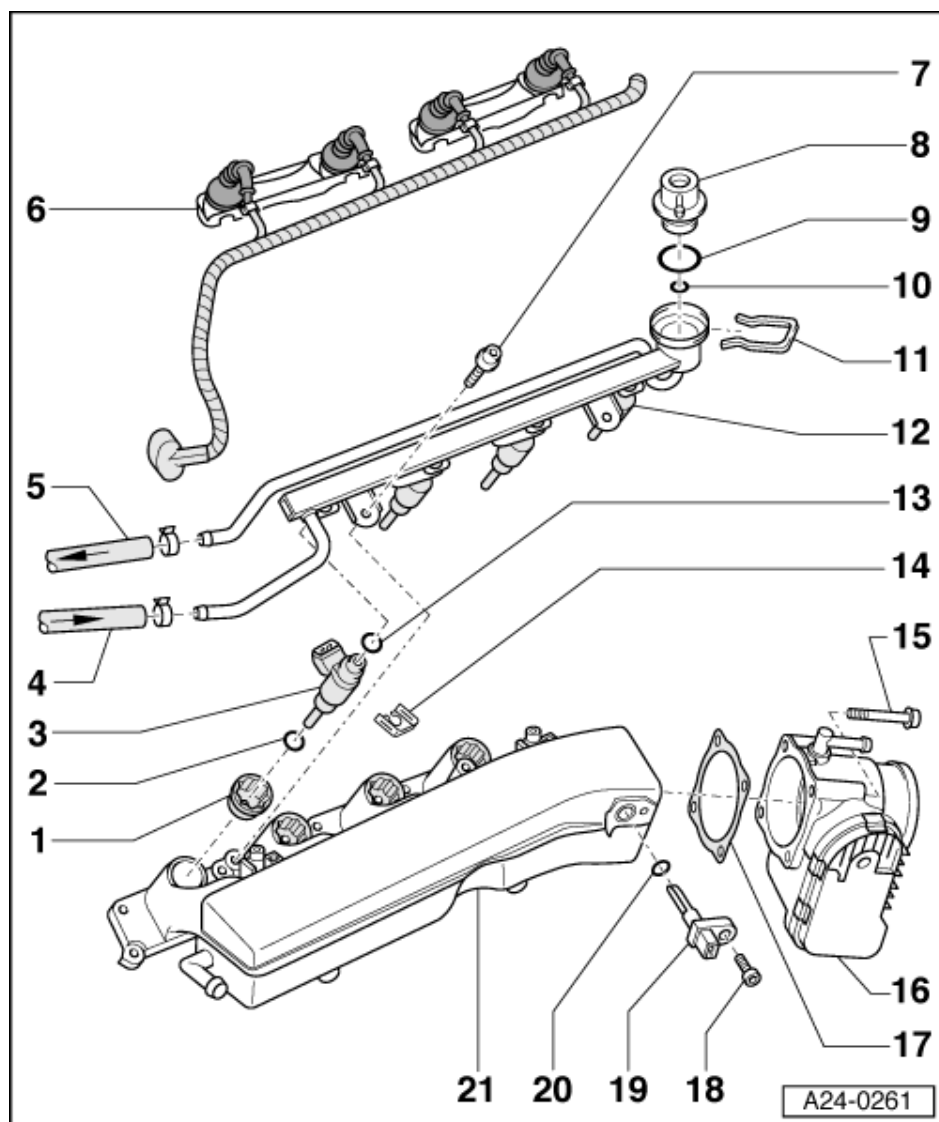
14 Halteklammer

- ♦ auf richtigen Sitz am Einspritzventil und Kraftstoffverteiler achten

15 10 Nm

16 Drosselklappen-Steuereinheit -J338

- ♦ mit Drosselklappenantrieb -G186, Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 und Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188



17 Dichtung

- ♦ ersetzen

18 10 Nm

19 Geber für Ansauglufttemperatur -G42

20 O-Ring

- ♦ ersetzen

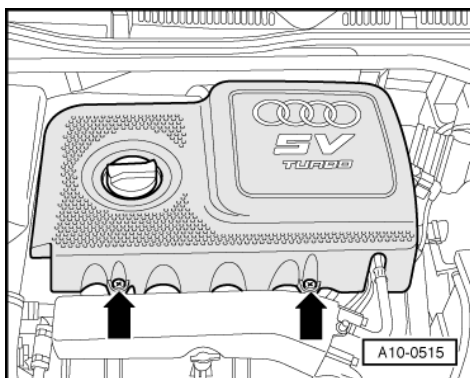
21 Saugrohr



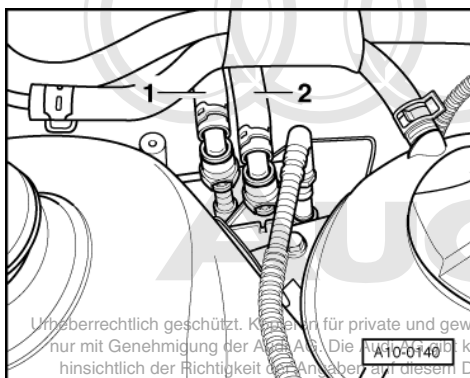
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1.13 - Einspritzventile aus- und einbauen

Ausbauen



- -> Motorabdeckung ausbauen -Pfeile-.
- Leitungen/Stecker abziehen an:
 - Einspritzventile -N30, -N31, -N32, -N33
 - Geber für Ansauglufttemperatur -G42
 - Hallgeber -G163
 - Drosselklappensteuereinheit -J338
- Hängen Sie den Kabelkanal zu den Einspritzventilen aus.



- -> Kraftstoffvorlaufleitung -1- und Kraftstoffrücklauf-leitung -2- durch Druck auf die Entriegelungstasten an der Trennstelle abziehen.

Achtung!

Das Kraftstoffsystem steht unter Druck! Vor dem Öffnen des Systems Putzlappen um die Verbindungsstelle legen. Dann durch vorsichtiges Lösen der Verbindungsstelle Druck abbauen.

- Ziehen Sie den Unterdruckschlauch vom Kraftstoffdruckregler ab.
- Drehen Sie 2 Innensechskantschrauben -Pos. 46 für den Kraftstoffverteiler heraus.
- Ziehen Sie den Kraftstoffverteiler zusammen mit den Einspritzventilen vom Saugrohr gleichmäßig nach oben ab und legen Sie ihn im Motorraum auf einem sauberen Lappen ab.
- Ziehen Sie die Halteklammer ab und nehmen Sie das Einspritzventil ab.

Hinweis:

Zum Ersetzen des Kraftstoffverteilers müssen Sie die Kraftstoffschläuche abziehen.



Einbauen

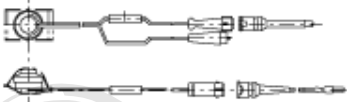
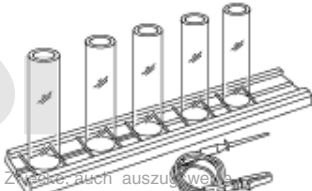
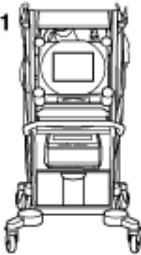
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- O-Ringe an allen geöffneten Verbindungsstellen ersetzen. (Zum Ersetzen des vorderen O-Ringes darf auf keinen Fall die Kunststoffkappe vom Ventilkopf abgezogen werden - den O-Ring über die Kunststoffkappe heben).
- O-Ringe mit sauberem Motoröl benetzen.
- Auf lagerichtigen Einbau der Einspritzventile achten.
- Einwandfreien Sitz der Halteklammern prüfen.
- Kraftstoffverteiler mit gesicherten Einspritzventilen am Saugrohr ansetzen und gleichmäßig eindrücken.

Anzugsdrehmoment

Bauteil	Nm
Kraftstoffverteiler an Saugrohr	10

1.14 - Einspritzmenge, Dichtheit und Strahlbild der Einspritzventile prüfen

V.A.G 1348/3-2 	V.A.G 1348/3A 
V.A.G 1594 A  Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.	V.A.G 1602 
VAS 5051 	G24-0001

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ V.A.G 1348/3-2
- ◆ V.A.G 1348/3A
- ◆ V.A.G 1594 A
- ◆ V.A.G 1602
- ◆ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ◆ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Prüfvoraussetzung:

- Kraftstoffdruck i.O., prüfen => Seite 37 .

Prüfablauf

- Bauen Sie den Kraftstoffverteiler mit eingebauten Einspritzventilen aus dem Saugrohr aus => Seite 49 . Die Kraftstoffschläuche bleiben angeschlossen.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32 .
- Überbrücken Sie mit Leitungen aus dem Meßhilfsmittelset V.A.G 1594 A die Kontakte 1 und 65 an der Prüfbox (mit diesem Schritt legen Sie Masse an eine Seite der Relaisspule des Kraftstoffpumpenrelais).

Dichtheit prüfen

- Schalten Sie die Zündung ein.

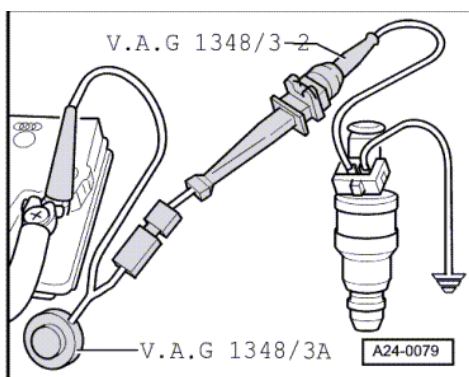
Hinweis:

Nach Einschalten der Zündung läuft die Kraftstoffpumpe ständig und zwar auch bei stehendem Motor aus folgendem Grund: das Kraftstoffpumpenrelais wird nach Einschalten der Zündung über die Zentralelektrik mit Plus versorgt. Minus erhält das Kraftstoffpumpenrelais über die Kabelbrücke in der Prüfbox.

- Dichtheit der Einspritzventile prüfen (Sichtprüfung). Bei laufender Kraftstoffpumpe dürfen pro Ventil nur 1...2 Tropfen in der Minute austreten.
- Ist der Kraftstoffverlust größer, Kraftstoffpumpe abstellen (Zündung ausschalten) und defektes Einspritzventil ersetzen => Seite 49 .

Einspritzmenge prüfen

- Zu prüfendes Einspritzventil in ein Meßglas vom Prüfgerät für Einspritzmenge V.A.G 1602 stecken.



- -> Einen Kontakt des Einspritzventils mit Prüfleitung und Krokodilklemme aus V.A.G 1594 A an Motormasse legen.
- Zweiten Kontakt des Einspritzventils mit Fernbedienung V.A.G 1348/3A, Adapterleitung V.A.G 1348/3-2 und Hilfskabel an Plus legen.
- Schalten Sie die Zündung ein.
 - Die Kraftstoffpumpe muß laufen
- Fernbedienung V.A.G 1348/3A 30 Sekunden lang betätigen.



- Messung mit allen Einspritzventilen durchführen.
- Nachdem alle vier Einspritzventile angesteuert wurden, Meßgläser auf eine ebene Unterlage stellen.
 - Sollwert je Einspritzventil: 179 ± 14 ml
- Liegt der gemessene Wert eines oder mehrerer Einspritzventile außerhalb der Toleranz, Kraftstoffpumpe abschalten (Kabelbrücke abziehen) und defektes Einspritzventil ersetzen => Seite 49 .

Hinweis:

Bei der Prüfung der Einspritzmenge ist auch das Strahlbild zu prüfen. Der Abspritzstrahl muß bei allen Ventilen gleich sein.

- Bauen Sie die Einspritzventile mit Kraftstoffverteiler ein => Seite 50 .

1.15 - Kraftstoffpumpenrelais -J17 und Ansteuerung prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1594 A 
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.	
V.A.G 1598/31 	
	G24-0020

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

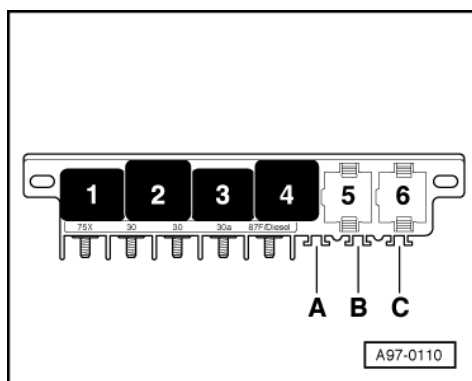
- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1594 A

♦ V.A.G 1598/31

Die Spannungsversorgung der Kraftstoffpumpe und einiger Bauteile der Einspritzanlage erfolgt über das Kraftstoffpumpenrelais -J17.

Voraussetzung für das Schließen des Kraftstoffpumpenrelais -J17 ist ein drehender Motor. Das heißt, das Relais bekommt erst Masse (über das Motorsteuergerät), wenn im Motorsteuergerät Drehzahlimpulse erkannt werden.

Hinweis:



-> Das Kraftstoffpumpenrelais befindet sich auf der Mikrozentralelektrik im Fahrerfußraum links, Steckplatz 4.

Prüfvoraussetzung:

- Batteriespannung mindestens 11 V

Funktionsprüfung des Kraftstoffpumpenrelais

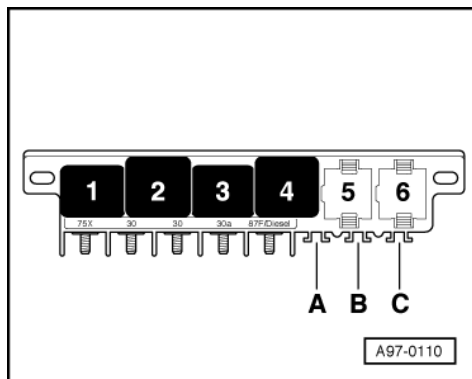
- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Schalttafel; Ablagefach Fahrerseite ausbauen Schalttafel Ablagefach Fahrerseite ausbauen

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1. Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.

- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein => Seite 14 und steuern Sie das Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 an.

Die Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Das Kraftstoffpumpenrelais (auf der Mikrozentralelektrik im Fahrerfußraum links, Steckplatz 4) muß anziehen und die Kraftstoffpumpe muß laufen



Zieht das Relais nicht an:

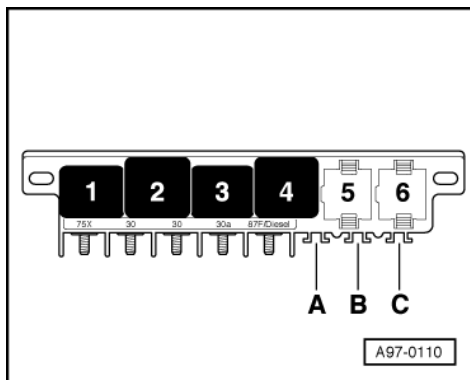
- Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais prüfen.

Läuft die Kraftstoffpumpe nicht:

- Spannungsversorgung für Kraftstoffpumpe und Bauteile (durch das Kraftstoffpumpenrelais) prüfen =>Seite **55** .

Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais prüfen

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite **32** .
- Verbinden Sie mit einer Hilfsleitung aus V.A.G 1594 A Buchse 65 und Buchse 2 der Prüfbox miteinander.
- Schalten Sie die Zündung ein.



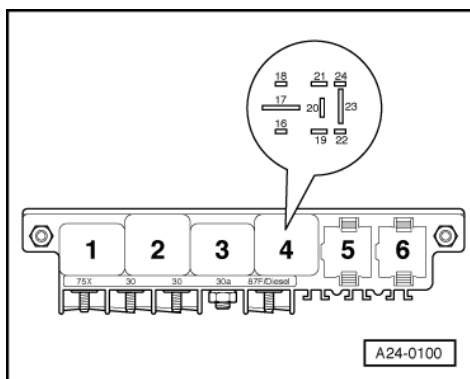
- -> Das Kraftstoffpumpenrelais (auf der Mikrozentralelektrik im Fahrerfußraum links, Steckplatz 4) muß anziehen

Zieht das Relais jetzt an, bei der Stellglieddiagnose aber nicht:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **34** .

Zieht das Relais nicht an:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ziehen Sie das Kraftstoffpumpenrelais ab.



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 19 des Relaissockels und Masse an.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Sollwert: ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert nicht erreicht:



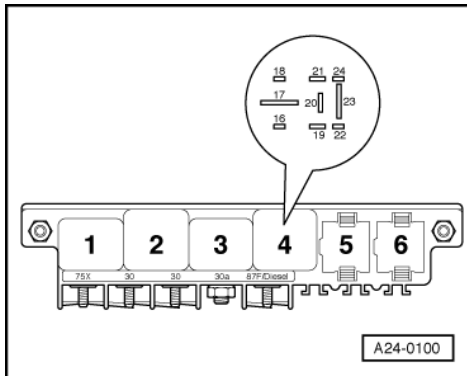
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen.

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

Wird der Sollwert erreicht:

- Schalten Sie die Zündung aus.



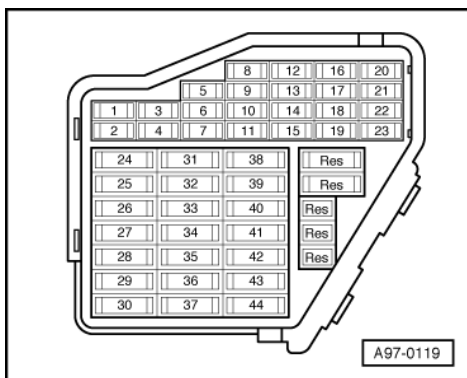
- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindung auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Mikrozentralelektrik im Fahrerfußraum links, Steckplatz 4 Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
16	65

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler gefunden:

- Ersetzen Sie das Kraftstoffpumpenrelais -J17.



- Schließen Sie das Motorsteuergerät wieder an.

Spannungsversorgung für Kraftstoffpumpe und Bauteile prüfen

- -> Ziehen Sie im Sicherungshalter die Sicherungen S228, S232, S234 und S243 (auf Steckplatz 28, 32, 34 und 43) heraus.
- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein => Seite 14 und steuern Sie das Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 an.
- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung an Masse und an einem der Kontakte folgender Sicherungen im Sicherungshalter an.

Sicherung	Sollwert an einem der Kontakte
S228	ca. Batteriespannung



S232	ca. Batteriespannung
S234	ca. Batteriespannung
S243	ca. Batteriespannung

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Wiederholen Sie die Prüfung am anderen Kontakt des Sicherungssockels.

Werden die Sollwerte wieder nicht erreicht:

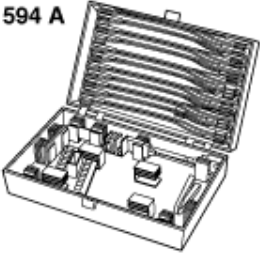
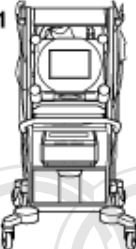
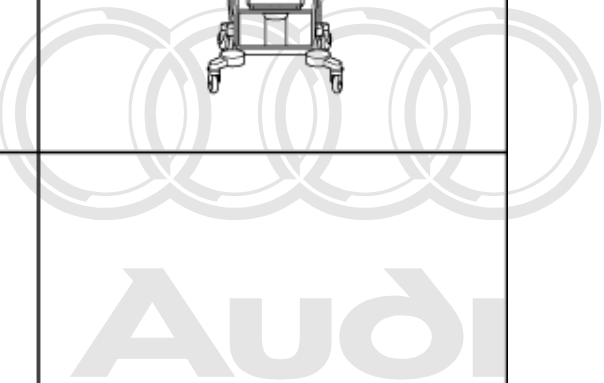
- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen.

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

Wird kein Fehler gefunden:

- Ersetzen Sie das Kraftstoffpumpenrelais -J17.
- Setzen Sie die Sicherungen wieder ein.

1.16 - Luftmassenmesser -G70 prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1594 A 
V.A.G 1598/31 	VAS 5051 
	 Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG. G24-0021

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ V.A.G 1526 A
- ◆ V.A.G 1594 A
- ◆ V.A.G 1598/31
- ◆ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ◆ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Prüfvoraussetzungen:

- Kühlmitteltemperatur mindestens 80 °C.
- Elektrische Verbraucher ausgeschaltet (Lüfter für Kühler darf bei der Prüfung nicht laufen).
- Klimaanlage ausgeschaltet.
- Sicherung für Luftmassenmesser in Ordnung

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

Funktion prüfen

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1.
Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Geben Sie "04" ein für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

Hinweis:

Während der Grundeinstellung wird das Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage (AKF-Ventil -N80) geschlossen und der Klimakompressor abgeschaltet.

-> Bei Anzeige am Display:

Grundeinstellung einleiten Q
Anzeigegruppennummer eingeben xxx

- Geben Sie "002" ein für "Anzeigegruppennummer 002" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

System in Grundeinstellung 2
1 2 3 4

- Prüfen Sie die Sollwerte für die Lasterfassung.

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 002: Angesaugte Luftmasse im Leerlauf bei Betriebstemperatur				
Display	xxx /min	xx,x %	x,x ms	xxx,x g/s
Anzeige	Motordrehzahl (in 40er Schritten)	Last	mittlere Einspritzzeit	Luftmasse
Arbeitsbereich	0...6800/min	10...190 %	1,0...21,0 ms	2,0...190,0 g/s
Sollwert	800...920/min	10...25 %	1,0...4,0 ms	2,0...4,5 g/s



Hinweis	Anzeigefelder			
	---	---	Wird der Sollwert nicht erreicht: Auswertung Anzeigefeld 3 => Seite 58	Wird der Sollwert nicht erreicht: Auswertung Anzeigefeld 4 => Seite 58

Wird der Sollwert erreicht:

- Drücken Sie die ➔-Taste.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Auswertung Anzeigegruppe 002

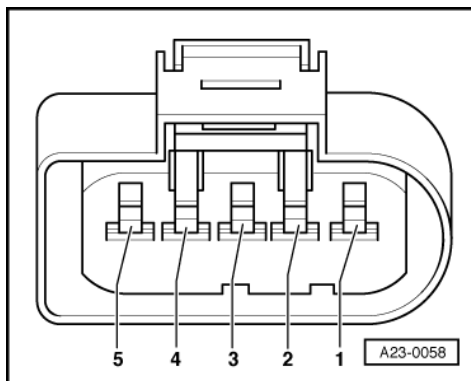
Anzeigefeld: 3	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
kleiner 1,0 ms	- kleinere Werte können nur bei Fahrt im Schubetrieb auftreten	
größer 4,0 ms	- Motor durch Zusatzaggregate belastet - Schlechter Leerlauf (läuft nicht auf allen Zylindern) - Drosselklappensteuereinheit -J338 defekt	- Last beseitigen (Klimaanlage/Servolenkung/Lichtmaschine) - Zündkerzen prüfen Einspritzventile prüfen => Seite 41 - Drosselklappensteuereinheit prüfen => Seite 89

Auswertung Anzeigegruppe 002

Anzeigefeld: 4	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
kleiner 2,0 g/s	- große Falschlufmenge zwischen Saugrohr und Luftmassenmesser - Spannungsversorgung des Luftmassenmessers bzw. Leitungsverbindungen zum Motorsteuergerät	- Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluff) prüfen => Seite 58
größer 4,5 g/s	- Motor durch Zusatzaggregate belastet - Spannungsversorgung des Luftmassenmessers bzw. Leitungsverbindungen zum Motorsteuergerät	- Last beseitigen (Klimaanlage/Servolenkung/Lichtmaschine) - Spannungsversorgung bzw. Leitungsverbindungen prüfen => Seite 58

Spannungsversorgung für Luftmassenmesser prüfen

- Ziehen Sie den Stecker vom Luftmassenmesser ab.



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an.

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
2	Motormasse

- Betätigen Sie kurz den Anlasser.
- Sollwert: ca. Batteriespannung

Hinweis:

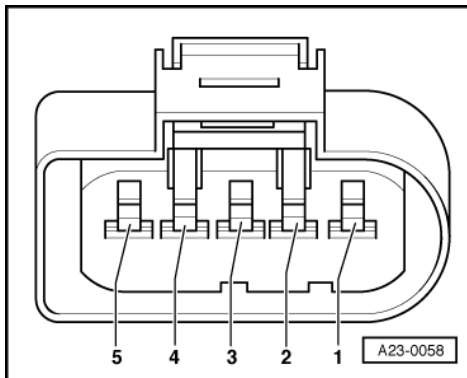
Die Spannungsversorgung des Luftmassenmessers erfolgt vom Kraftstoffpumpenrelais.

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindung von Kontakt 2 des Steckers über die Sicherung zum Kraftstoffpumpenrelais auf Unterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse:

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.



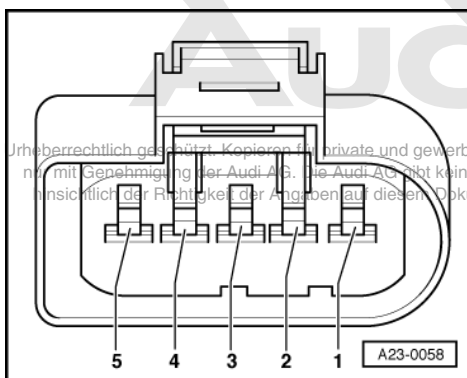
- -> Schließen Sie das Handmultimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 2 und Kontakt 3 des Steckers an.
- Betätigen Sie kurz den Anlasser.
- Sollwert: ca. Batteriespannung

Hinweis:

An Kontakt 3 des Steckers liegt Masse vom Motorsteuergerät.

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen
- => Seite 60 .



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Schließen Sie das Handmultimeter zur Spannungsmessung an Kontakt 3 und Kontakt 4 des Steckers an.
- Schalten Sie die Zündung ein.
 - Sollwert: ca. 5 V

Wird der Sollwert nicht erreicht:

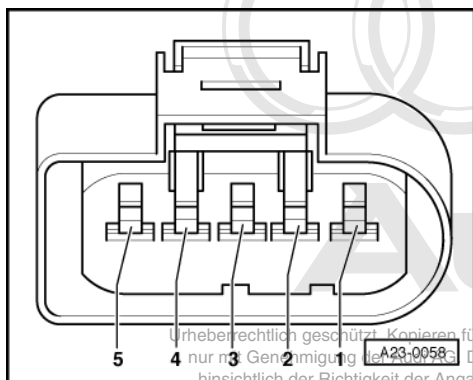
- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen
=> Seite 60 .

Leitungsverbindungen für Luftmassenmesser prüfen

Hinweis:

Die Signalleitung wird bei der Leitungsprüfung mitüberprüft.

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32 .



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
3	27
4	53
5	29

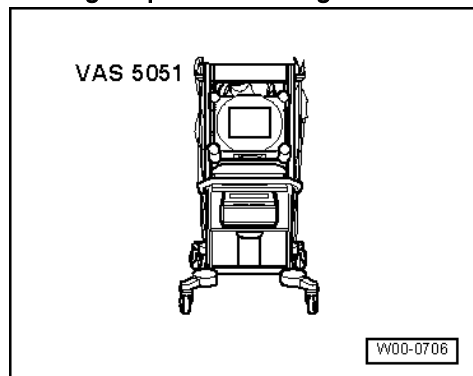
- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.
- Prüfen Sie zusätzlich alle Leitungen auf Kurzschluß untereinander.

Ist die Leitungsverbindung i.O.:

- Ersetzen Sie den Luftmassenmesser -G70.

1.17 - Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluf) prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen



- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A
- ♦ Motorlecksuchspray G 001 800 A1

Hinweise:

- ♦ Durch den Unterdruck im Ansaugsystem wird das Lecksuchspray mit der Falschlufth angesaugt. Das Lecksuchspray setzt die Zündwilligkeit des Gemisches herab. Dies führt zu einem Abfallen der Motordrehzahl und zu einem starken Anstieg des CO-Gehaltes.
- ♦ Die auf der Dose aufgeführten Sicherheitsvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1.
Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX	HELP
---	------

- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Bei Anzeige am Display:

Meßwerteblock lesen Q Anzeigegruppennummer eingeben XXX

- Geben Sie "001" ein für "Anzeigegruppennummer 001" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:
(1...4 = Anzeigefelder)

Meßwerteblock lesen 1
1 2 3 4

- Merken Sie sich die Motordrehzahl im Anzeigefeld 1.
- Besprühen Sie die Teile des Ansaugsystems systematisch mit Motorlecksuchspray.

Ändert sich die Motordrehzahl nicht:

- Drücken Sie die =>-Taste.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX	HELP
---	------

Fällt die Motordrehzahl ab:

- Drücken Sie die =>-Taste.
- Geben Sie "06" ein für die Funktion "Ausgabe beenden" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Prüfen Sie die besprühte Stelle des Ansaugsystems auf Undichtigkeit und beheben Sie den Fehler.



2 - Lambdaregelung prüfen

2.1 - Lambdaregelung prüfen

2.2 - Funktion der Lambdaregelung

Hinweise:

Die Lambdasonde vergleicht den Sauerstoffgehalt der Luft mit dem Restsauerstoff im Abgas und liefert ein Spannungssignal an das Steuergerät.

Das Spannungssignal "Gemisch fett (wenig Restsauerstoff)" liegt bei 0,7... 1,1 V (bezogen auf Referenzmasse).

Das Spannungssignal "Gemisch mager (viel Restsauerstoff)" liegt bei ca. 0,0... +0,3 V.

Beim Übergang von "fett" auf "mager" und umgekehrt ($\lambda = 1,0$) findet ein Spannungssprung von 0,7... 1,0V auf 0,0... +0,3V bzw. umgekehrt statt.

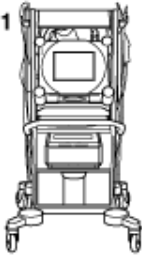
Aufgrund des steilen Spannungssprunges kann die Lambdaregelung die Ideal-Gemischzusammensetzung, die $\lambda = 1,0$ entspricht, nicht konstant halten. Die Regelung pendelt ständig zwischen den Zuständen "geringfügig zu mager" und "geringfügig zu fett" hin und her.

Erfolgt die Spannungsänderung nicht, oder nur träge, können folgende Fehler vorliegen:

- ♦ Schlitz oder Löcher im Sondenkopf verstopft.
- ♦ Sonde wurde thermisch überbeansprucht.
- ♦ Übergangswiderstand in der Signalleitung bzw. in der Masseleitung.
- ♦ Sonde zu kalt, Sondenheizung ohne Funktion.
- ♦ Sonde durch Kontaktspray oder ähnliche Mittel geschädigt (Das Kontaktspray wird aufgrund der thermischen Schwankungen und Kapillarwirkung durch die feinen Hohlräume in den elektrischen Leitungen in die Sonde gesaugt).
- ♦ Sonde durch Silikondämpfe geschädigt (Durch die Verwendung von silikonhaltigen Dichtmitteln werden vom Motor in Spuren Silikonbestandteile angesaugt. Diese Silikonbestandteile werden nicht verbrannt und schädigen die Lambdasonde).

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

2.3 - Lambdasonde und Lambdaregelung prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1594 A 
V.A.G 1598/31 	VAS 5051 
	G24-0021

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ V.A.G 1526 A
 - ◆ V.A.G 1594 A
 - ◆ V.A.G 1598/31
 - ◆ VAS 5051 mit VAS 5051/1
- oder
- ◆ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Hinweise:

- ◆ Zur definierten Fehlersuche ist es möglich, die Lambda-Regelung beim Anwählen der Anzeigegruppe 099 unter "Grundeinstellung" aus- bzw. unter "Meßwertblock lesen" wieder einzuschalten.
- ◆ Nach Anwählen der Anzeigegruppe 099 (egal ob in "Grundeinstellung" oder "Meßwertblock lesen") ist es möglich, durch Drücken der Tasten 4 oder 8 am V.A.G 1551 zwischen der Funktion 04 "Grundeinstellung" und der Funktion 08 "Meßwertblock lesen" hin- und herzuschalten.
- ◆ Beim Verlassen der Funktion 04 "Grundeinstellung" ist die Lambda-Regelung automatisch wieder eingeschaltet.



- Die 4fach-Steckverbindung für Lambdasonde 1 -G39 und Lambdasondenheizung -Z19 befindet sich rechts an der Spritzwand => -Pos. **23**.

Prüfvoraussetzungen:

- Probefahrt durchgeführt und Fehlerspeicher nicht gelöscht.
- Kühlmitteltemperatur mindestens 80 °C.

Funktionsprüfung

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite **1**.
Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

- Geben Sie "04" ein für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

Hinweis:

Während der Grundeinstellung wird das Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage (AKF-Ventil -N80) geschlossen und der Klimakompressor abgeschaltet.

-> Bei Anzeige am Display:

Grundeinstellung einleiten	Q
Anzeigegruppennummer eingeben XXX	

- Geben Sie "030" ein für "Anzeigegruppennummer 030" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

System in Grundeinstellung 30
1 2 3 4

- Prüfen Sie den Lambdasonden-Status im Anzeigefeld 1, auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

Der "Lambdasonden-Status" gibt den Zustand der Lambdaregelung und der Lambdasonde an.

Anzeigegruppe 030

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 030: Lambdasonden-Status				
Display	X X X			
Anzeige	Lambdasonden-Status Bank 1			
Arbeitsbereich	0 = aus 1 = ein			
Sollwert	1 1 1			
Hinweis	Wird der Sollwert nicht erreicht => Seite 65			

Bedeutung der 3stelligen Anzeige der Anzeigegruppe 030

X	X	X	Anzeigefeld 1
---	---	---	---------------

		1	Lambdaregelung aktiv
	1		Betriebsbereitschaft der Lambdasonde
1			Zustand der Lambdasondenheizung

Lambdasondenlernwerte und Regelung prüfen

- Drücken Sie die C -Taste.
- Geben Sie "032" ein für "Anzeigegruppennummer 032" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

System in Grundeinstellung 32
1 2 3 4

- Prüfen Sie die Lambdaregelung in den Anzeigefeldern 1 und 2:

Anzeigegruppe 032

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 032: Lambdalerlernwerte				
Display	xx,x %	xx,x %		
Anzeige	Lambda-Lernwert Bank 1 bei Leerlauf (additiv)	Lambda-Lernwert Bank 1 bei Teillast (multiplikativ)		
Arbeitsbereich	-25,0...25,0 %	-25,0...25,0 %		
Sollwert	-10,0...10,0 %	-10,0...10,0 %		
Hinweis	kann geringfügig schwanken Wird der Sollwert nicht erreicht =>Seite 66			

- Drücken Sie die C -Taste.
- Geben Sie "033" ein für "Anzeigegruppennummer 033" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

System in Grundeinstellung 33
1 2 3 4

- Prüfen Sie die Lambdaregelung in den Anzeigefeldern 1 und 2:

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 033: Lambdaregelung				
Display	xx,x %	x,xxx V		
Anzeige	Lambdaregler Bank 1	Lambdasonden- Spannung Bank 1		
Arbeitsbereich	-25,0...25,0 %	0,000...1,000 V		
Sollwert	Im Bereich -10,0...10,0 % muß der Wert um mindestens 2 % pendeln	Im Bereich 0,000...1,000 Volt muß die Span- nung ca. 0,3 V pendeln		
Hinweis	Wird der Sollwert nicht erreicht => Fortset- zungSeite 65	Wird der Sollwert nicht erreicht => Auswer- tung Anzeigegruppe 033,Seite 66		

Fortsetzung

Wird der Sollwert im Anzeigefeld 1 nicht erreicht bzw. pendelt der Wert nicht um mindestens 2 %:



- Führen Sie eine Probefahrt durch, um die Lambdasonde von eventuellen Rückständen zu befreien, und wiederholen Sie die Prüfung.

Wird der Sollwert im Anzeigefeld 1 auch nach einer Probefahrt nicht erreicht bzw. pendelt der Wert nicht um mindestens 2 %:

- Prüfen Sie die Grundspannung => Seite 67 .
- Prüfen Sie die Lambdasondenheizung
=> Seite 68 .

Auswertung Anzeigegruppe 032

Anzeigefeld: 1 / 2	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
Lambdalerwerte im Bereich: -10,0....-25,0 %	- Undichtigkeit im Ansaugbereich (Druckseite zwischen Turbolader und Saugrohr)	- Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen und Falschluff beseitigen => Seite 60
	- Ölverdünnung	- Ölwechsel oder zügige Überlandfahrt durchführen
	- Hoher Ölverbrauch	
	- Luftmassenmesser defekt	- Luftmassenmesser prüfen => Seite 57
	- Magnetventil für Aktivkohlebehälter bleibt im geöffneten Zustand hängen	- Magnetventil für Aktivkohlebehälter prüfen => Seite 83
	- Kraftstoffdruck zu hoch	- Kraftstoffdruckregler prüfen => Seite 37
	- Einspritzventil undicht	- Einspritzventile prüfen => Seite 41
	- Lambdasondenheizung defekt - Lambdasonde verschmutzt	- Lambdasondenheizung prüfen => Seite 68

Auswertung Anzeigegruppe 032

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeigefeld: 1 / 2	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
Lambdalerwerte im Bereich: 10,0...25,0 %	- Falschluff im Ansaugbereich	- Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen und Falschluff beseitigen => Seite 60
	- Kraftstoffdruck zu niedrig	- Kraftstoffdruckregler prüfen => Seite 37
	- Lambdasondenheizung defekt	- Lambdasondenheizung prüfen => Seite 68
	- Einspritzventil öffnet nicht oder nur teilweise	- Einspritzventile prüfen => Seite 41
	- Magnetventil für Aktivkohlebehälter bleibt hängen	- Magnetventil für Aktivkohlebehälter prüfen => Seite 83

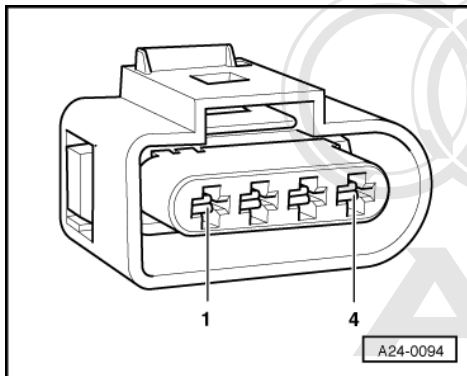
Auswertung Anzeigegruppe 033

Anzeigefeld: 2	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
konstant ca. 0,450 V	- Leitungsunterbrechung in Leitung 4 zwischen Lambdasonde und Steuergerät	- Grundspannung prüfen => Seite 67
	- Leitungsunterbrechung in Leitung 3 zwischen Lambdasonde und Steuergerät	
konstant ca. 0,200 V	- Lambdasonde defekt	- Lambdasonde ersetzen

Anzeigefeld: 2	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
größer 1,100 V	- Kurzschluß nach Plus in Leitung 4 zwischen Lambdasonde und Steuergerät	- Lambdasondenleitungen prüfen => Seite 67
kleiner 0,150 V	- Kurzschluß nach Masse in Leitung 4 zwischen Lambdasonde und Steuergerät	

Grundspannung prüfen

- Trennen Sie die 4fach-Steckverbindung zur Lambdasonde.



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung zwischen Kontakt 3 und 4 an.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Sollwert: 0,400 ... 0,500 V
- Schalten Sie die Zündung aus.

Wird der Sollwert nicht erreicht:

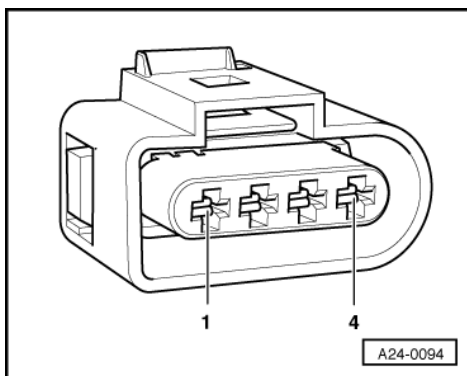
- Prüfen Sie die Lambdasondenleitungen.

Wird der Sollwert erreicht:

- Ersetzen Sie die Lambdasonde.

Lambdasondenleitungen prüfen

- Trennen Sie die 4fach-Steckverbindung zur Lambdasonde.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite **32**.



- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung.

Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
3	51



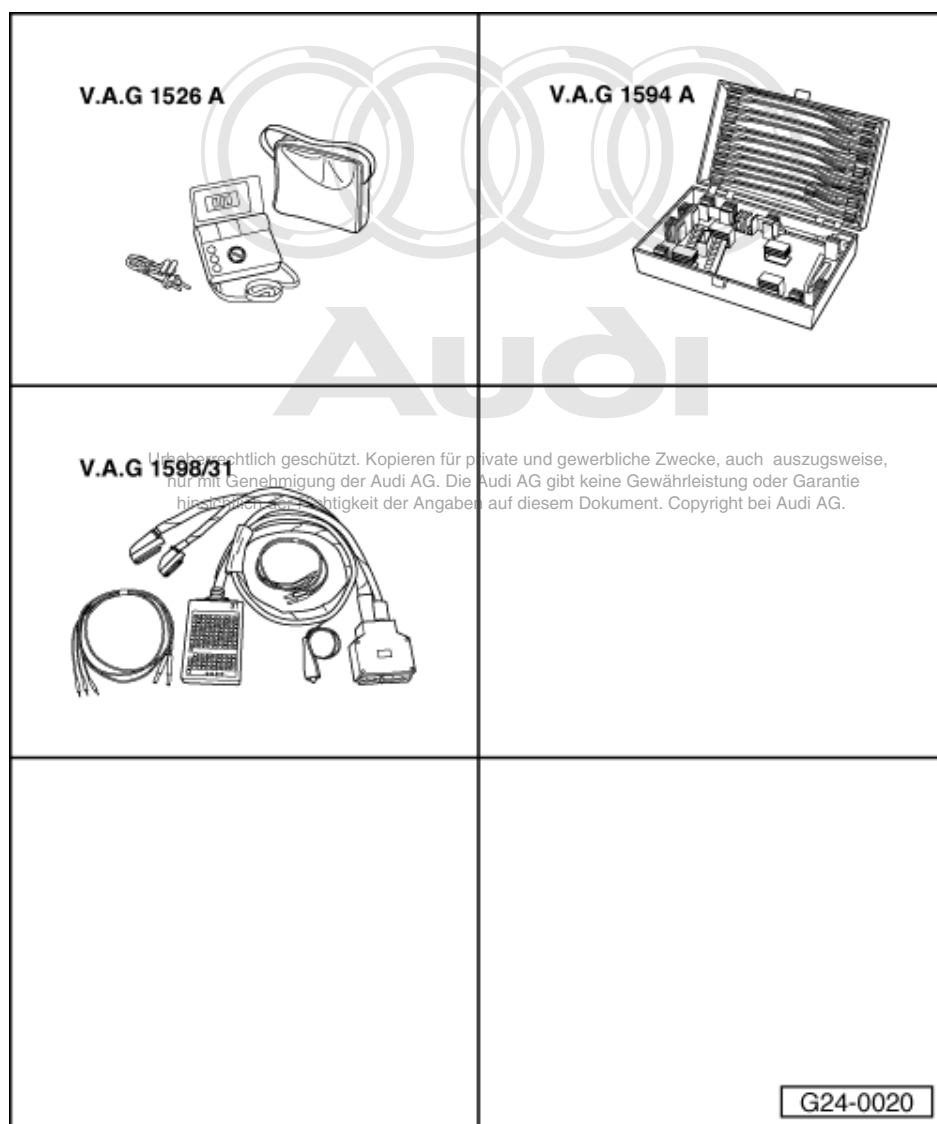
Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
4	70

- Ggf. Leitungsunterbrechung beseitigen.
- Prüfen Sie die Leitungen zueinander auf Kurzschluß.

Ist die Leitungsverbindung i.O.:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **34** .

2.4 - Lambdasondenheizung prüfen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1594 A
- ♦ V.A.G 1598/31

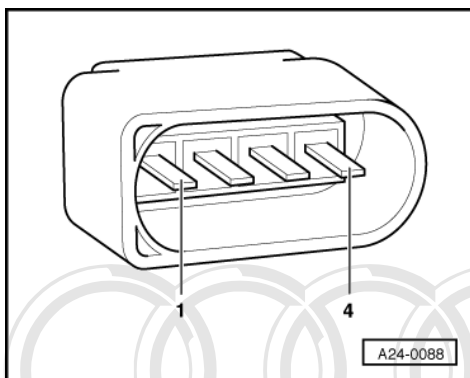
Prüfvoraussetzungen:

- Kühlmitteltemperatur mindestens 80 °C.
- Sicherung für Lambdasondenheizung i.O.

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

Prüfablauf

- Trennen Sie die 4fach-Steckverbindung zur Lambdasonde.



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung zwischen Kontakt 1 und 2 an.
- Sollwert bei Raumtemperatur: 1 ... 5 Ω

Hinweis:

Bei höheren Temperaturen steigt der Widerstand stark an.

Wird der Sollwert nicht erreicht:

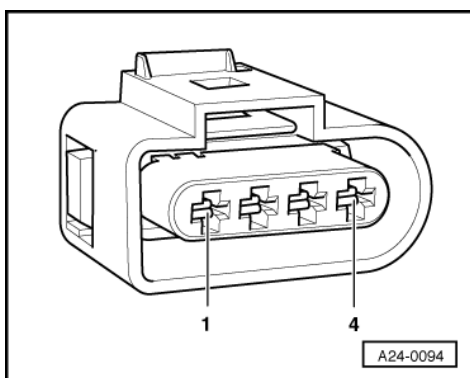
- Ersetzen Sie die Lambdasonde.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Wird der Sollwert erreicht:

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung der Lambdasondenheizung => Seite 69.

Spannungsversorgung der Lambdasondenheizung prüfen



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung zwischen Kontakt 1 (Plus) und 2 (Masse) an.
- Starten Sie den Motor.
- Sollwert: ca. Batteriespannung, ggf. schwankend

Hinweise:

- ♦ In bestimmten Betriebspunkten "taktet" das Motorsteuergerät die Masse für die Lambdasondenheizung. Das heißt, daß die Masse in diesen Punkten ständig ein- und ausgeschaltet wird. Aus diesem Grund ist es möglich, daß die am Meßgerät angezeigte Spannung schwankt.



- ♦ Wann das Motorsteuergerät die Lambdasondenheizung ein- und ausschaltet, können Sie ggf. in der Funktion "Meßwerteblock lesen", Anzeigegruppennummer 041 beobachten.

Ist keine Spannung vorhanden:

- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
1 (Plus)	Fahrzeugmasse

- Betätigen Sie kurz den Anlasser.
 - Sollwert: ca. Batteriespannung

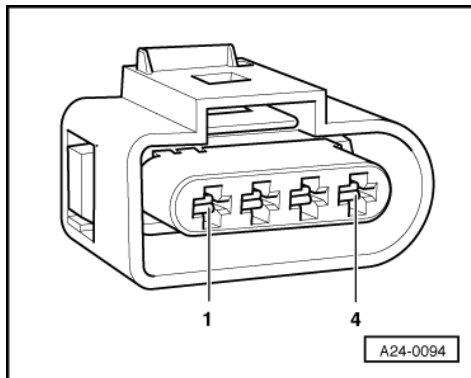
Ist wieder keine Spannung vorhanden:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindung von Kontakt 1 des Lambdasondensteckers am Leitungsstrang über die Sicherung zum Kraftstoffpumpenrelais auf Unterbrechung bzw. Kurzschluß.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

Ist die Spannungsversorgung i.O.:



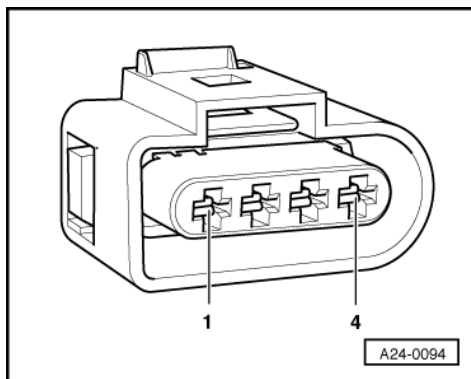
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
2 (Masseansteuerung vom Motorsteuergerät)	Batterie-Plus

- Starten Sie den Motor.
 - Sollwert: ca. Batteriespannung, ggf. schwankend
- Schalten Sie die Zündung aus.

Ist keine Spannung vorhanden:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32 .



- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindung auf Unterbrechung:

Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
2	5

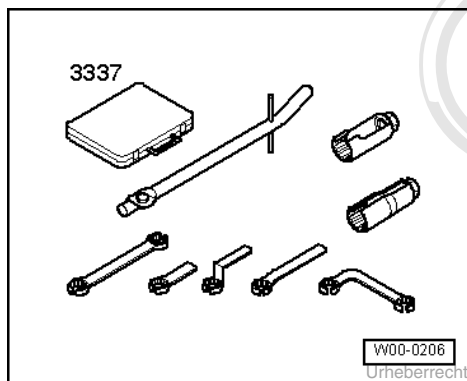
- Ggf. Leitungsunterbrechung beseitigen.

Ist die Leitungsverbindung i.O., aber keine Masseversorgung für die Lambdasondenheizung vorhanden:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **34** .

2.5 - Lambdasonde aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen



- ◆ Ringschlüssel-Satz 3337
- ◆ Heiss-Schraubenpaste G 052 112 A3

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen

- Trennen Sie die 4fach-Steckverbindung zur Lambdasonde.

Hinweis:

*Die 4fach-Steckverbindung für Lambdasonde 1 -G39 und Lambdasondenheizung -Z19 befindet sich rechts an der Spritzwand => -Pos. **23** .*

- Schrauben Sie die Lambdasonde mit dem Spezialwerkzeug 3337 heraus.

Einbauen

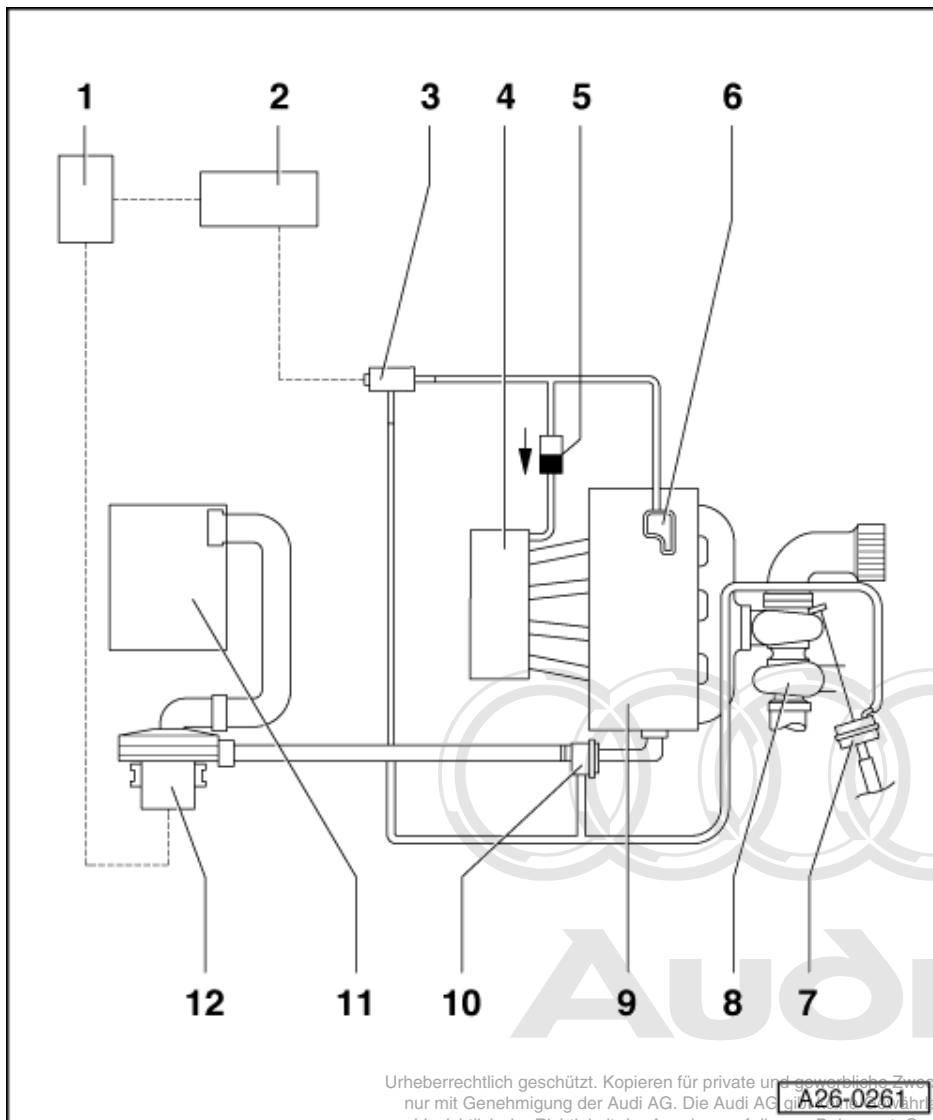
Beim Einbau ist folgendes zu beachten:

Hinweise:

- ◆ Das Kabel der Lambdasonde muß beim Einbau unbedingt wieder an den gleichen Stellen befestigt werden, um eine Berührung der Sondenleitung mit dem Abgasrohr zu verhindern.
- ◆ Anzugsdrehmoment 55 Nm.
- ◆ Das Gewinde der Lambdasonde ist mit einer Montagepaste bestrichen. Diese Paste darf nicht an die Öffnungen der Sonde gelangen.

3 - Sekundärluftsystem prüfen

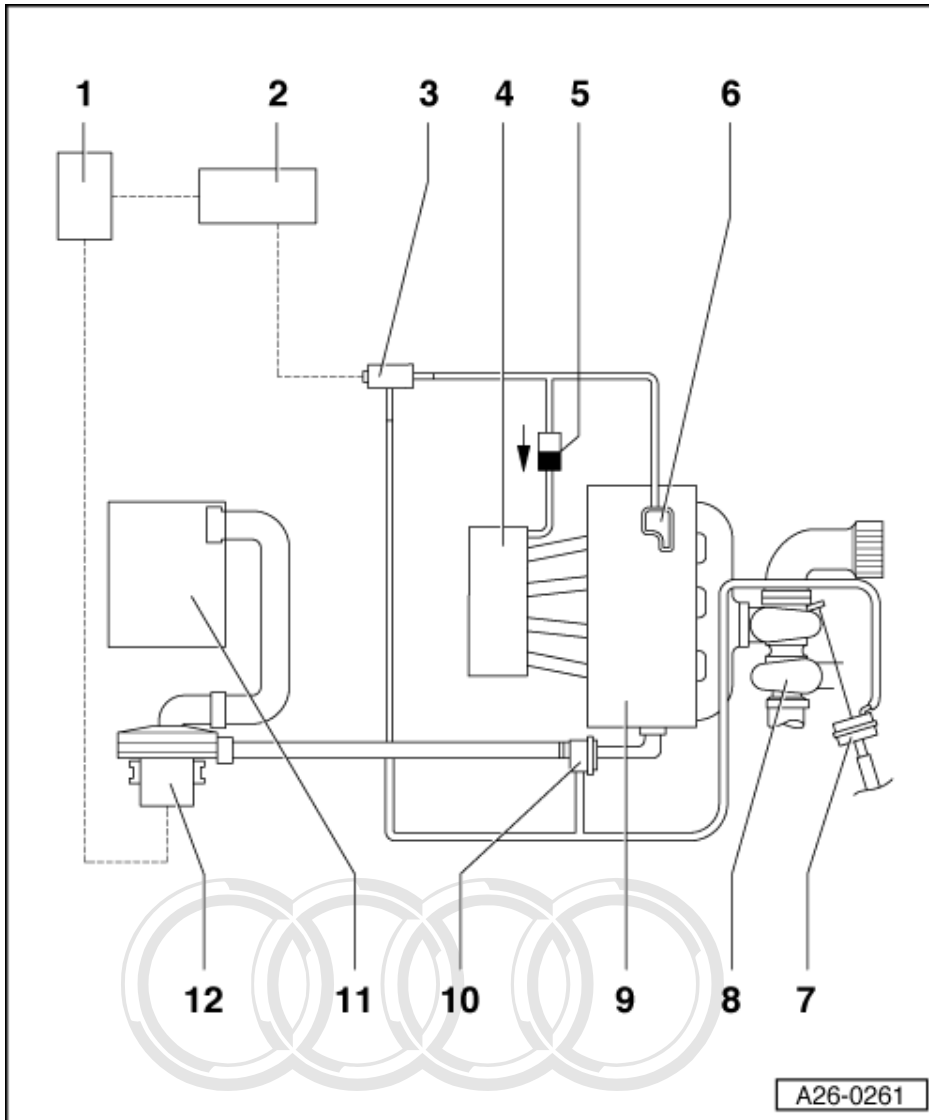
3.1 - Sekundärluftsystem prüfen



Durch das Sekundärluftsystem wird schnelleres Aufheizen und dadurch frühere Betriebsbereitschaft des Katalysators nach dem Kaltstart erzielt.

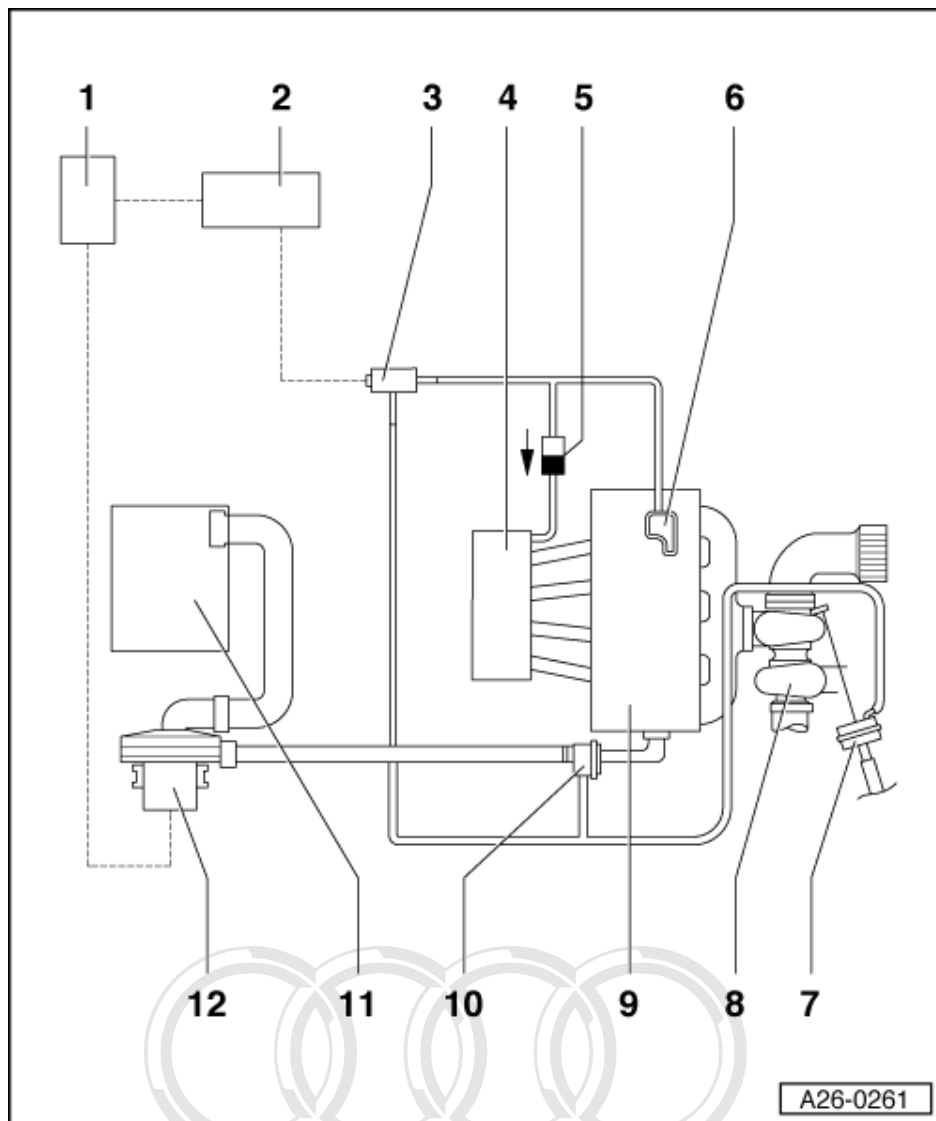
Prinzip

Aufgrund der Überfettung des Gemisches in der Kaltstartphase tritt im Abgas ein erhöhter Anteil an unverbrannten Kohlenwasserstoffen auf. Durch die Sekundärlufteinblasung wird die Nachoxidation im Katalysator verbessert und so die Schadstoffemission verringert. Die durch Nachoxidation freiwerdende Wärme verkürzt die Anlaufzeit des Katalysators erheblich, wodurch sich die Abgasqualität in der Kaltlauf-Phase wesentlich verbessert.



Funktion

- ♦ In der Kaltlauf-Phase steuert das Motorsteuergerät -2- über das Relais für Sekundärluftpumpe -1- die Sekundärluftpumpe -12- an. Luft gelangt zum Kombiventil für Sekundärlufteinblasung -10-.
- ♦ Parallel dazu wird das Sekundärlufteinblasventil -3- angesteuert, das Unterdruck an das Kombiventil für Sekundärlufteinblasung -10- und an die Druckdose für Ladedruckregelung -7- gelangen läßt. Das Kombiventil für Sekundärlufteinblasung öffnet dadurch den Weg für die Sekundärluft zu den Auslaßkanälen des Zylinderkopfs.



- ♦ Zur Vermeidung unnötiger Aufheizung wird die Sekundärluft am Abgasturbolader -8- vorbeigeleitet. Dazu öffnet die Druckdose der Ladedruckregelung das Ladedruckventil. Die als Doppeldose ausgeführte Druckdose hat dazu auf der Zugseite einen Unterdruckanschluß.

1 Relais für Sekundärluftpumpe -J299

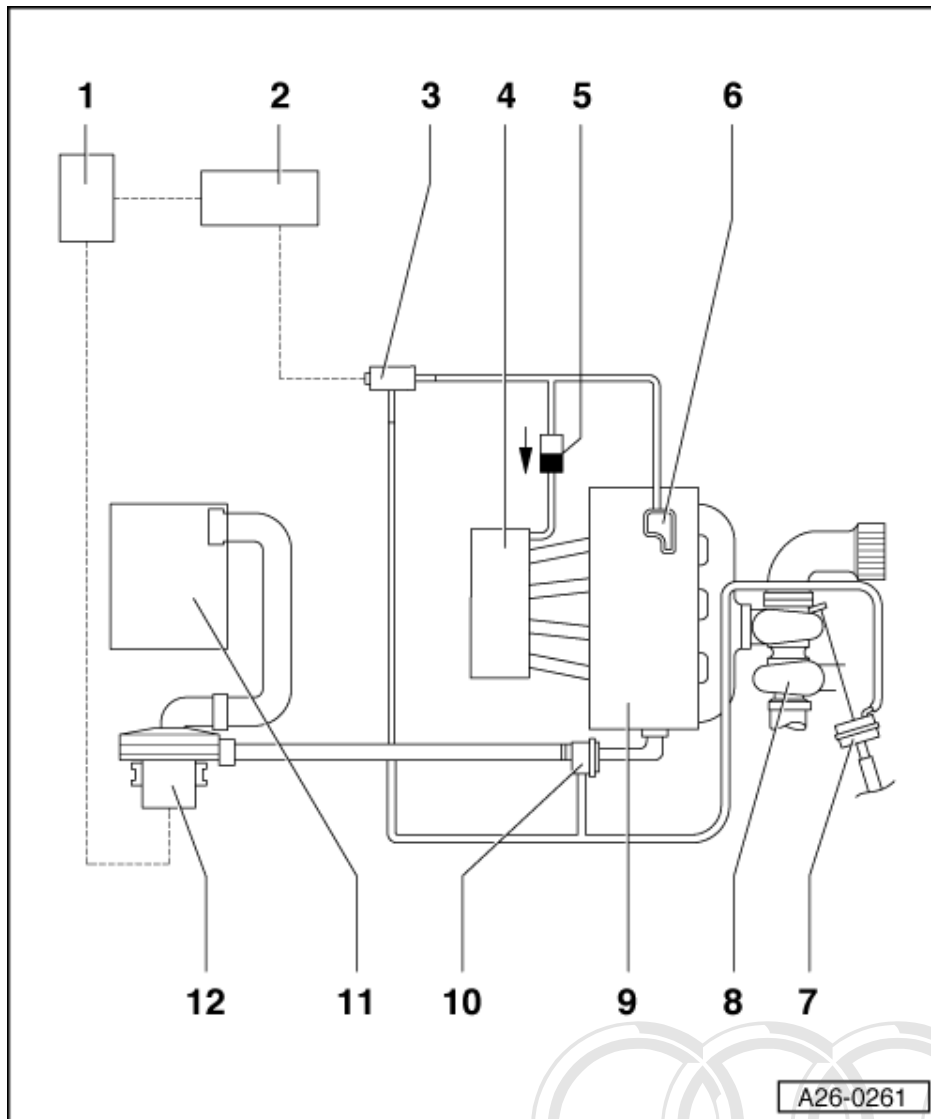
2 Motorsteuergerät -J220

3 Sekundärlufteinblasventil

-N112

4 Saugrohr

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



5 Rückschlagventil

- ♦ Einbaulage (helle/dunkle Seite): Wie in der Abb. gezeigt, der Pfeil zeigt in Durchlaßrichtung

6 Unterdruck-Vorratsbehälter

7 Druckdose für Ladedruckregelung

8 Abgasturbolader

9 Zylinderkopf

10 Kombiventil für Sekundärlufteinblasung

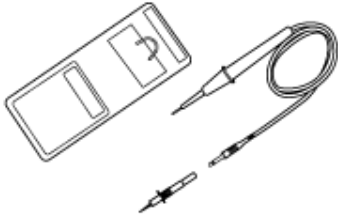
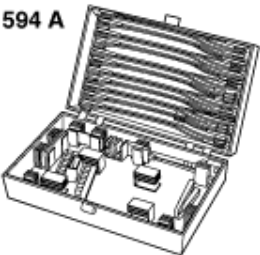
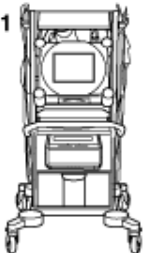
11 Luftfilter

**12 Motor für Sekundärluftpumpe
-V101**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



3.2 - Sekundärlufteinblasventil -N112 prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1527 B 
V.A.G 1594 A 	V.A.G 1598/31 
VAS 5051 	

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1527 B
- ♦ V.A.G 1594 A
- ♦ V.A.G 1598/31
- ♦ VAS 5051

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Einbauort => Einbauorte-Übersicht - Seite **23**

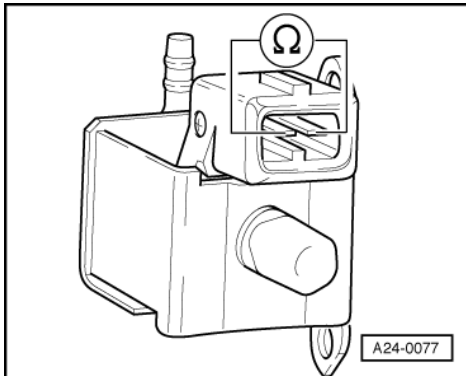
Prüfvoraussetzung:

- Stellglieddiagnose durchgeführt

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Innenwiderstand prüfen

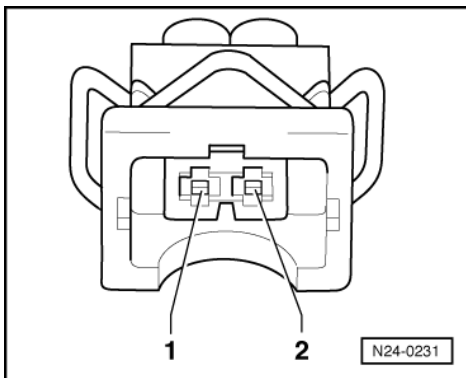
- Ziehen Sie die Steckverbindung vom Sekundärlufteinblasventil -N112 ab.



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung am Ventil an.
- Sollwert: 25 ... 35 Ω
- Wird der Sollwert nicht erreicht, Sekundärlufteinblasventil -N112 ersetzen.

Spannungsversorgung prüfen

- Ziehen Sie die Steckverbindung vom Sekundärlufteinblasventil -N112 ab.

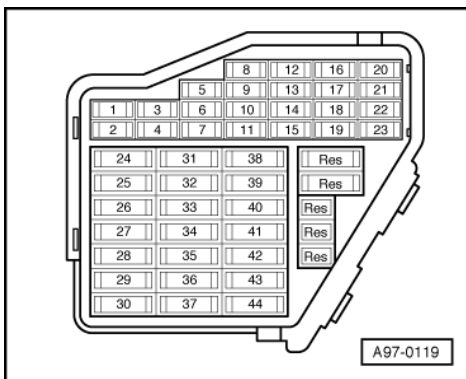


- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
1	Motormasse

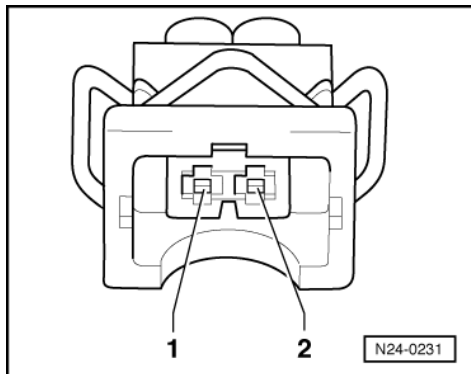
- Betätigen Sie kurz den Anlasser (der Motor kann dabei auch anspringen).
- Die Leuchtdiode muß leuchten

Leuchtet die Leuchtdiode nicht:





- Führen Sie folgende mit Punkt gekennzeichneten Prüfungen durch:
- -> Sicherung S243 prüfen (im Sicherungshalter, Steckplatz 43).

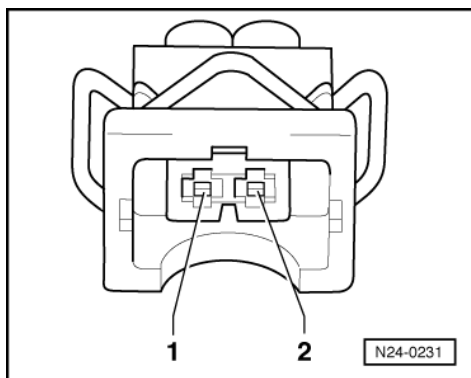


- -> Leitungsverbindung von Kontakt 1 des Steckers über die Sicherung S243 (im Sicherungshalter, Steckplatz 43) zum Kraftstoffpumpenrelais auf Unterbrechung prüfen:

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

- Kraftstoffpumpenrelais prüfen => Seite 52 .

Ansteuerung prüfen



- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
2	Batterie-Plus

- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein und steuern das Sekundärlufteinblasventil -N112 an
=> Seite 14 .

-> Anzeige am Display:

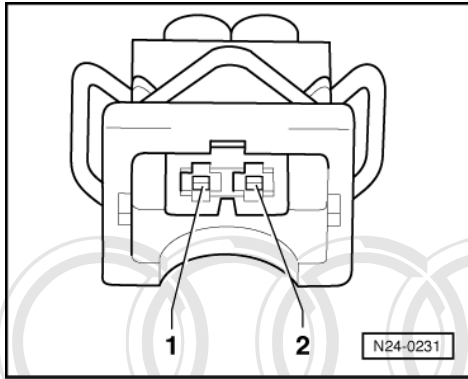
Stellglieddiagnose
Sekundärlufteinblasventil -N112

- Die Leuchtdiode muß blinken

Blinkt die Leuchtdiode nicht oder leuchtet sie dauernd:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32 .

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
2	9

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

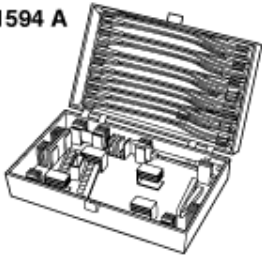
Ist die Leitungsverbindung i.O.:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben.

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 34.



3.3 - Relais für Sekundärluftpumpe -J299 und Ansteuerung prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1527 B 
V.A.G 1594 A 	V.A.G 1598/31 
	G24-0022

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1527 B
- ♦ V.A.G 1594 A
- ♦ V.A.G 1598/31

Einbauort => Einbauorte-Übersicht - Seite **23**

- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein und steuern das Relais für Sekundärluftpumpe -J299 an
=> Seite **14** .
- Das Relais für Sekundärluftpumpe (unter der Abdeckung links an der Spritzwand) muß anziehen und der Motor für Sekundärluftpumpe -V101 muß laufen

A - Zieht das Relais nicht an:

- Spannungsversorgung des Relais für Sekundärluftpumpe prüfen => Seite **81** .
- Ansteuerung des Relais für Sekundärluftpumpe prüfen => Seite **82** .

B - Zieht das Relais an, aber der Motor für Sekundärluftpumpe läuft nicht:

- Spannungsversorgung für Motor für Sekundärluftpumpe prüfen =>Seite 82 .

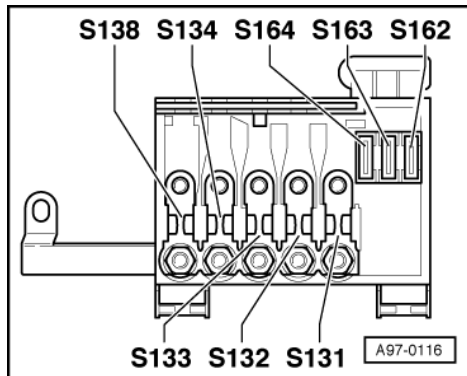
Spannungsversorgung des Relais für Sekundärluftpumpe prüfen

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ziehen Sie das Relais für Sekundärluftpumpe ab.
- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

Relaisträger unter der Abdeckung links an der Spritzwand Kontakt	Messen gegen
1	Motormasse

- Sollwert: ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert nicht erreicht:



- Führen Sie folgende mit Punkt gekennzeichneten Prüfungen durch:
 - -> Sicherung S131 (50 A) in der Hauptsicherungsbox/Batterie prüfen.
 - Leitungsverbindung von Batterie+ (Klemme 30) zu Sicherung S131 zum Relais für Sekundärluftpumpe - J299 (unter der Abdeckung links an der Spritzwand) auf Unterbrechung prüfen.

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

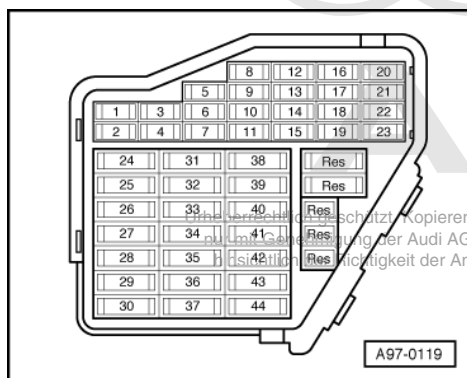
- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

Relaisträger unter der Abdeckung links an der Spritzwand Kontakt	Messen gegen
3	Motormasse

- Betätigen Sie kurz den Anlasser (der Motor kann dabei auch anspringen).
- Sollwert: ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Führen Sie folgende mit Punkt gekennzeichneten Prüfungen durch:





- -> Sicherung S243 prüfen (im Sicherungshalter, Steckplatz 43).
- Leitungsverbindung vom Relais für Sekundärluftpumpe -J299 (unter der Abdeckung links an der Spritzwand) über Sicherung S243 (im Sicherungshalter, Steckplatz 43) zum Kraftstoffpumpenrelais auf Unterbrechung prüfen:

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

Ansteuerung des Relais für Sekundärluftpumpe prüfen

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ziehen Sie das Relais für Sekundärluftpumpe ab.
- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

Relaisträger unter der Abdeckung links an der Spritzwand Kontakt	Messen gegen
4	Batterie-Plus

- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein und steuern das Relais für Sekundärluftpumpe -J299 an
=> Seite 14 .
 - Sollwert: ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32 .
- Prüfen Sie folgende Leitungsverbindung auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Relaisträger unter der Abdeckung links an der Spritzwand Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
4	66

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler gefunden:

- Ersetzen Sie das Relais für Sekundärluftpumpe -J299.

Spannungsversorgung für Motor für Sekundärluftpumpe prüfen

- Stecker vom Motor für Sekundärluftpumpe -V101 abziehen.
- Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B zwischen Kontakt 1 und 2 an.
- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein und steuern das Relais für Sekundärluftpumpe -J299 an
=> Seite 14 .
 - Die Leuchtdiode muß leuchten

Leuchtet die Leuchtdiode nicht:

- Führen Sie folgende mit Punkt gekennzeichneten Prüfungen durch:
- Leitungsverbindung vom Stecker am Motor -V101 zum Relais für Sekundärluftpumpe -J299 (im Relaisträger unter der Abdeckung links an der Spritzwand) auf Unterbrechung prüfen:

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

- Leitungsverbindung vom Stecker am Motor -V101 zum Massepunkt im Motorraum links auf Unterbrechung prüfen:

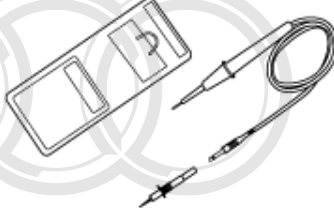
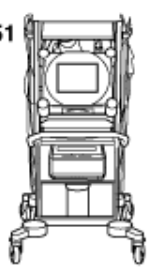
=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

Wird kein Fehler gefunden:

- Ersetzen Sie den Motor für Sekundärluftpumpe -V101.

4 - Tankentlüftung prüfen

4.1 - Tankentlüftung prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1527 B 
V.A.G 1594 A  Urheberrechte vorbehalten. Nachdruck ist für private und gewerbliche Zwecke ohne ausdrückliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.	V.A.G 1598/31 
VAS 5051 	G24-0023

4.2 - Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ V.A.G 1526 A
- ◆ V.A.G 1527 B
- ◆ V.A.G 1594 A
- ◆ V.A.G 1598/31



- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Hinweis:

Das Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter heißt in diesem Zusammenhang auch Tankentlüftungsventil oder AKF-Ventil.

Dichtigkeit prüfen

Im stromlosen Zustand ist das Magnetventil für Aktivkohlebehälter -N80 geschlossen.

- Ziehen Sie die Schläuche vom AKF-Ventil ab; die Steckverbindung bleibt angeschlossen.
- Schließen Sie einen Hilfsschlauch an einem Anschluß des AKF-Ventils an.
- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1 .
Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.
- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein und steuern Sie das Magnetventil für Aktivkohlebehälter -N80 an =>Seite 14 .

-> Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -
N80

Das Ventil muß klicken...

...und muß öffnen und schließen (durch Hineinblasen in den Hilfsschlauch prüfbar).

Klickt das Ventil nicht:

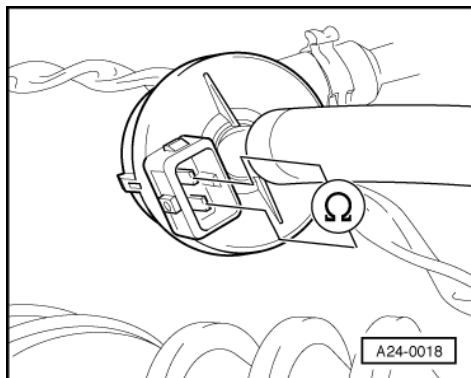
- Innenwiderstand des AKF-Ventils prüfen.

Öffnet und schließt das Ventil nicht richtig:

- Magnetventil für Aktivkohlebehälter -N80 ersetzen.

Innenwiderstand prüfen

- Ziehen Sie den Stecker am AKF-Ventil ab.



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung am Ventil an.
- Sollwert: 22 ... 30 ω

Wird der Sollwert nicht erreicht.

- Magnetventil für Aktivkohlebehälter -N80 ersetzen.

Wird der Sollwert erreicht:

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung
=> Seite **85**.

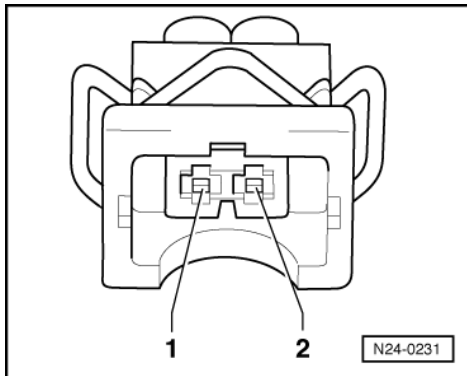
Spannungsversorgung prüfen

Hinweis:

Die Spannungsversorgung für das AKF-Ventil erfolgt über das Kraftstoffpumpenrelais.

Prüfvoraussetzung:

- Sicherung für AKF-Ventil i.O.
- Ziehen Sie den Stecker am AKF-Ventil ab.



- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
1	Motormasse

- Betätigen Sie kurz den Anlasser.
- Die Leuchtdiode muß leuchten

Leuchtet die Leuchtdiode nicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindung von Kontakt 1 über die Sicherung zum Kraftstoffpumpenrelais auf Unterbrechung.

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

- Ggf. Leitungsunterbrechung beseitigen.

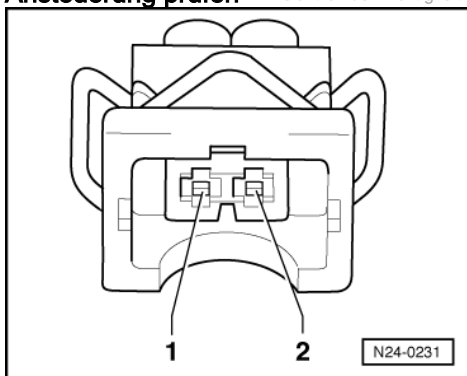
Ist die Leitungsverbindung i.O.:

- Prüfen Sie das Kraftstoffpumpenrelais
=> Seite **52**.

Leuchtet die Leuchtdiode:

- Prüfen Sie die Ansteuerung.

Ansteuerung prüfen



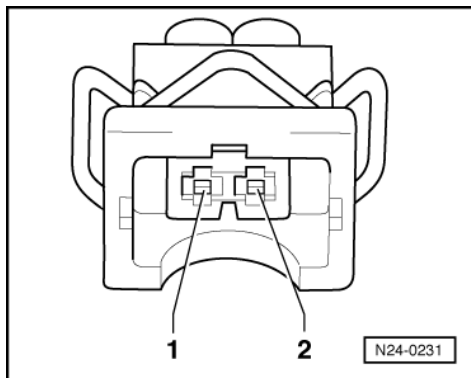
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B an die Kontakte 1 (Plus) und 2 des Steckers an.
- Leiten Sie die Stellglieddiagnose ein und steuern Sie das Magnetventil für Aktivkohlebehälter -N80 an =>Seite **14**.
- Die Leuchtdiode muß blinken

Blinkt die Leuchtdiode nicht oder leuchtet sie dauernd:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite **32**.



- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindung auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
2	64

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Ist die Leitungsverbindung i.O.:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **34**.

5 - Elektronische Motorleistungsregelung (E-Gas) prüfen

auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

5.1 - Elektronische Motorleistungsregelung (E-Gas) prüfen

5.2 - Funktion des E-Gas Systems

Beim E-Gas wird die Drosselklappe nicht durch einen Seilzug vom Gaspedal aus betätigt. Es besteht keine mechanische Verbindung zwischen Gaspedal und Drosselklappe.

Die Betätigung der Drosselklappe erfolgt durch einen Elektromotor (Drosselklappensteller) in der Drosselklappensteuereinheit und zwar über den gesamten Drehzahl- und Lastbereich.

Die Drosselklappe wird vom Drosselklappensteller nach den Vorgaben des Motorsteuergerätes betätigt.

Die Stellung des Gaspedals wird dem Motorsteuergerät über zwei Geber für Gaspedalstellung (veränderbare Widerstände; in einem Gehäuse untergebracht) mitgeteilt. Diese Geber sind mit dem Gaspedal verbunden.

Die Stellung des Gaspedales (Fahrerwunsch) ist eine Haupteingangsgröße für das Motorsteuergerät.

Bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung steuert das Motorsteuergerät den Drosselklappensteller genau nach den Vorgaben des Gebers für Gaspedalstellung. Das heißt, wenn das Gaspedal halb durchgetreten

wird, so öffnet der Drosselklappensteller in gleichem Maße die Drosselklappe; die Drosselklappe ist dann in etwa zur Hälfte geöffnet.

Bei laufendem Motor (unter Last) kann das Motorsteuergerät die Drosselklappe unabhängig vom Geber für Gaspedalstellung öffnen bzw. schließen.

So kann z.B. die Drosselklappe bereits vollständig geöffnet sein, obwohl das Gaspedal erst zur Hälfte durchgetreten ist. Dies hat den Vorteil, daß Drosselverluste an der Drosselklappe vermieden werden.

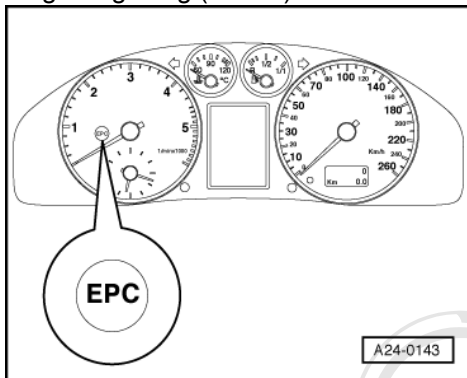
Außerdem ergeben sich dadurch in bestimmten Lastzuständen deutlich bessere Werte in Bezug auf Schadstoffausstoß und Verbrauch.

Das erforderliche Drehmoment des Motors kann vom Motorsteuergerät über die optimale Kombination von Drosselklappenquerschnitt und Ladedruck hergestellt werden.

Es wäre falsch zu glauben, daß "E-Gas" nur aus ein oder zwei Bauteilen besteht. E-Gas ist vielmehr ein System, daß alle Bauteile enthält, die dazu beitragen, die Stellung der Drosselklappe zu bestimmen, zu regeln und zu überwachen z.B. der Geber für Gaspedalstellung, die Drosselklappensteuereinheit, die EPC-Kontrollampe, das Motorsteuergerät...).

5.3 - Bedeutung der EPC-Kontrollampe (Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung) im Schalttafeleinsatz

"EPC" ist eine Abkürzung und steht für Electronic Power Control was im deutschen Elektronische Motorleistungs Regelung (E-Gas) bedeutet.



-> Einbauort der EPC-Kontrollampe

Das Motorsteuergerät prüft nach Einschalten der Zündung alle für die Funktion des E-Gas Systems wichtigen Bauteile.

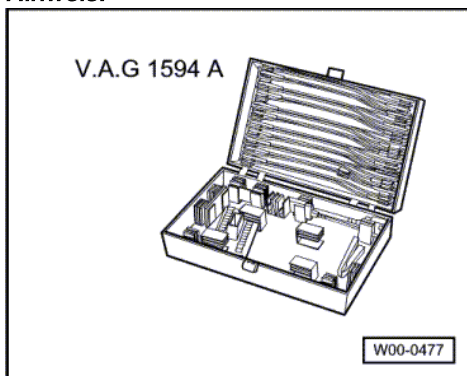
Während der Prüfung dieser Bauteile schaltet das Motorsteuergerät die EPC-Lampe ungefähr 1 Sekunde ein. Wird bereits während der Prüfung ein Fehler festgestellt, leuchtet die Lampe andauernd.

Werden bei Betrieb des Motors Fehler im E-Gas System erkannt, schaltet das Motorsteuergerät die EPC Lampe ein. (Diese Fehler sind in der Fehlertabelle gekennzeichnet). Gleichzeitig erfolgt ein Eintrag in den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes.

5.4 - Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 prüfen

Unberechtigt geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

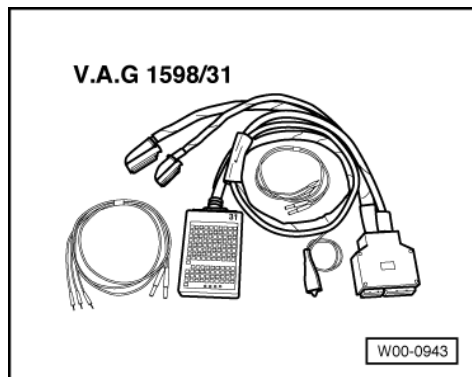




Die Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 wird auch EPC-Kontrolllampe genannt.

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1594 A



- ♦ V.A.G 1598/31



Funktionsprüfung der Kontrolllampe

- Schalten Sie die Zündung ein.
 - Die EPC-Kontrolllampe muß ungefähr 3 s aufleuchten, wenn kein Fehler bezüglich E-Gas im Fehler-
speicher abgespeichert ist

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

A - Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung

-K132 leuchtet nicht

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuer-
gerät ist nicht anzuschließen => Seite 32 .
- Buchse 1 und 48 der Prüfbox überbrücken.
- Schalten Sie die Zündung ein.
 - Die Fehlerlampe muß leuchten

Leuchtet die Kontrolllampe nicht:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Bauen Sie den Schalttafeleinsatz aus und prüfen Sie die Glühlampe und deren Spannungsversorgung:

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Schalttafeleinsatz; Schalttafeleinsatz aus- und einbauen
Schalttafeleinsatz aus- und einbauen

Wird kein Fehler gefunden:

- Prüfen Sie folgende Leitungsverbindung auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Plus:

Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse	Schalttafeleinsatz Kontakt
48	=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersu- che Elektrik und Einbauorte"

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Ist die Leitungsverbindung i.O.:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 34 .

B - Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung

-K132 leuchtet ständig

- Fragen Sie den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes ab.

Ist kein Fehler gespeichert:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite **32** .
- Prüfen Sie folgende Leitungsverbindung auf Kurzschluß nach Masse:

Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse	Schalttafeleinsatz Kontakt
48	=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

- Ggf. Kurzschluß beseitigen.

Ist die Leitungsverbindung i.O.:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **34** .

5.5 - Drosselklappen-Steuereinheit -J338 prüfen

Im Gehäuse der Drosselklappensteuereinheit sind folgende Bauteile untergebracht:

- ◆ Drosselklappenantrieb -G186. (Es handelt sich hierbei um einen Elektromotor, der vom Motorsteuergerät angesteuert wird. Dieser Elektromotor öffnet die Drosselklappe entgegen einer Federkraft.)
- ◆ Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb -G187
- ◆ Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188

Hinweise:

- ◆ Das Gehäuse der Drosselklappensteuereinheit darf nicht geöffnet werden.
- ◆ Die Winkelgeber sind als Potentiometer (veränderbare Widerstände) ausgeführt. Sie liefern die Stellung der Drosselklappe ans Motorsteuergerät, und zwar völlig unabhängig voneinander.
- ◆ Die Potentiometer können nicht mechanisch eingestellt werden. Die Einstellungen erfolgen in der Grundeinstellung (Funktion 04) mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. dem Fehlerauslesegerät V.A.G 1551.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

5.6 - Anpassung der Drosselklappensteuereinheit durchführen

Mit der Anpassung lernt das Motorsteuergerät bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor verschiedene Positionen der Drosselklappe. Diese Positionen werden im Steuergerät gespeichert. Die Rückmeldung, wo sich die Drosselklappe befindet, erfolgt über die beiden Winkelgeber für Drosselklappenantrieb.

Wird die Drosselklappensteuereinheit -J338 oder das Motorsteuergerät aus- und eingebaut bzw. ersetzt oder die Spannungsversorgung vom Motorsteuergerät unterbrochen, muß immer eine Anpassung durchgeführt werden.

Der Lernvorgang (Anpassung) erfolgt:

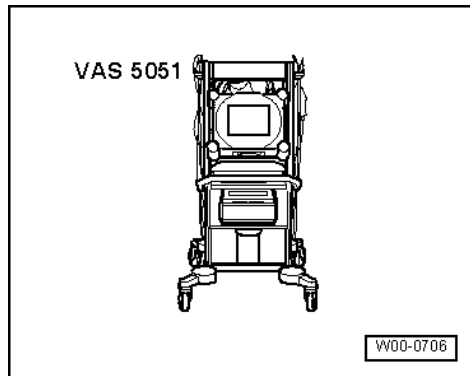
- ◆ automatisch, wenn die Zündung mindestens ca. 10 Sekunden eingeschaltet wird, ohne Anlasser und Gaspedal zu betätigen und das Motorsteuergerät "Lernbedarf" erkennt. (Hierbei ist jedoch nicht ersichtlich, ob die Anpassung erfolgreich war oder nicht). Lernbedarf wird dann erkannt, wenn abgespeicherte Spannungswerte von den Winkelgebern mit aktuell gemessenen Spannungswerten in einem gewissen Toleranzbereich nicht übereinstimmen.



- ♦ durch Einleiten der Grundeinstellung (Funktion 04) Anzeigegruppe 060 bei Zündung ein.

Hinweis:

Während der automatischen Anpassung springt der Motor nicht an.

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1
- oder
- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Voraussetzungen:

- Kein Fehler im Fehlerspeicher; Fehlerspeicher abfragen => Seite 4 .
- Motor im Stillstand, Zündung eingeschaltet.
- Gaspedal nicht getreten.
- Kühlmitteltemperatur 10 ... 95 °C.
- Ansauglufttemperatur 10 ... 90 °C.
- Versorgungsspannung für Motorsteuergerät größer 11 V; prüfen =>Seite 137 .

Arbeitsablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1 .
- Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion auswählen XX

- Geben Sie "04" ein für die Funktion "Grundeinstellung einleiten" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Grundeinstellung Q
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

- Geben Sie "060" ein für "Anzeigegruppennummer 060" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

Nachdem Sie die Q-Taste gedrückt haben, wird der Drosselklappensteller zunächst stromlos geschaltet.

In diesem Zustand wird die Drosselklappe durch eine mechanische Feder, die sich in der Drosselklappenteuereinheit befindet, in eine Notlaufposition gezogen. Die Werte, die die beiden Winkelgeber in dieser Notlaufposition liefern, werden vom Motorsteuergerät gespeichert.

Danach wird die Drosselklappe um einen bestimmten Wert geöffnet. Ist dieser Wert erreicht, wird der Drosselklappensteller erneut stromlos geschaltet. Nun muß die mechanische Feder die Drosselklappe in einer bestimmten Zeit auf die vorher gelernte Notlaufposition schließen (Federtest).

Anschließend wird die Drosselklappe vom Drosselklappensteller geschlossen; die Werte, die die Winkelgeber in der Drosselklappensteuereinheit liefern, werden im Motorsteuergerät gespeichert.

Schaltet das Motorsteuergerät den Drosselklappensteller während des Fahrbetriebs stromlos, drückt sich dies durch eine erhöhte, sägende Leerlaufdrehzahl aus. Der Motor nimmt das Gas nur noch sehr verzögert an.

-> Bei Anzeige am Display:

System in Grundeinstellung	60
1 2 3 4	

- Prüfen Sie die Sollwerte für Drosselklappen-Steuereinheit in den Anzeigefeldern 3 und 4.

Anzeigegruppe 060

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 060: Anpassung der Drosselklappensteuereinheit				
Display	xx %	xx %	---	---
Anzeige	Drosselklappenwinkel (Winkelgeber 1)	Drosselklappenwinkel (Winkelgeber 2)	Lernschrittzähler	Anpassungszustand
Arbeitsbereich	0...100%	0...100 %	0...8	ADP läuft ADP i.O. ADP ERROR
Sollwert	12...88 %	87...11 %	8	ADP i.O.
Hinweis			Während der Anpassung muß der Lernschrittzähler die Zahl 8 erreichen. (Es können auch Ziffern übersprungen werden.)	Wird der Sollwert nicht erreicht: => Hinweis, Seite 91.

Hinweis:

Die Abkürzung "ADP" im Anzeigefeld 4 steht für "Adaption", was soviel wie Anpassung bedeutet.

Hinweis:

Wird die Anpassung vom Steuergerät abgebrochen, kann das folgende Gründe haben:

- ♦ Die Drosselklappe kann nicht vollständig geschlossen werden (z.B. Verschmutzung).
- ♦ Die Batteriespannung ist zu gering.
- ♦ Die Drosselklappen-Steuereinheit bzw. die Leitungsverbindung ist defekt.
- ♦ Der Motor wird während der Anpassung gestartet oder das Gaspedal betätigt.
- ♦ Verspannung des Drosselklappen-Gehäuses (**Verschraubung überprüfen**).

Nach dem Abbruch wird am Tester "Funktion ist unbekannt oder kann im Moment nicht durchgeführt werden" angezeigt. Beim nächsten Einschalten der Zündung (einige Sekunden) wird die Anpassung automatisch erneut durchgeführt.

- Beenden Sie die Grundeinstellung des Motors durch Drücken der ➡ -Taste.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	



5.7 - Drosselklappe auf Verschmutzung überprüfen

Einbauort => Einbauorte-Übersicht - Seite **23**

Voraussetzungen:

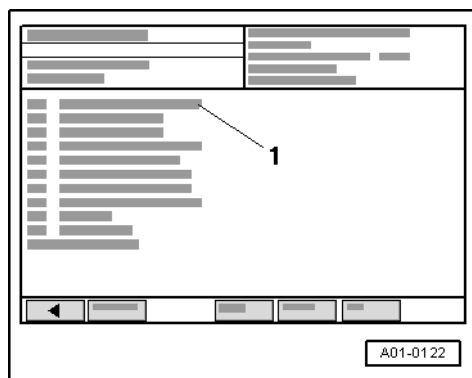
- Es muss ein original Luftfilter verbaut sein und dieser sollte i.O. sein.
- Ansaugluftführung i.O..
- Kraftstoffdruck i.O..
- Tankentlüftung i.O.
- Einspritzventile i.O.
- Kühlmitteltemperatur > 80 °C.
- Lambdasondenlernwerte und Regelung i.O. Seite => **92**.

Arbeitsablauf =>Seite **93**

Lambdasondenlernwerte und Regelung prüfen

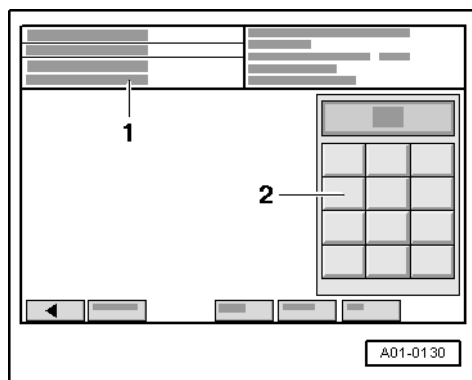
Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 an => Seite **1** und tippen Sie in der Auswahl das Fahrzeugsystem "01 - Motorelektronik" an. Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "04 - Grundeinstellung" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

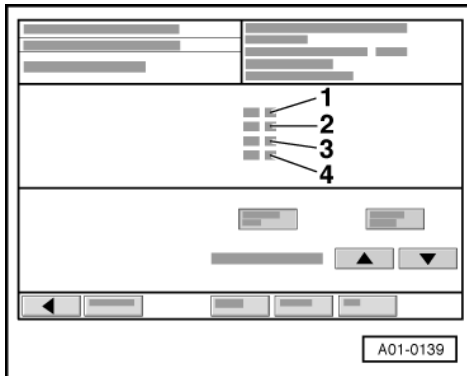
- 1 - Anzeigegruppe eingeben



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

max. Eingabewert = 255

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "032" ein für "Anzeigegruppennummer 030" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

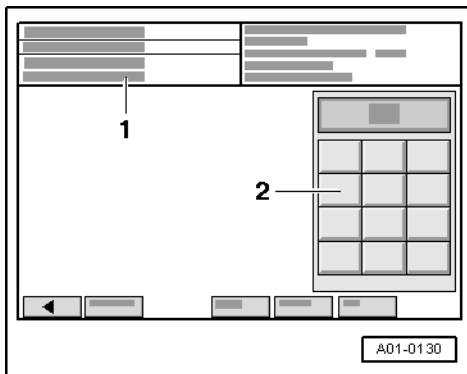
- Prüfen Sie den Sollwert im Anzeigefeld -2-.

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 032: Lambdalerwerte				
Display	xx,x %	xx,x %		
Anzeige	Lambda-Lernwert Bank 1, Sonde 1 bei Leerlauf (additiv)	Lambda-Lernwert Bank 1, Sonde 1 bei Teillast (multiplikativ)		
Sollwert	-9,0...9,0 %	-25,0...25,0 %		

Arbeitsablauf =>Seite **93**

Arbeitsablauf

- Ziehen Sie die elektrische Steckverbindung vom Luftmassenmesser ab.
- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 an => Seite **1** und tippen Sie in der Auswahl das Fahrzeugsystem "01 - Motorelektronik" an. Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.



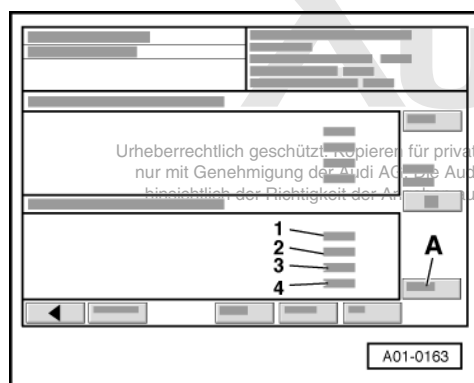
**Prüfbedingung:**

- Motor dreht im Leerlauf "Adresswort" 01 anwählen und mit "04" die Funktion "Grundeinstellung einleiten".

-> Anzeige am VAS 5051:

- Anzeigegruppe eingeben

- Geben Sie im Tastenfeld -2- "107" ein für "Anzeigegruppennummer 107" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Prüfen Sie die Anzeige im Anzeigefeld -4-.

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 107: Lamdaregelung-Kurztrip				
Display	xxx /min	x.x %	x.x %	Test EIN
Anzeige	Drehzahl (Ist)	Lambda-Regler Mittelwert (Bank 1)	Lambda-Regler Mittelwert (Bank 2)	Diagnosezustand
Arbeitsbereich				Test AUS Test EIN Syst. i.O. Syst. n.i.O.
Sollwert				Syst. i.O.

Wird der Sollwert im Anzeigefeld 4 "Syst i.O." erreicht:

- Tippen Sie die ◀ -Taste an.
- Stecken Sie den Luftmassenmesser wieder an.
- Für die weitere Fehlersuche führen Sie den nächsten Arbeitsschritt in der Fehlertabelle aus.

Wird der Sollwert m Anzeigefeld 4 "Syst. i.O." nicht erreicht:

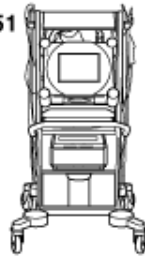
- Tippen Sie die ◀ -Taste an.
- Reinigen Sie die Luftführung in der Drosselklappensteuereinheit mit einem fusselfreien Lappen und Reinigungsbenzin.
- Passen Sie die Drosselklappensteuereinheit neu an => Seite: **89**
- Wiederholen Sie den Prüfablauf: Lamdaregelung-Kurztrip, Messwerteblock 107 in der Grungeinstellung 04.
- Stecken Sie den Luftmassenmesser wieder an.
- Löschen Sie den Fehlerspeicher => Seite **21**
- Führen Sie eine Probefahrt durch. Beachten Sie die Sicherheitshinweiswe=> Seite **21**
- Fehlerspeicher abgefragt=> Seite **4**.

5.8 - Drosselklappensteuereinheit reinigen

Einbauort => Einbauorte-Übersicht - Seite **23**

- Reinigen Sie die Luftführung in der Drosselklappensteuereinheit mit einem fusselfreien Lappen und Reinigungsbenzin.
- Passen Sie die Drosselklappensteuereinheit neu an => Seite: **89**
- Löschen Sie den Fehlerspeicher => Seite .
- Führen Sie eine Probefahrt durch. Beachten Sie die Sicherheitshinweiswe=> Seite **21**
- Fehlerspeicher abgefragt=> Seite **4** .

5.9 - Winkelgeber für Drosselklappenantrieb prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1594 A 
V.A.G 1598/31 	VAS 5051 
	G24-0021

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ V.A.G 1526 A
- ◆ V.A.G 1594 A
- ◆ V.A.G 1598/31



- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Die Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 und -G188 informieren das Motorsteuergerät über die Stellung der Drosselklappe. Beide Winkelgeber befinden sich in der Drosselklappensteuereinheit.

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1.
Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX	HELP
---	------

- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Meßwertblock lesen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Messwertblock lesen Q Anzeigegruppennummer eingeben XXX
--

- Geben Sie "062" ein für "Anzeigegruppennummer 062" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Messwertblock lesen 62
1 2 3 4

- Prüfen Sie die Sollwerte für die E-Gas Potentiometerspannungen.

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 062: E-Gas Potentiometerspannungen				
Display	xx %	xx %	xx %	xx %
Anzeige	Drosselklappenwinkel (Winkelgeber 1)	Drosselklappenwinkel (Winkelgeber 2)	Geber für Gaspedalstellung	Geber 2 für Gaspedalstellung
Arbeitsbereich	0...100 %	0...100 %	0...100 %	0...100 %
Sollwert	3...93 %	97...3 %	12...97 %	4...49 %

Hinweis: urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie

hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
Das Motorsteuergerät rechnet die Spannungswerte der Winkelgeber in Prozent bezogen auf 5 Volt um und zeigt diese Prozentwerte an. (5 Volt Versorgungsspannung entsprechen 100 %).

- Anzeigefeld 1 und 2 beobachten.
- Gaspedal langsam ganz durchtreten.

Die Prozentanzeige im Anzeigefeld 1 muß gleichmäßig ansteigen. Der Toleranzbereich 3...93 % wird dabei nicht vollständig ausgenutzt.

Die Prozentanzeige im Anzeigefeld 2 muß gleichmäßig sinken. Der Toleranzbereich 97...3 % wird dabei nicht vollständig ausgenutzt.

Hinweise:

- ♦ Der Grund, warum die Anzeige im Anzeigefeld 1 steigt, die Anzeige im Anzeigefeld 2 hingegen fällt, liegt an der Gegenläufigkeit der Potentiometer (Winkelgeber) in der Drosselklappensteuereinheit.

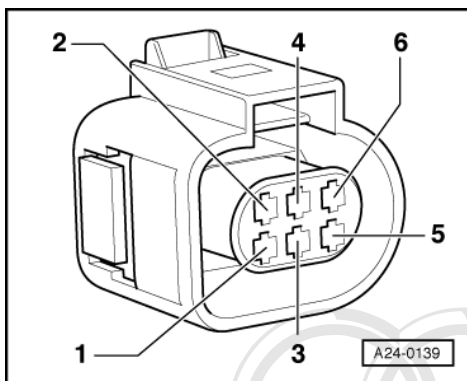
- ♦ Das bedeutet, daß der Spannungsabgriff des einen Winkelgebers in Richtung 5 Volt zuläuft. (Je weiter die Drosselklappe geöffnet wird, umso größer wird die Spannung; die Prozentangabe steigt).
- ♦ Der Spannungsabgriff des Winkelgebers 2 läuft von 5 Volt weg in Richtung 0 Volt. (Je weiter die Drosselklappe geöffnet wird, umso niedriger wird die Spannung; die Prozentangabe sinkt).

Erfolgen die Anzeigen nicht wie beschrieben:

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung und die Leitungsverbindungen der Drosselklappensteuereinheit
=>Seite **97** . Achten Sie besonders auf Steckverbindungen, die gelöst oder korrodiert sein könnten.
- Prüfen Sie die Geber für Gaspedalstellung
=>Seite **99** .

Spannungsversorgung der Drosselklappen-Steuereinheit prüfen

- Ziehen Sie den Stecker von der Drosselklappen-Steuereinheit ab.
- Schalten Sie die Zündung ein.



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

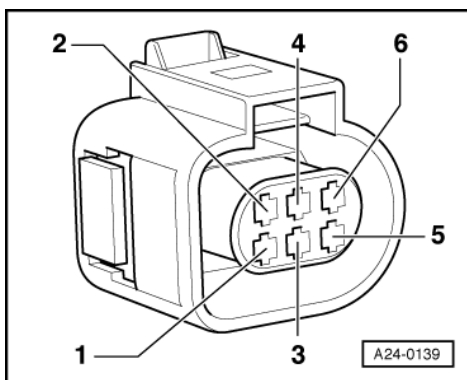
Steckverbindung Kontakt	Sollwert
2 + Masse	ca. 5 V
2 + 6	ca. 5 V

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen vom Motorsteuergerät zur Drosselklappensteuereinheit
=> Seite **97**

urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Leitungsverbindungen prüfen



- -> Ziehen Sie den Stecker von der Drosselklappen-Steuereinheit ab.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite **32** .



- Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

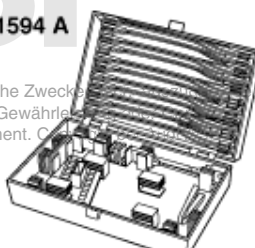
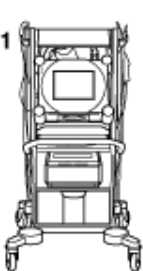
Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
1	92
2	83
3	117
4	84
5	118
6	91

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Ersetzen Sie die Drosselklappen-Steuereinheit.

5.10 - Geber für Gaspedalstellung prüfen

V.A.G 1526 A  Urheberrechtlich geschütztes Kopieren für private und gewerbliche Zwecke ist nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright © 2003 Audi AG	V.A.G 1594 A 
V.A.G 1598/31 	VAS 5051 
	G24-0021

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1594 A
- ♦ V.A.G 1598/31
- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Die beiden Geber für Gaspedalstellung -G79 und -G185 befinden sich am Gaspedal und geben den Fahrerwunsch völlig unabhängig voneinander an das Motorsteuergerät weiter. Beide Geber sind in einem Gehäuse untergebracht.

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose- Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1 .
Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen	Q
Anzeigegruppennummer eingeben XXX	

- Geben Sie "062" ein für "Anzeigegruppennummer 062" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 62			
1	2	3	4

- Prüfen Sie die Sollwerte für die E-Gas Potentiometerspannungen.

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 062: E-Gas Potentiometerspannungen				
Display	xx %	xx %	xx %	xx %
Anzeige	Drosselklappenwinkel (Winkelgeber 1)	Drosselklappenwinkel (Winkelgeber 2)	Geber für Gaspedalstellung	Geber 2 für Gaspedalstellung
Arbeitsbereich	0...100 %	0...100 %	0...100 %	0...100 %
Sollwert	3...93 %	97...3 %	12...97 %	4...49 %

Hinweis:

Das Motorsteuergerät rechnet die Spannungswerte der Winkelgeber in Prozent bezogen auf 5 Volt um und zeigt diese Prozentwerte an. (5 Volt Versorgungsspannung entsprechen 100 %).

- Anzeigefeld 3 und 4 beobachten.
- Gaspedal langsam ganz durchtreten.



Die Prozentanzeige im Anzeigefeld 3 muß gleichmäßig ansteigen. Der Toleranzbereich 12...97 % wird dabei nicht vollständig ausgenutzt.

Die Prozentanzeige im Anzeigefeld 4 muß ebenfalls gleichmäßig ansteigen. Der Toleranzbereich 4...49 % wird dabei nicht vollständig ausgenutzt.

Hinweis:

Der angezeigte Wert im Anzeigefeld 3 muß immer ungefähr doppelt so groß sein wie der Wert im Anzeigefeld 4.

Erfolgen die Anzeigen nicht wie beschrieben:

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung und die Leitungsverbindungen der Geber für Gaspedalstellung
=>Seite 100 .
- Geber für Gaspedalstellung einstellen (nur Rechtslenker-Fahrzeuge):

=> Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren; Rep.-Gr. 20; Gasbetätigung instand setzen - Rechtslenker-Fahrzeuge
Gasbetätigung instand setzen - Rechtslenker-Fahrzeuge

Spannungsversorgung der Geber für Gaspedalstellung prüfen

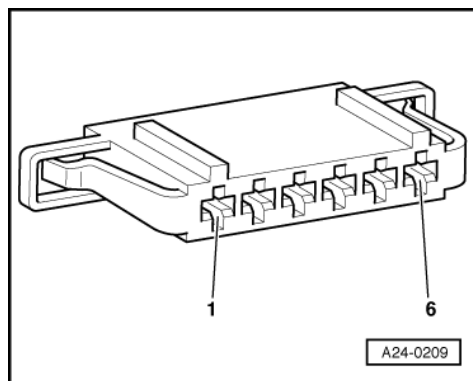
- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Schalttafel; Ablagefach Fahrerseite ausbauen Schalttafel
Ablagefach Fahrerseite ausbauen

- Trennen Sie die Steckverbindung für Geber für Gaspedalstellung.

Linkslenker-Fahrzeuge:

- Schalten Sie die Zündung ein.

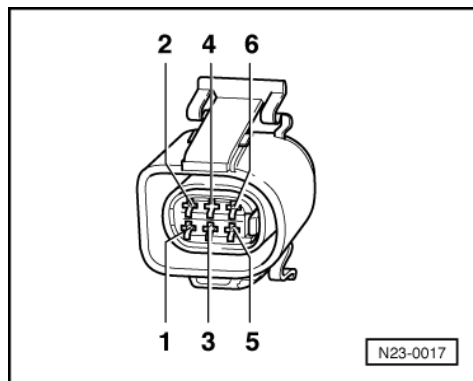


- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Sollwert
1 + Masse	ca. 5 V
1 + 5	ca. 5 V
2 + Masse	ca. 5 V
2 + 3	ca. 5 V

Rechtslenker-Fahrzeuge:

- Schalten Sie die Zündung ein.



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Sollwert
2 + Masse	ca. 5 V
2 + 3	ca. 5 V
5 + Masse	ca. 5 V
5 + 4	ca. 5 V

Alle:

Werden die Sollwerte erreicht:

- Prüfen Sie zusätzlich die Signalleitungen.

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

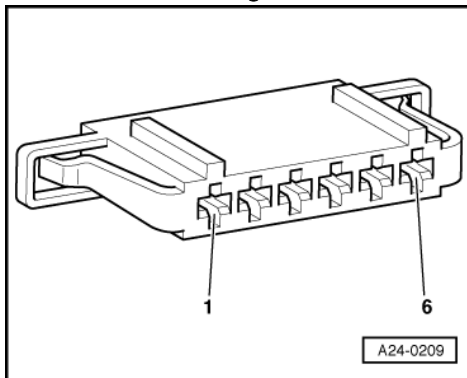
- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen vom Motorsteuergerät zu den Gebern für Gaspedalstellung.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Leitungsverbindungen prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite **32**.

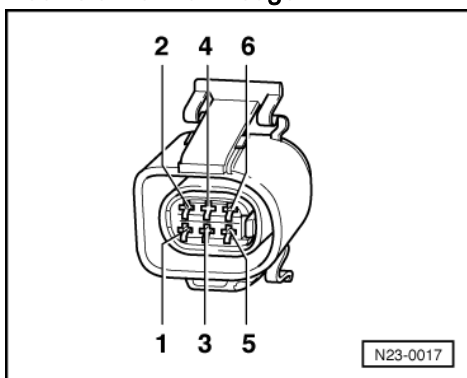
Linkslenker-Fahrzeuge:



- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindung auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
1	72
2	73
3	36
4	35
5	33
6	34

Rechtslenker-Fahrzeuge:





- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindung auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
1	35
2	73
3	36
4	33
5	72
6	34

Alle:

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Ersetzen Sie die Geber für Gaspedalstellung.

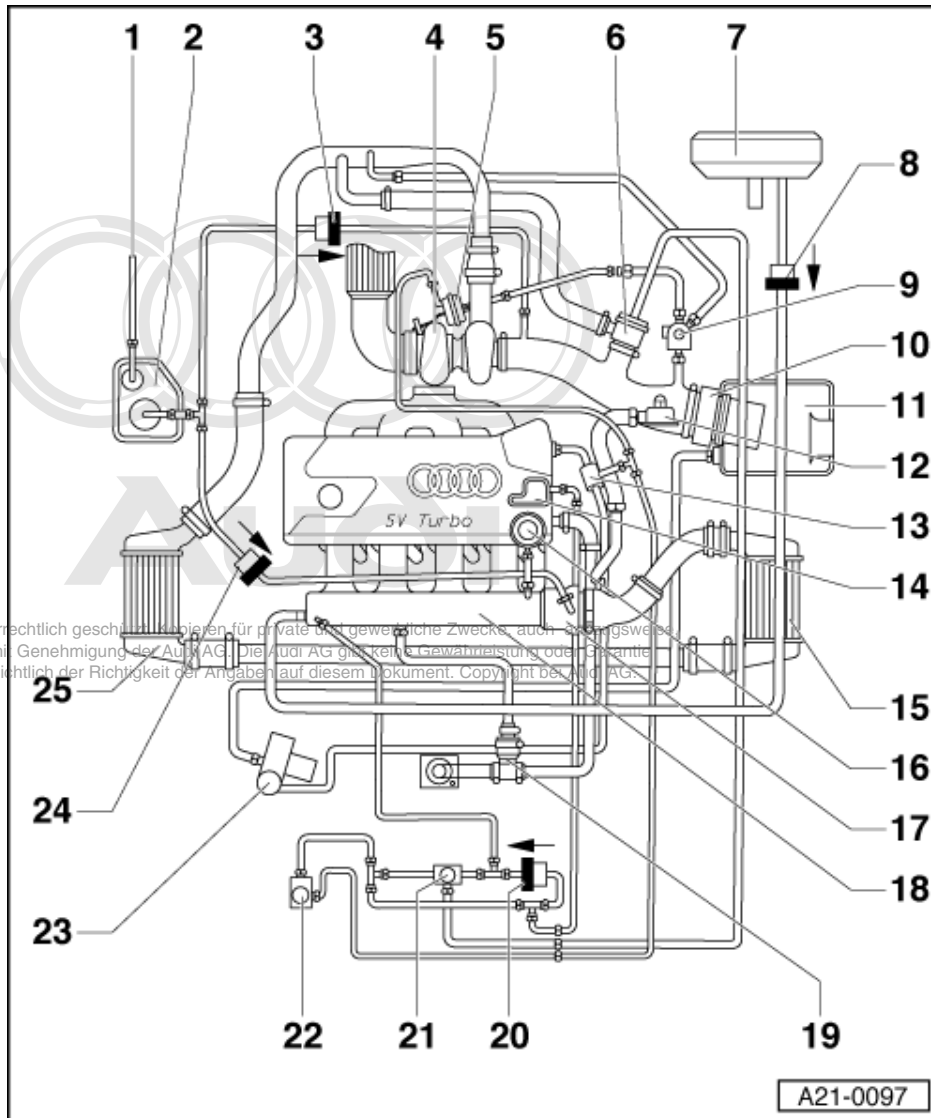
=> Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren; Rep.-Gr. 20; Gasbetätigung instand setzen Gasbetätigung instand setzen



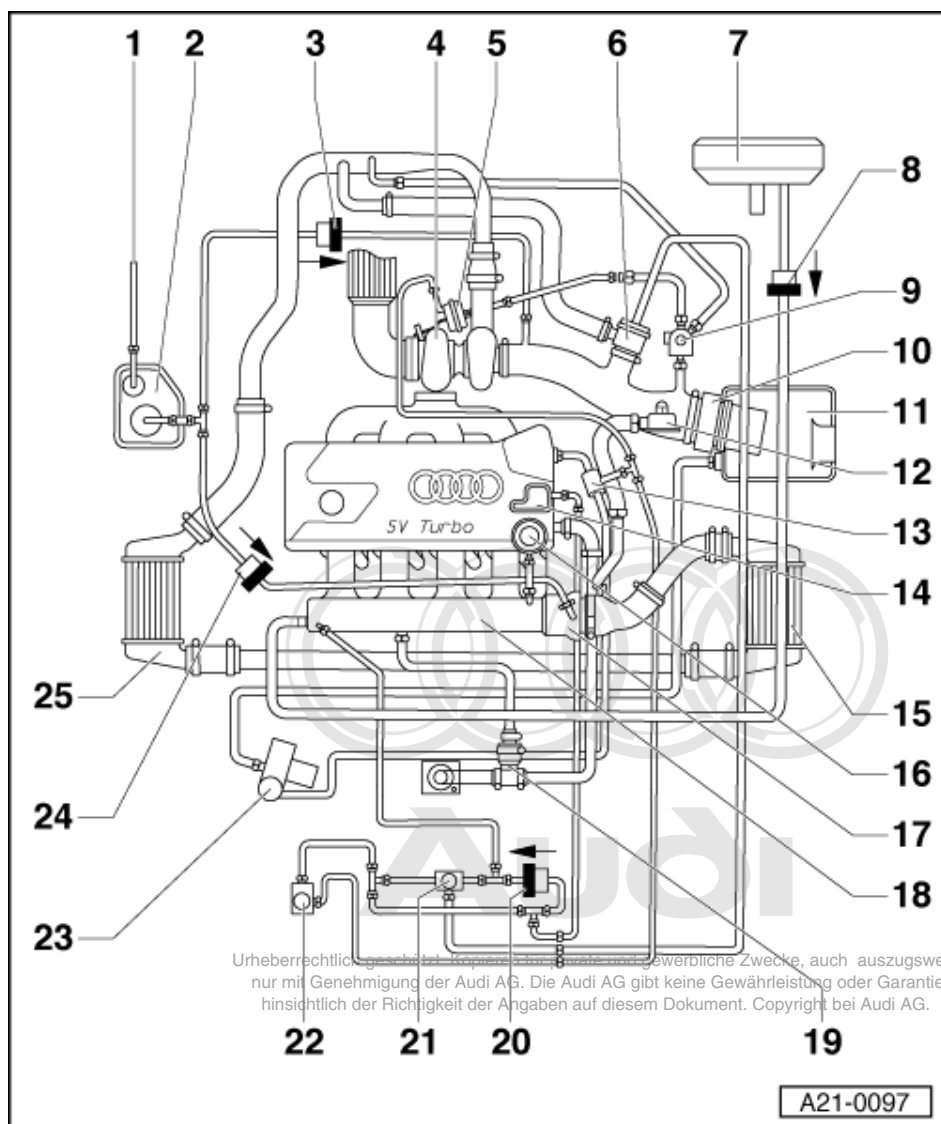
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

6 - Unterdruckplan

6.1 - Unterdruckplan



- 1 vom Kraftstoffbehälter
- 2 Aktivkohlebehälter
 - ♦ mit Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80
- 3 Rückschlagventil für AKF-Behälter
 - ♦ zwischen AKF-Behälter und Ansaugrohr vor dem Abgasturbolader
 - ♦ Einbaulage (helle/dunkle Seite): Wie in der Abb. gezeigt, der Pfeil zeigt in Durchlaßrichtung
- 4 Abgasturbolader
- 5 Druckdose für Ladedruckregelung
- 6 Mechanisches Umluftventil



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren und Verbreiten für gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

A21-0097

7 Bremskraftverstärker

8 Rückschlagventil

- ♦ zwischen Bremskraftverstärker und Saugrohr
- ♦ Einbaulage (helle/dunkle Seite): Wie in der Abb. gezeigt, der Pfeil zeigt in Durchlaßrichtung

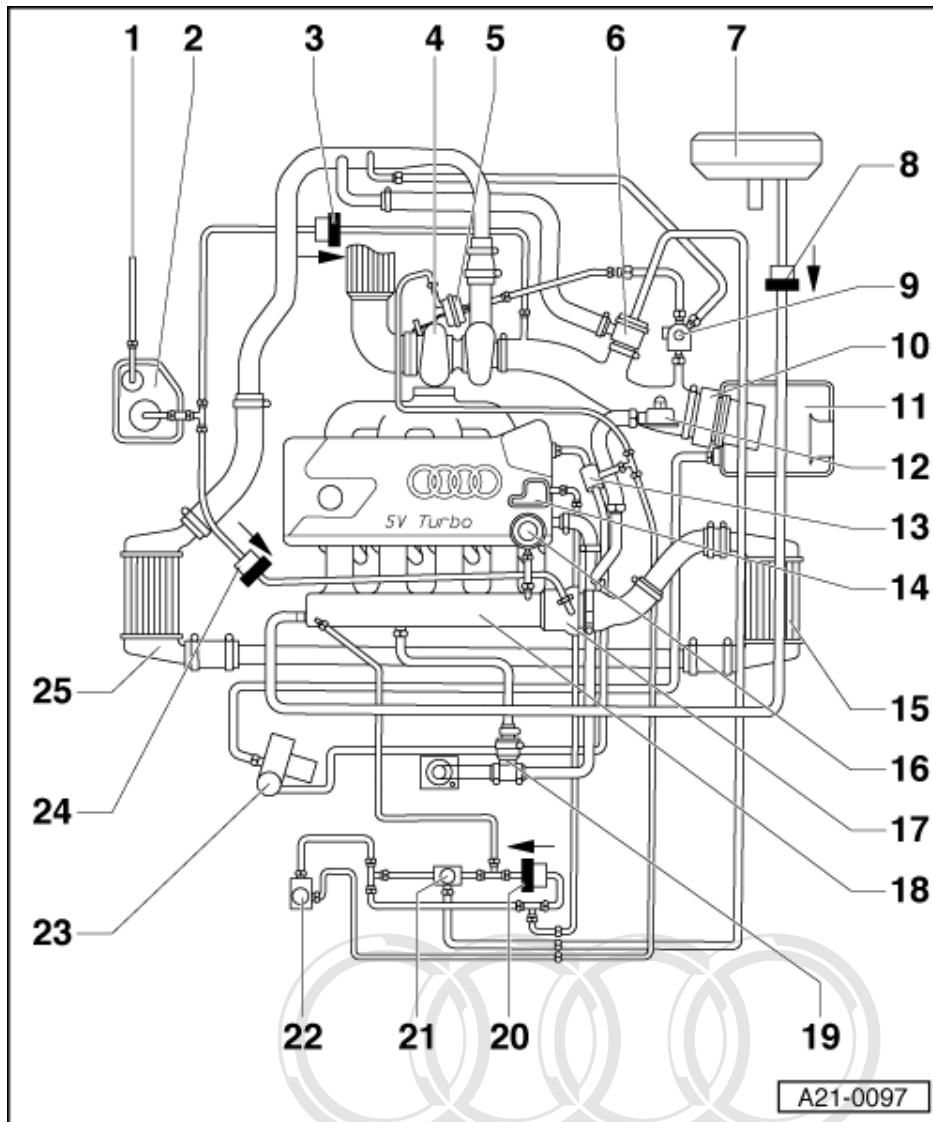
9 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75

10 Luftmassenmesser -G70

11 Luftfilter

12 Druckregelventil für Kurbelgehäuseentlüftung

13 Kombiventil für Sekundärlufteinblasung



14 Unterdruck-Vorratsbehälter

- ♦ an der Zylinderkopfhaube festgeschraubt

15 Ladeluftkühler

- ♦ mit Geber für Ladedruck -G31

16 Kraftstoff-Druckregler

17 Drosselklappen-Steuereinheit -J338

18 Saugrohr

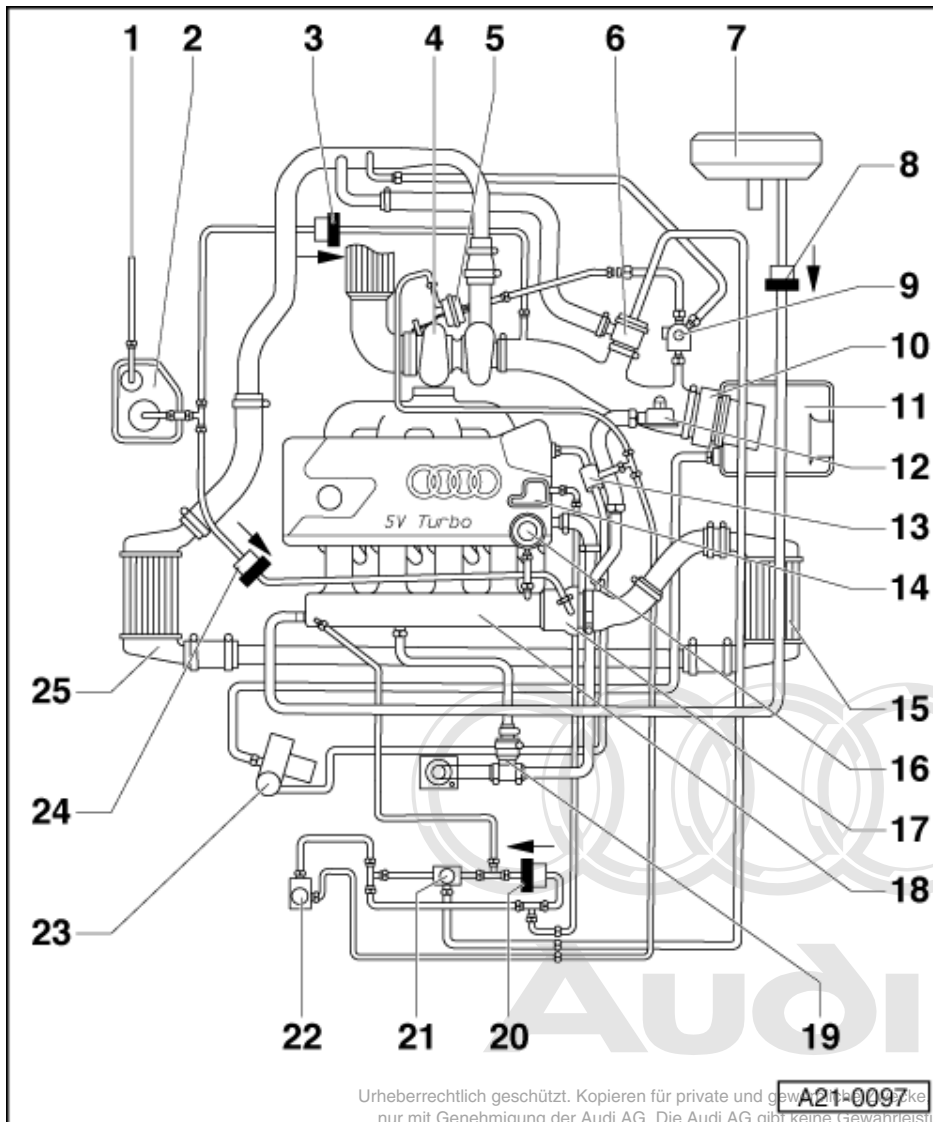
- ♦ mit Geber für Ansauglufttemperatur -G42

19 Kurbelgehäuseentlüftung

20 Rückschlagventil

- ♦ Einbaulage (helle/dunkle Seite): Wie in der Abb. gezeigt, der Pfeil zeigt in Durchlaßrichtung

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

**21 Umluftventil für Turbolader
-N249**

- ♦ Einbauort
=> Abb. 107

**22 Sekundärlufteinblasventil
-N112**

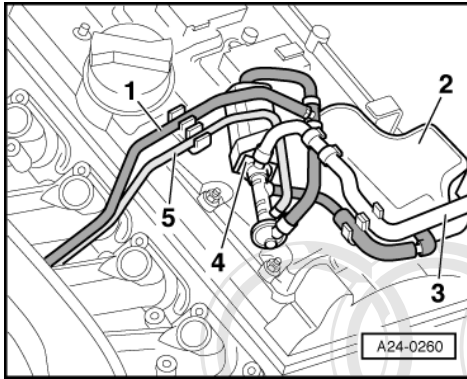
- ♦ Einbauort: Unter dem Halter am Saugrohr

**23 Motor für Sekundärluftpumpe
-V101**

24 Rückschlagventil

- ♦ zwischen AKF-Behälter und Saugrohr
- ♦ Einbaulage (helle/dunkle Seite): Wie in der Abb. gezeigt, der Pfeil zeigt in Durchlaßrichtung

25 Ladeluftkühler



-> Abb.1 Einbauort Umluftventil für Turbolader

-N249

- ◆ Einbauort: Auf der Zylinderkopfhaube

- 1 - zum Sekundärlufteinblasventil -N112
- 2 - Unterdruck-Vorratsbehälter
- 3 - zum Mechanischen Umluftventil
- 4 - Umluftventil für Turbolader -N249
- 5 - zum Anschluß am Saugrohr

7 - Zusatzsignale prüfen

7.1 - Zusatzsignale prüfen

7.2 - Drehzahlsignal prüfen

Hinweise:

- ◆ Das Signal wird vom Geber für Motordrehzahl -G28 erzeugt, im Motorsteuergerät aufbereitet und von Kontakt 37 des Motorsteuergerätes an verschiedene elektronische Systeme weitergeleitet (z.B. Steuergerät für Klimaanlage bzw. ABS / EDS). Das Drehzahlsignal und die Leitungsverbindungen werden von diesen Systemen überwacht.
- ◆ Drehzahlsignal prüfen:

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

7.3 - Verbrauchssignal für Bordcomputer prüfen

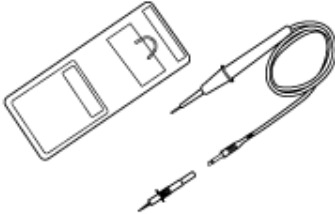
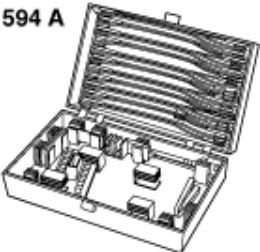
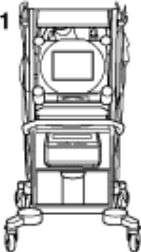
Hinweise:

- ◆ Das Verbrauchssignal wird vom Motorsteuergerät aus der Einspritzzeit errechnet und von Kontakt 81 des Motorsteuergerätes an den Bordcomputer weitergeleitet.
- ◆ Verbrauchssignal prüfen:



=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Schalttafeleinsatz; Verbrauchssignal prüfen Schalttafeleinsatz Verbrauchssignal prüfen

7.4 - Geschwindigkeitssignal prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1527 B 
V.A.G 1594 A 	V.A.G 1598/31 
VAS 5051 	Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG. G24-0023

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1527 B
- ♦ V.A.G 1594 A
- ♦ V.A.G 1598/31
- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Hinweise:

- ♦ Das Geschwindigkeitssignal wird vom Geschwindigkeitsgeber -G68 (am Getriebe) erzeugt und im Kombiinstrument (Schalttafeleinsatz) aufbereitet.

- ♦ Das aufbereitete Signal geht am Kontakt 54 des Motorsteuergerätes ein und dient zur Leerlaufstabilisierung und zur Lastwechselschlagdämpfung beim Schaltvorgang.

Prüfvoraussetzung:

- Funktion und Anzeige des Geschwindigkeitsmessers i.O. Störungssuche:

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Schalttafeleinsatz; Geschwindigkeitssignal prüfen Schalttafeleinsatz Geschwindigkeitssignal prüfen

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1 .
Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.

Achtung!
Zur Vermeidung von Unfallrisiken bei Meß- und Prüffahrten beachten Sie bitte die Sicherheitsmaßnahmen => Seite 21 .

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung **HELP**
Funktion anwählen XX

- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Geben Sie "005" ein für "Anzeigegruppennummer 005" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 5
1 2 3 4

- Durch Probefahrt feststellen, ob im Anzeigefeld 3 die Fahrgeschwindigkeit angezeigt wird.
- Wird die Fahrgeschwindigkeit nicht angezeigt, Fahrzeug -möglichst durch Hebebühne- anheben, bis das vordere linke Rad frei wird.
- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32 .
- Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B an die Buchse 3 (Plus) und 54 (Geschwindigkeitssignal) der Prüfbox V.A.G 1598/31 an.
- Schalten Sie die Zündung ein und drehen Sie von Hand das linke Vorderrad.
 - Die Leuchtdiode muß blinken (sehr kurzes Blinksignal)

Blinkt die Leuchtdiode nicht:

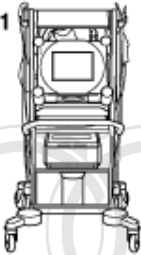
- Prüfen Sie folgende Leitungsverbindung auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse	Schalttafeleinsatz Kontakt
54	=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.



7.5 - Kompressorabschaltung Klimaanlage prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1594 A 
V.A.G 1598/31 	VAS 5051 
	Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG. G24-0021

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1594 A
- ♦ V.A.G 1598/31
- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Hinweise:

- ♦ Das Klimakompressorsignal gibt dem Motorsteuergerät die Information, daß der Kompressor in 140 ms eingeschaltet wird.
- ♦ Über die gleiche Leitungsverbindung hat das Motorsteuergerät die Möglichkeit, den Klimakompressor abzuschalten.
- ♦ Die Abschaltung des Klimakompressor durch das Motorsteuergerät erfolgt:
 - beim starken Beschleunigen (Vollast im 1. Gang)
 - im Notprogramm (Notfahrbetrieb)

- nach Einleiten der Grundeinstellung (Funktion 04)

Prüfvoraussetzungen:

- Klimaanlage i.O.
- Kein Fehler im Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes.
- Fahrzeug hat Raumtemperatur (wärmer als +15 °C).

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1.
Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX	HELP
---	------

- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen Q Anzeigegruppennummer eingeben XXX

- Geben Sie "050" ein für "Anzeigegruppennummer 050" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

(1...4 = Anzeigefelder)

Messwerteblock lesen 50
1 2 3 4

- Schalten Sie die Klimaanlage aus.
 - Sollwert in Anzeigefeld 4: Kompr. AUS
- Schalten Sie die Klimaanlage mit der Taste "Auto" ein und stellen Sie die Klimaanlage auf maximale Kühl- bzw. Heizleistung ein. Kompressor muß laufen.
 - Sollwert in Anzeigefeld 4: Kompr. EIN
- Treten Sie das Gaspedal schlagartig durch und lassen es wieder los (kurzer Gasstoß).
 - Sollwert im Anzeigefeld 4: Anzeige springt für einige Sekunden von "Kompr. EIN" auf "Kompr. AUS" um (Kompressorabschaltung bei Fahrzeugbeschleunigung)

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Erfolgt die Anzeige im Anzeigefeld 4 nicht wie beschrieben.

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32.
- Prüfen Sie folgende Leitungsverbindung auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

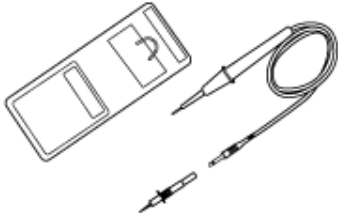
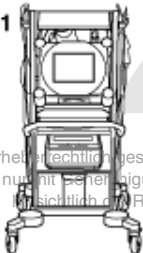
Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse	Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 Kontakt
41	=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.
- Liegt in der Leitungsverbindung kein Fehler vor, prüfen Sie die Funktion der Klimaanlage.

=> Klimaanlage; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose der Klimaanlage Eigendiagnose der Klimaanlage



7.6 - Bremslichtschalter und Bremspedalschalter prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1527 B 
V.A.G 1594 A 	V.A.G 1598/31 
VAS 5051  Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Erlaubnis der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.	G24-0023

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1527 B
- ♦ V.A.G 1594 A
- ♦ V.A.G 1598/31
- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Hinweis:

Der Befehl vom Gaspedalgeber (Potentiometer) ans Motorsteuergerät zum Öffnen der Drosselklappe wird bei betätigter Bremse aus Sicherheitsgründen unterdrückt. Dazu wird das Bremslichtschaltersignal und zusätzlich das Bremspedalschaltersignal im Steuergerät benötigt.

Wird bei konstant getretenem Gaspedal die Bremse betätigt, erfolgt die sofortige Abregelung des Motors bis auf Leerlaufdrehzahl. Durch einen defekten Schalter kann es zu ungewollten Abregelvorgängen kommen.

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1 .
Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung **HELP**
 Funktion anwählen **3X**

- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen **Q**
 Anzeigegruppennummer eingeben **xxx**

- Geben Sie "066" ein für "Anzeigegruppennummer 066" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen **66**
 1 2 3 4

- Prüfen Sie den Bremslicht-/Bremspedalschalter im Anzeigefeld 2.

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 066: Signale zum Motorsteuergerät				
Display	xxx km/h	XXXX	xxx km/h	XXXX
Anzeige	Geschwindigkeit IST	Schalterstellungen	Geschwindigkeit SOLL	Schalterstellungen
Arbeitsbereich		XX00 XX11		
Sollwert		XX00 (bei Bremspedal nicht getreten)		
		XX11 (bei Bremspedal getreten)		
Hinweis		Wert: X = ohne Bedeutung. Die Schaltpunkte sind leicht versetzt		

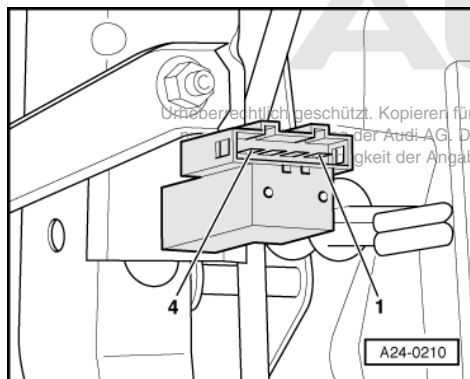
Erfolgt die Anzeige nicht wie beschrieben:

Schalter prüfen

- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Schalttafel; Ablagefach Fahrerseite ausbauen Schalttafel
 Ablagefach Fahrerseite ausbauen

- Ziehen Sie die Steckverbindung am Bremslicht-/Bremspedalschalter ab.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



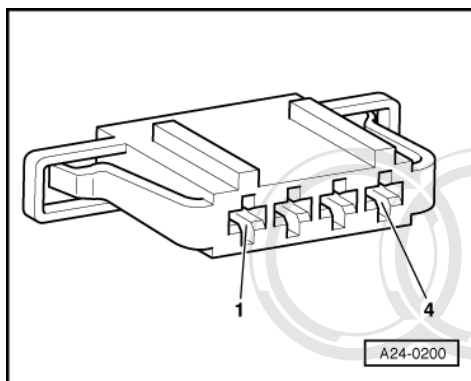
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung zwischen Kontakt 1 und 4 an.
 - Sollwert: $\infty \omega$ (kein Durchgang)
- Treten Sie das Bremspedal.
 - Sollwert: ca. 0ω
- Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung zwischen Kontakt 2 und 3 an.
 - Sollwert: ca. 0ω
- Treten Sie das Bremspedal.
 - Sollwert: $\infty \omega$ (kein Durchgang)

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Ersetzen Sie den Bremslicht-/Bremspedalschalter.

Werden die Sollwerte erreicht:

Spannungsversorgung prüfen



- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
1	Karosseriemasse

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Die Leuchtdiode muß leuchten

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
2	Karosseriemasse

- Schalten Sie die Zündung ein.
 - Die Leuchtdiode muß leuchten

Leuchtet die Leuchtdiode nicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindung von Kontakt 1 bzw. 2 des Steckers auf Unterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse:

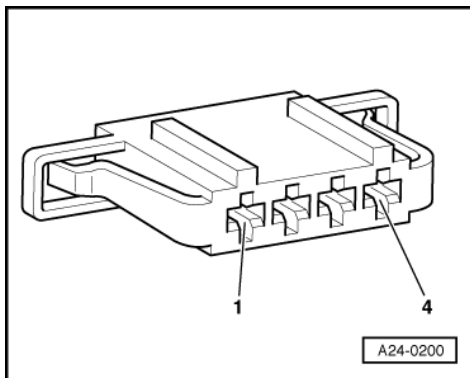
=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Leuchtet die Leuchtdiode:

Ansteuerung prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32 .



- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
3	55
4	56

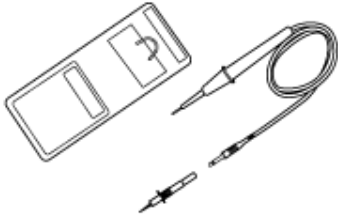
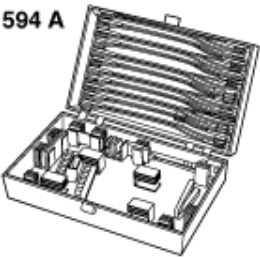
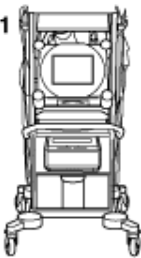
- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



7.7 - Kupplungspedalschalter -F36 prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1527 B 
V.A.G 1594 A 	V.A.G 1598/31 
VAS 5051 	G24-0023

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1527 B
- ♦ V.A.G 1594 A
- ♦ V.A.G 1598/31
- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Hinweis:

Dieses Signal dient zur Vermeidung von Drehzahlüberschwingungen und Lastwechselschlägen beim Auskuppeln und wird für die Geschwindigkeitsregelanlage benötigt.

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX	HELP
---	------

- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen Anzeigegruppennummer eingeben XXX	Q
---	---

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Geben Sie "066" ein für "Anzeigegruppennummer 066" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen	66
1 2 3 4	

- Prüfen Sie den Kupplungspedalschalter im Anzeigefeld 2.

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 066: Signale zum Motorsteuergerät				
Display	xxx km/h	XXXX	xxx km/h	XXXX
Anzeige	Geschwindigkeit IST	Schalterstellungen	Geschwindigkeit SOLL	Schalterstellungen
Arbeitsbereich		X0XX X1XX		
Sollwert		X0XX (bei Kupplungspedal nicht getreten)		
		X1XX (bei Kupplungspedal getreten)		
Hinweis		Wert: X = ohne Bedeutung		

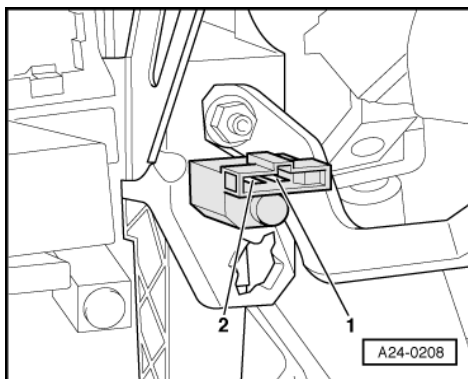
Erfolgt die Anzeige nicht wie beschrieben:

Schalter prüfen

- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Schalttafel; Ablagefach Fahrerseite ausbauen Schalttafel
 Ablagefach Fahrerseite ausbauen

- Ziehen Sie die Steckverbindung am Kupplungspedalschalter ab.





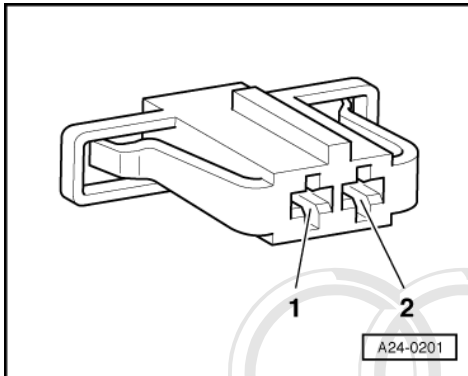
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung zwischen Kontakt 1 und 2 an.
- Sollwert: ca. 0 Ω
- Treten Sie das Kupplungspedal.
- Sollwert: $\infty \Omega$ (kein Durchgang)

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Ersetzen Sie den Kupplungspedalschalter.

Wird der Sollwert erreicht:

Spannungsversorgung prüfen



- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
1	Karosseriemasse

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Die Leuchtdiode muß leuchten

Leuchtet die Leuchtdiode nicht:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.

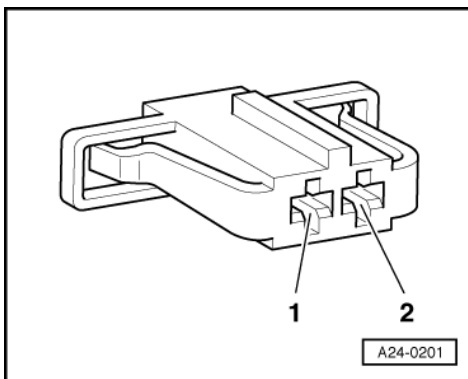
- Prüfen Sie die Leitungsverbindung von Kontakt 1 des Steckers über die Sicherung zum Kraftstoffpumpenrelais auf Unterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse:

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

Leuchtet die Leuchtdiode:

Ansteuerung prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32.

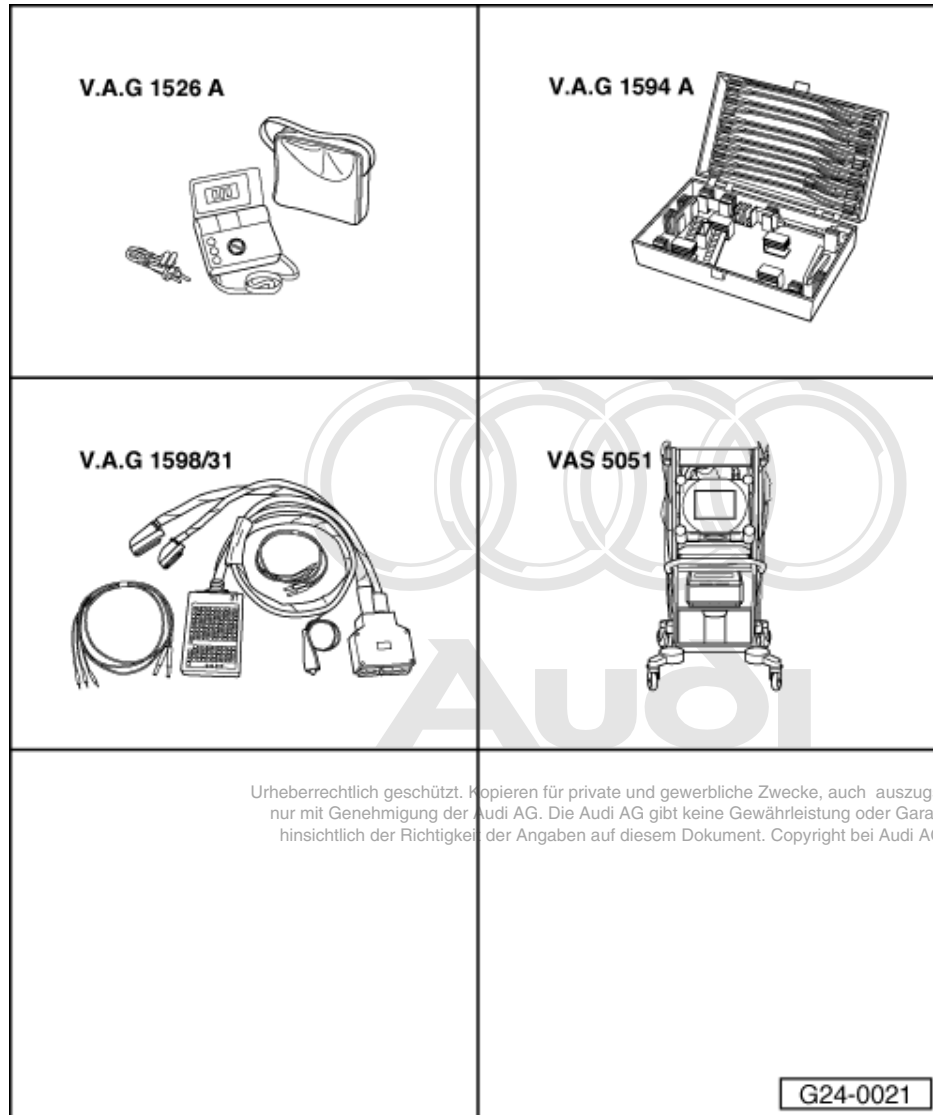


- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindung auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
2	39

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

7.8 - Druckschalter für Servolenkung -F88 prüfen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ V.A.G 1526 A
- ◆ V.A.G 1594 A
- ◆ V.A.G 1598/31
- ◆ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ◆ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A



Der Druckschalter für Servolenkung dient zur Leerlaufstabilisierung bei vollem Lenkeinschlag nach links oder rechts.

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite 1.

Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen Q
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

- Geben Sie "056" ein für "Anzeigegruppennummer 056" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen 56
1 2 3 4

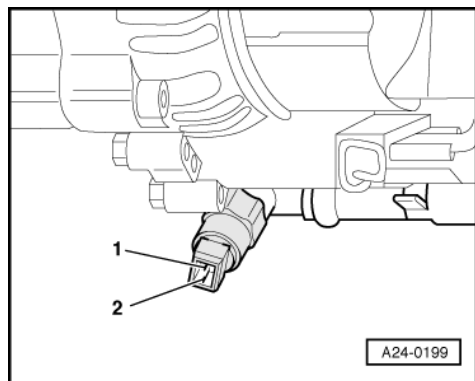
- Prüfen Sie den Druckschalter für Servolenkung im Anzeigefeld 4.

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 056: Leerlaufstabilisierung im Leerlauf bei Betriebstemperatur				
Display	xxx /min	xxx /min	x,x %	X X X X X
Anzeige	Drehzahl (Ist)	Drehzahl (Soll)	Leerlaufregler Drehmomentänderung	Betriebszustände
Arbeitsbereich				0XXXX 1XXXX
Sollwert				0XXXX (bei Lenkung geradeaus oder leicht eingeschlagen)
				1XXXX (bei vollem Lenkeinschlag oder schneller Lenkbewegung)
Hinweis				Wert: X = ohne Bedeutung

Erfolgt die Anzeige nicht wie beschrieben:

Schalter prüfen

- Ziehen Sie die Steckverbindung am Druckschalter/Servolenkung -F88 an der Servopumpe ab.



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung am Schalter an.
- Starten Sie den Motor.
 - Sollwert: $\infty \omega$ (kein Durchgang)
- Schlagen Sie das Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts bzw. links ein.
 - Sollwert: ca. 0ω

Ändert sich die Anzeige nicht:

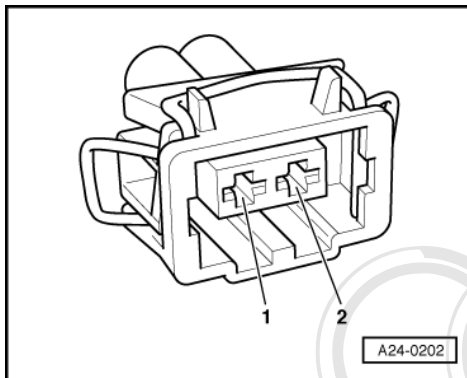
- Ersetzen Sie den Druckschalter/Servolenkung -F88.

Ändert sich die Anzeige:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen
=> Seite **121**.

Leitungsverbindungen prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite **32**.



- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

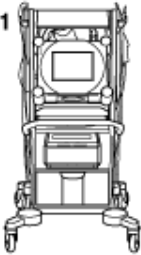
Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
1	49
2	50

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



7.9 - Datenaustausch Motronic / ABS prüfen (CAN-Bus)

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1594 A 
V.A.G 1598/31 	VAS 5051 
	G24-0021

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1594 A
- ♦ V.A.G 1598/31
- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

- Lesen Sie den Fehlerspeicher des ABS-Steuergeräts aus.

Wird ein Fehler bezüglich CAN-Bus angezeigt.

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an; das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32.
- Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse	Steuergerät für ABS -J104 Kontakt
58 60	=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersu- che Elektrik und Einbauorte"

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Ist die Leitungsverbindung i.O.:

- Versuchsweise jeweils ABS-Steuergerät oder Motorsteuergerät ersetzen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



28 - Zündanlage

1 - Zündanlage prüfen

1.1 - Zündanlage prüfen

1.2 - Allgemeine Hinweise zur Zündanlage

- ♦ Das Motorsteuergerät ist mit Eigendiagnose ausgestattet.
- ♦ Zur einwandfreien Funktion der elektrischen Bauteile ist eine Spannung von mindestens 11,5 V erforderlich.
- ♦ Bei einigen Prüfungen kann es vorkommen, daß vom Steuergerät ein Fehler erkannt und gespeichert wird. Deshalb ist nach Beendigung aller Prüfungen und Reparaturen der Fehlerspeicher abzufragen und ggf. zu löschen.
- ♦ Springt der Motor nach der Fehlersuche, Reparatur oder Prüfungen von Bauteilen nur kurz an und geht dann aus, kann das daran liegen, daß die Wegfahrsicherung das Motorsteuergerät sperrt. Dann muß der Fehlerspeicher abgefragt werden und ggf. das Steuergerät angepaßt werden.

1.3 - Sicherheitsmaßnahmen

Um Verletzungen von Personen und/oder eine Zerstörung der Einspritz- und Zündanlage zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Audi AG ist hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ Zündleitungen bei laufendem Motor bzw. bei Anlaßdrehzahl nicht berühren bzw. abziehen.
- ♦ Leitungen der Zündanlage - auch Hochspannungs- und Meßgeräteleitungen - nur bei ausgeschalteter Zündung ab- und anklemmen.
- ♦ Wenn der Motor mit Anlaßdrehzahl betrieben werden soll, ohne daß der Motor anspringt (z.B. Kompressionsdruckprüfung), Stecker von den Zündspulen und Stecker von den Einspritzventilen abziehen. Nach Durchführung der Arbeit Fehlerspeicher abfragen und löschen.
- ♦ Die Motorwäsche ist nur bei ausgeschalteter Zündung durchzuführen.
- ♦ Das Ab- und Anklemmen der Batterie darf nur bei ausgeschalteter Zündung erfolgen, da sonst das Motorsteuergerät beschädigt werden kann.

1.4 - Technische Daten

Motorkennbuchstaben	APX
Leerlaufdrehzahl Drehzahl nicht einstellbar, wird durch Leerlaufstabilisierung geregelt	800...920/min 1)
Drehzahlbegrenzung Durch Abschalten der Einspritzventile	ca. 6800/min
Der Zündzeitpunkt wird im Steuergerät bestimmt Eine Einstellung des Zündzeitpunktes ist nicht möglich	
Zündanlage	Einzelspulenzündanlage mit 4 Zündspulen (Endstufen integriert), die über die Zündkerzenstecker direkt auf die Zündkerzen gesteckt sind
Zündkerzen 2)	Anzugsdrehmoment 30 Nm

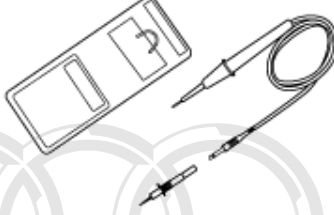
Motorkennbuchstaben	APX
Zündfolge	1-3-4-2

1) Leerlaufdrehzahl bei eingeschalteter Klimaanlage: 820 ... 940/min.

2) Aktuelle Werte:

=> Ordner "Abgasuntersuchung"

1.5 - Zündspulen mit Leistungsendstufen prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1527 B 
V.A.G 1594 A 	V.A.G 1598/31 
	G24-0022

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ V.A.G 1526 A
- ◆ V.A.G 1527 B
- ◆ V.A.G 1594 A
- ◆ V.A.G 1598/31



Hinweis:

Die Zündspule und die Leistungsendstufe sind in einem gemeinsamen Bauteil zusammengefaßt.

Ermitteln Sie einen nicht arbeitenden bzw. aussetzenden Zylinder wie folgt:

- Ziehen Sie bei laufendem Motor nacheinander die Stecker von den Einspritzventilen ab und beobachten den Motorlauf.

oder

- Vergleichen Sie die Zündkerzen aller Zylinder miteinander und achten auf verrußte Elektroden.

Ist der defekte Zylinder ermittelt:

- Zündkerze vom defekten Zylinder mit der eines anderen Zylinders vertauschen.

Wandert der Fehler mit der Zündkerze mit:

- Zündkerze ersetzen.

Bleibt der Fehler bei dem Zylinder:

- Zündspule des defekten Zylinders mit der eines anderen Zylinders vertauschen.

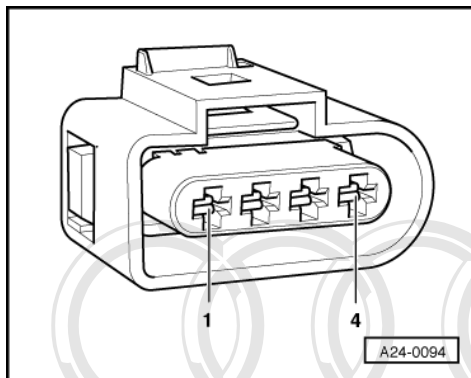
Wandert der Fehler mit der Zündspule mit:

- Zündspule ersetzen.

Bleibt der Fehler bei dem Zylinder:

Masseverbindungen prüfen

- Ziehen Sie den 4poligen Stecker an der Zündspule ab.



- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
2	Batterie-Plus
4	Batterie-Plus

Die Leuchtdiode muß leuchten

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

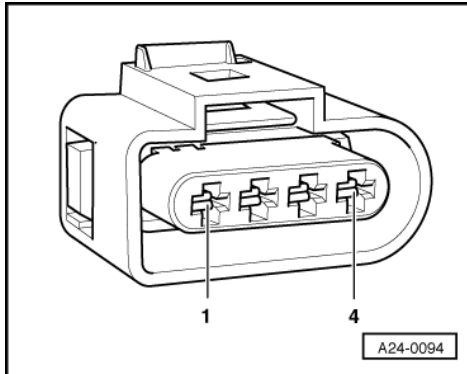
Leuchtet die Leuchtdiode nicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen.

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

Leuchtet die Leuchtdiode:

Spannungsversorgung prüfen



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
1	Motormasse

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Sollwert: ca. Batteriespannung

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen.

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

Wird der Sollwert wieder nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Ansteuerung der Leistungsstufe => Seite **127**.

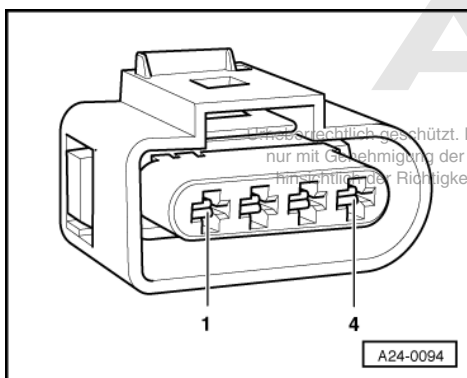
Ansteuerung der Leistungsstufen prüfen

- Ziehen Sie den Stecker von allen vier Einspritzventilen ab.

Hinweis:

Bei der Prüfung darf kein Kraftstoff eingespritzt werden, um Katalysatorschäden zu vermeiden. Deshalb müssen die Stecker von den Einspritzventilen abgezogen werden.

- Ziehen Sie den 4poligen Stecker an der Zündspule ab.



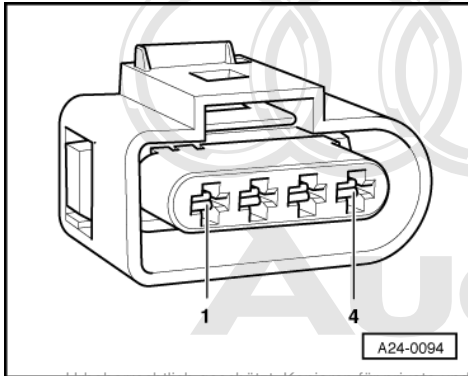
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B an die Kontakte 2 und 3 des Steckers an.
- Betätigen Sie kurz den Anlasser.
 - Die Leuchtdiode muß blinken (kurzes Blinksignal)

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite **32** .



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Nachdruck, Verbreitung und Verbreitung ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

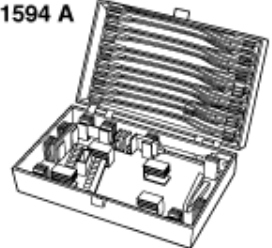
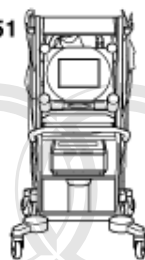
Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
3 (Zyl. 1)	102
3 (Zyl. 2)	95
3 (Zyl. 3)	103
3 (Zyl. 4)	94

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Ersetzen Sie das gemeinsame Bauteil Zündspule mit Leistungsendstufe.

1.6 - Geber für Ansauglufttemperatur -G42 prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1594 A 
V.A.G 1598/31 	VAS 5051 
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG. G24-0021	

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1594 A
- ♦ V.A.G 1598/31
- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Einbauort => Einbauorte-Übersicht - Seite **23**

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite **1** .
 Die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.

-> Bei Anzeige am Display:



Schnelle Datenübertragung
Funktion anwählen XX HELP

- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Meßwertblock lesen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Messwertblock lesen Q
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

- Geben Sie "004" ein für "Anzeigegruppennummer 004" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Meßwertblock lesen 4
1 2 3 4

- Prüfen Sie den Sollwert für den Geber für Ansauglufttemperatur im Anzeigefeld 4:

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 004: Ansauglufttemperatur Motor im Leerlauf				
Display	xxxx/min	xx,x Volt	xxx,x °C	xxx,x °C
Anzeige	Motordrehzahl	Batteriespannung	Kühlmitteltemperatur	Ansauglufttemperatur
Arbeitsbereich	0...6800/min	10,0...15,0 V	-48,0...143,0 °C	-48,0...143,0 °C
Sollwert	xxxx/min	12,0...15,0 V	80,0...110,0 °C	von Außentemperatur bis 120 °C 1)

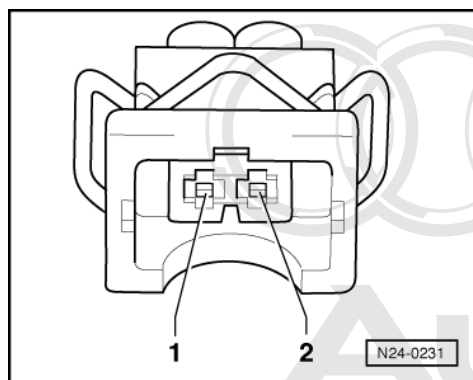
- 1) Richtwerte:

Im Fahrbetrieb bis zu 24 °C über Außentemperatur.

Im Stand Aufheizung bis 120 °C möglich.

Leitungsverbindungen prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32.



- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

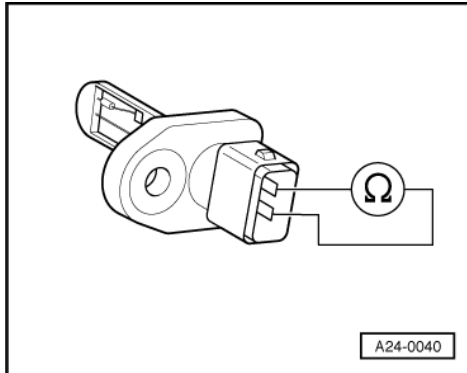
Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
1	85
2	108

- Prüfen Sie beide Leitungen zueinander auf Kurzschluß.

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

Geber prüfen:



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung am Geber an.

Sollwerte

Temperatur °C	Widerstand kW
-20	ca. 13,8
0	ca. 5,5
20	ca. 2,4
40	ca. 1,1
60	ca. 0,6

Beispiel:

Liegt die Lufttemperatur in einem Bereich zwischen 0 °C und 20 °C, so muß der Widerstandswert zwischen 5,5 kW und 2,4 kW betragen.

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Ersetzen Sie den Geber für Ansauglufttemperatur.



1.7 - Geber für Motordrehzahl -G28 prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1594 A 
V.A.G 1598/31 	
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG. G24-0020	

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1594 A
- ♦ V.A.G 1598/31

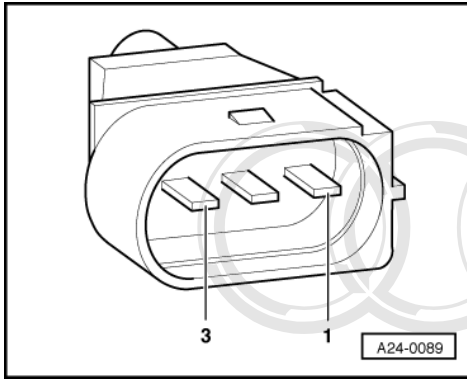
Einbauort => Einbauorte-Übersicht - Seite **23**

Hinweis:

Der Geber für Motordrehzahl ist Drehzahl- und Bezugsmarkengeber. Ohne Signal des -G28 kann der Motor nicht gestartet werden. Fällt bei laufendem Motor das Signal des -G28 aus, führt dies sofort zum Motorstillstand.

Prüfablauf

- Vor Durchführung der Prüfung Geber auf richtigen Einbau und festen Sitz prüfen.
- Trennen Sie die Steckverbindung des Gebers für Motordrehzahl (Kennzeichnung: graue Steckverbindung).



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung zwischen Kontakt 2 und 3 an.
- Sollwert: 730 ...1000 ω

Hinweis:

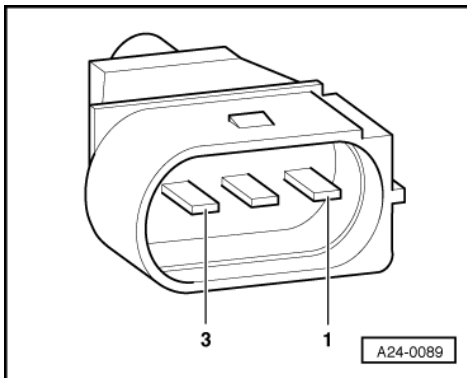
Der Widerstandswert des Motordrehzahlgebers bezieht sich auf eine Temperatur von 20 °C. Mit zunehmender Temperatur wird der Widerstand größer.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Ersetzen Sie den Geber für Motordrehzahl.

Wird der Sollwert erreicht:



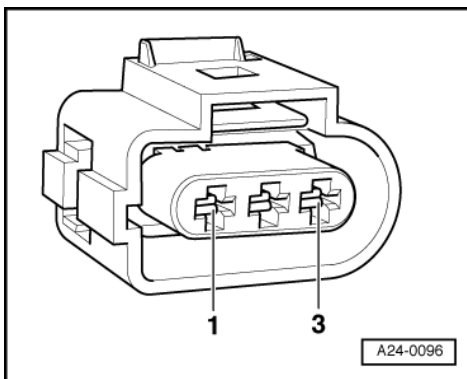
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung an Kontakt 2 und 1 (Abschirmung) sowie an Kontakt 3 und 1 (Abschirmung) an.
- Sollwert: jeweils $\infty \omega$ (kein Durchgang)

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Ersetzen Sie den Geber für Motordrehzahl.

Wird der Sollwert erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite **32**.





- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

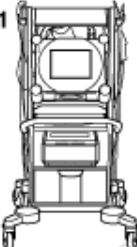
Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
1 (Abschirmung)	108
2 (Masse)	90
3 (Signal)	82

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite **34** .

1.8 - Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1594 A 
V.A.G 1598/31 	VAS 5051 

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1526 A
- ♦ V.A.G 1594 A
- ♦ V.A.G 1598/31

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

G24-0021

- ♦ VAS 5051 mit VAS 5051/1

oder

- ♦ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/3 A

Einbauort => Einbauorte-Übersicht - Seite **23**

Prüfvoraussetzung:

- Motor kalt

Prüfablauf

- Schließen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 01 das Steuergerät für Motorelektronik an => Seite **1**.
Der Motor muß dabei im Leerlauf laufen.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX	HELP
---	------

- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Messwerteblock lesen Q Anzeigegruppennummer eingeben xxx

- Geben Sie "004" ein für "Anzeigegruppennummer 004" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Meßwerteblock lesen 4
1 2 3 4

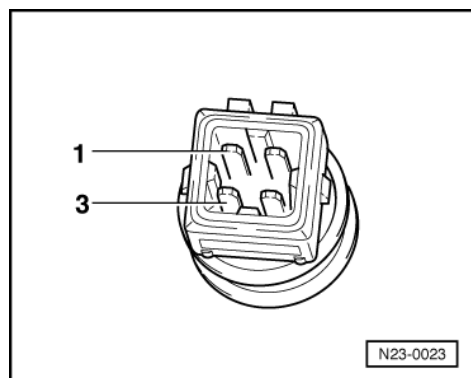
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Anzeige im Anzeigefeld 3 prüfen.

	Anzeigefelder			
	1	2	3	4
Anzeigegruppe 004: Kühlmitteltemperatur Motor im Leerlauf				
Display	xxxx/min	xx,x V	xxx,x °C	xxx,x °C
Anzeige	Motordrehzahl	Batteriespannung	Kühlmitteltemperatur	Ansauglufttemperatur
Arbeitsbereich	0...6800/min	10,0...15,0 V	-48,0...143,0 °C	-48,0...143,0 °C
Sollwert	xxxx/min	12,0...15,0 V	Temperaturwert muß gleichmäßig ansteigen	von Außentemperatur bis 120 °C

Erfolgt im Anzeigefeld 3 keine realistische Anzeige:

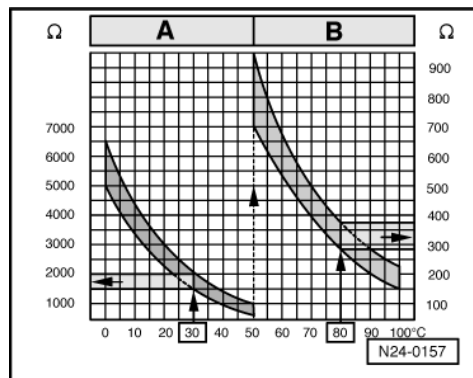
- Ziehen Sie den Stecker am Geber für Kühlmitteltemperatur ab.





- -> Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung zwischen Kontakt 1 und 3 des Gebers an.

Der Bereich A zeigt Ihnen die Widerstandswerte für den Temperaturbereich 0...50 °C, Bereich B die Werte für den Temperaturbereich 50...100 °C.



-> Ablesebeispiele:

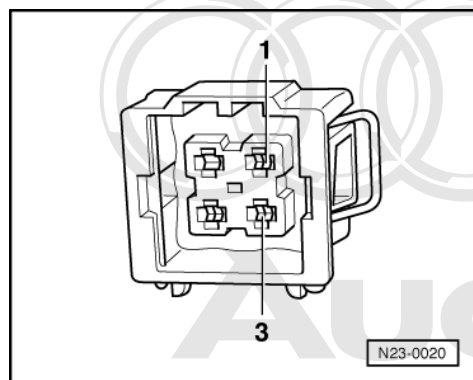
- ♦ 30 °C entspricht einem Widerstand von 1500...2000 ω
- ♦ 80 °C entspricht einem Widerstand von 275...375 ω

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Ersetzen Sie den Geber für Kühlmitteltemperatur.

Wird der Sollwert erreicht:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32 .



- > Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
1	108
3 (Signal)	93

- Prüfen Sie beide Leitungen zueinander auf Kurzschluß.
- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite 34 .

V.A.G 1526 A A handheld electronic device with a small screen and buttons, connected to a coiled cable with a multi-pin connector. A carrying case is shown next to it.	V.A.G 1594 A A diagnostic tool kit stored in an open carrying case. The case contains various electronic components and cables organized in compartments.
V.A.G 1598/31 A diagnostic tool kit including a handheld unit with a keypad, several long cables with different connectors, and a separate coiled cable.	

G24-0020

- ◆ V.A.G 1526 A
- ◆ V.A.G 1594 A
- ◆ V.A.G 1598/31

Diagram illustrating the correct placement of the buttons for the Audi AG. The buttons are numbered 1 through 44, arranged in a grid-like pattern. The buttons are labeled 'Res' (Reservation) and are arranged in a grid-like pattern. The diagram is used to illustrate the correct placement of the buttons for the Audi AG.



- -> Sicherungen S10 und S229 für Motorsteuergerät i.O. (auf Steckplatz 10 bzw. 29)
- Batteriespannung mindestens 11 V
- Generator i.O.

Prüfablauf

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite **32**.
- Schalten Sie die Zündung ein.

Hinweise:

- ♦ Die Plus-Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes erfolgt über Kontakt 3 (Klemme 15) und Kontakt 62 (Klemme 30).
- ♦ Die Masseversorgung des Motorsteuergerätes erfolgt über Kontakt 1 und Kontakt 2.
- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse	Messen gegen
1	Batterie-Plus
2	Batterie-Plus
62	Motormasse

- Sollwert: ca. Batteriespannung
- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse	Messen gegen
3	Motormasse

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Sollwert: ca. Batteriespannung

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindungen.

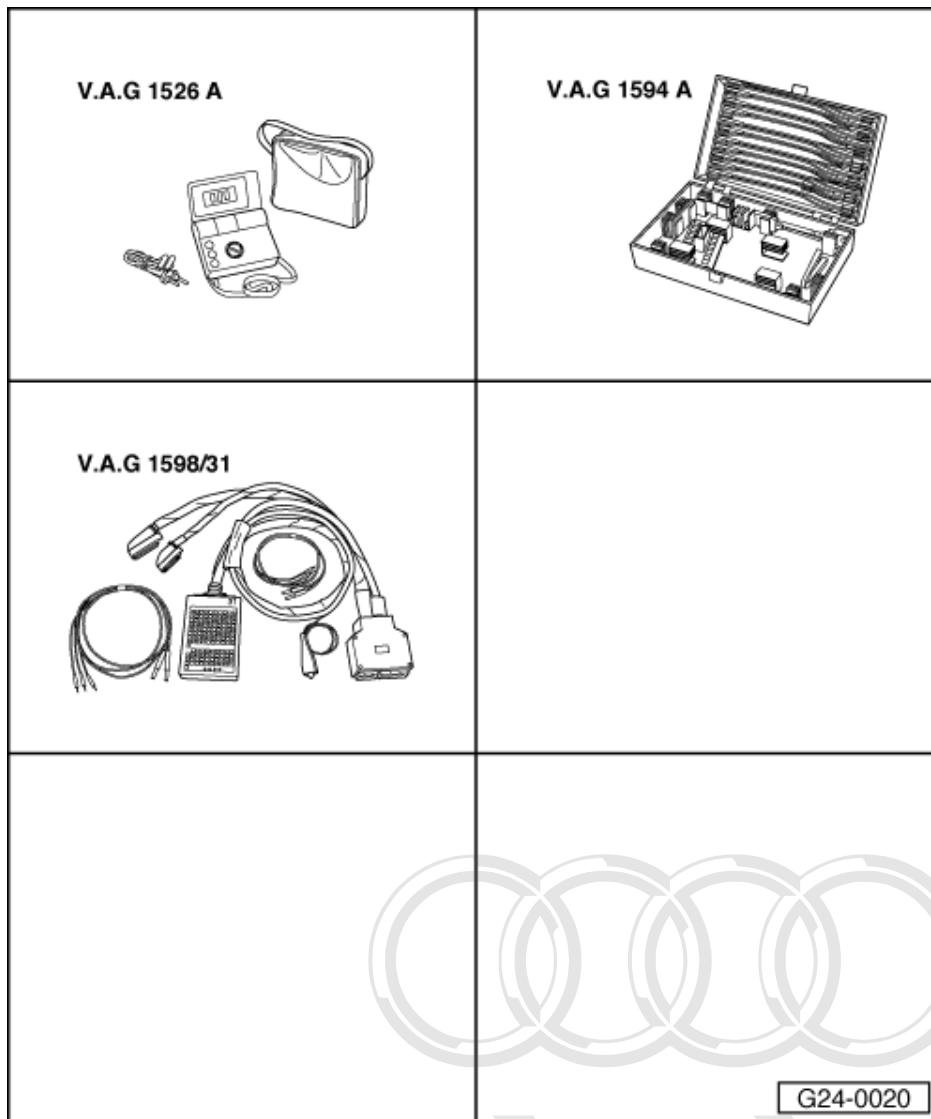
=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"

1.10 - Klopfregelung Regelanschlag prüfen

Wenn ein Fehlereintrag bezüglich "Klopfregelung Regelgrenze erreicht" abgelegt ist, sind folgende Prüfungen durchzuführen.

	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
Fehlereintrag aller Zylinder oder Zylinder 1/2 bzw. 3/4	- Schlechte Kraftstoffqualität	- Kraftstoffqualität wechseln => Bedienungsanleitung
	- Klopfsensor mit falschen Drehmoment angezogen	- Klopfsensor lösen und mit 20 Nm festziehen
	- Klopfsensor defekt	- Klopfsensor prüfen => Seite 139
	- Korrosion an der Steckverbindung	- Steckverbindung prüfen
	- Anbauteile am Motor gelöst	- Anbauteile befestigen
Fehlereintrag eines Zylinders	- Motorschaden	- Kompressionsdruck prüfen
	- Anbauteile am Motor gelöst	- Anbauteile befestigen

1.11 - Klopfsensoren prüfen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ V.A.G 1526 A
- ◆ V.A.G 1594 A
- ◆ V.A.G 1598/31

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

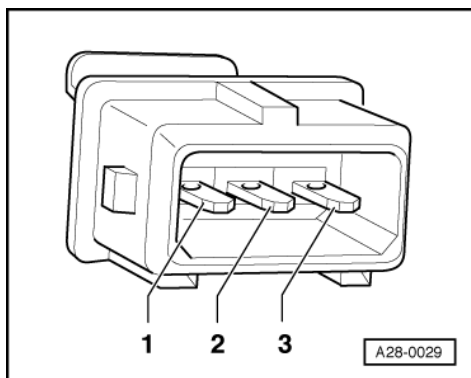
Einbauort => Einbauorte-Übersicht - Seite **23**

Hinweise:

- ◆ Die Klopfsensoren -G61 und -G66 selbst können elektrisch nicht geprüft werden.
- ◆ Zur Instandsetzung der Kabelstecker für die Klopfsensoren dürfen nur vergoldete Kontakte verwendet werden.
- ◆ Für die einwandfreie Funktion der Klopfsensoren ist die exakte Einhaltung des Anzugsdrehmomentes von 20 Nm wichtig.
- ◆ Steckverbindung vom Klopfsensor zum Leitungsstrang auf Korrosion prüfen.

Klopfsensoren prüfen

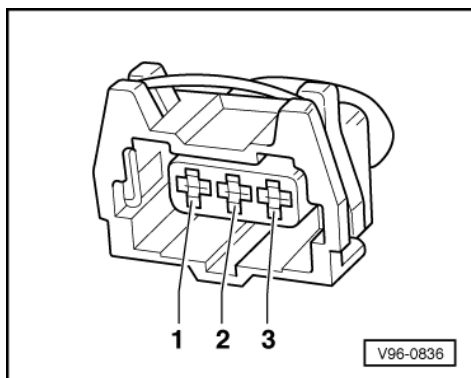
- Trennen Sie die Steckverbindung des jeweiligen Klopfensors im Motorraum.



- -> Alle drei Kontakte am Stecker des Klopfensors zueinander auf Kurzschluß prüfen (Kontakt 1+2, 1+3, 2+3).
- Sollwert: $\infty \omega$ (kein Durchgang) - die Leitungen dürfen zueinander keine Verbindung haben.
- Liegt eine Verbindung vor, Klopfensor ersetzen.
- Wird kein Kurzschluß festgestellt, Leitungen der Klopfensoren prüfen.

Leitungen von den Klopfensoren zum Motorsteuergerät prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32.
- Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:



- -> Klopfensor 1 -G61 (Zylinder 1/2)

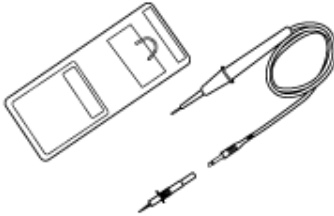
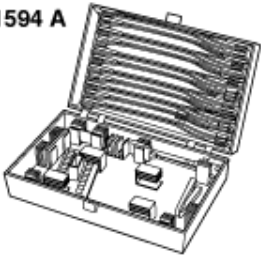
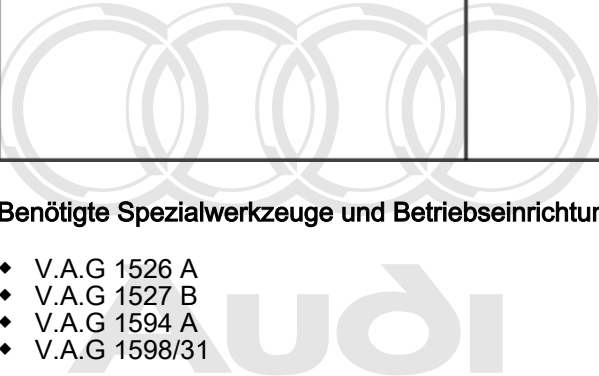
Steckverbindung -G61 Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
1 (Signal)	106
2 (Masse)	99
3 (Abschirmung)	108

- Klopfensor 2 -G66 (Zylinder 3/4)

Steckverbindung -G66 Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
1 (Signal)	107
2 (Masse)	99
3 (Abschirmung)	108

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

1.12 - Hallgeber -G163 prüfen

V.A.G 1526 A 	V.A.G 1527 B 
V.A.G 1594 A 	V.A.G 1598/31 
	

G24-0022

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ V.A.G 1526 A
- ◆ V.A.G 1527 B
- ◆ V.A.G 1594 A
- ◆ V.A.G 1598/31

Einbauort => Einbauorte-Übersicht - Seite 23

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben. Die Audi AG ist nicht haftbar für Schäden, die aus dem Gebrauch der Audi AG. hervorgehen.

Der Hallgeber liefert die Zündposition für Zylinder 1.

Bei einem Ausfall wird die Klopfregelung ausgeschaltet und der Zündwinkel etwas zurückgenommen, weil eine Zylinderzuordnung nicht mehr möglich ist.

Ohne Hallgebersignal läuft der Motor weiter und kann auch wieder gestartet werden:

- ◆ Bei Fehlererkennung führt das Motorsteuergerät bei jeder Kurbelwellenumdrehung pro Zylinder einen Zündfunken durch.



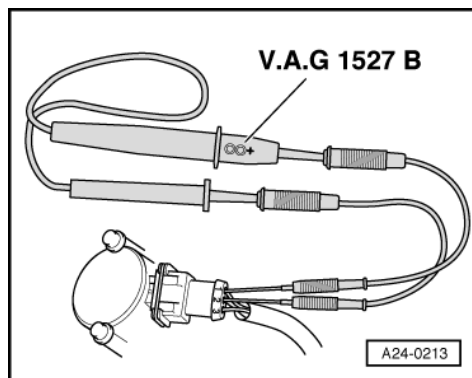
- ♦ Für die Einspritzung bringt der Versatz um eine Motorumdrehung keine spürbaren Auswirkungen. Die Einspritzung erfolgt statt bei geöffnetem Einlaßventil "vorgelagert" (vor das geschlossenen Einlaßventil). Dadurch wird die Güte der Gemischaufbereitung nur geringfügig beeinträchtigt.

Hinweis für Signalprüfung mit Oszilloskop:

Die Mitte des Hall-Fensters muß auf der dritten abfallenden Flanke des Drehzahlsignals nach der Bezugsmarkenlücke liegen.

Ansteuerung prüfen

- Wo vorhanden, schieben Sie die Gummitülle vom Stecker für Hallgeber zurück, Stecker jedoch aufgesteckt lassen.



- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B zwischen Kammer 2 (Hallgebersignal) und Kammer 1 (Plus) an.

Hinweis:

An der Rückseite des Steckers sind die Steckerkammern entsprechend nummeriert.

- Betätigen Sie den Anlasser einige Sekunden.
 - Die Leuchtdiode muß bei jeder zweiten Motorumdrehung kurz blinken

Hinweis:

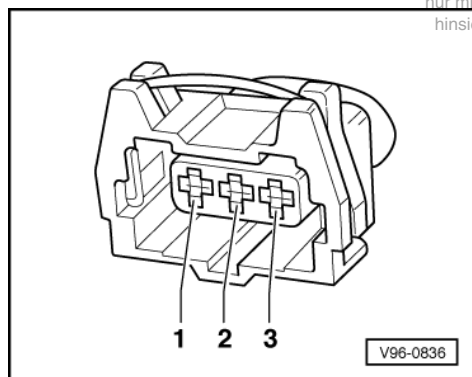
Spannungsprüfer mit niedriger Stromaufnahme verlöschen zwischen der Ansteuerung vom Motorsteuergerät nicht ganz, sondern glimmen etwas weiter und werden bei der Ansteuerung deutlich heller.

Blinkt die Leuchtdiode nicht:

Spannungsversorgung prüfen

- Ziehen Sie den Stecker am Hallgeber ab.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
1	Motormasse

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Sollwert: ca. 5 V

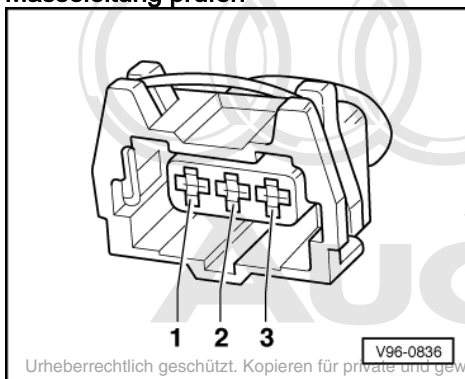
Signalleitung prüfen

- Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung folgendermaßen an:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
2	Motormasse

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Sollwert: ca. Batteriespannung

Masseleitung prüfen



- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben.
- > Prüfen Sie folgende Leitungsverbindung auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Plus:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
3	Motormasse

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

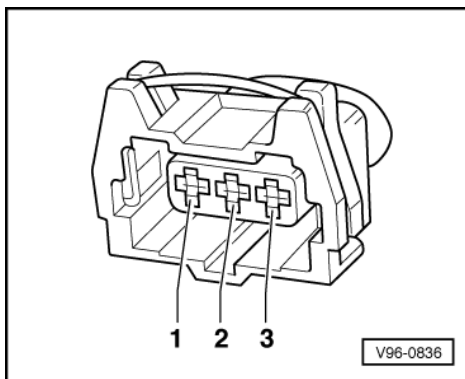
Werden die Sollwerte alle erreicht und die Leuchtdiode blinkt nicht (gemessen zwischen Kontakt 1 und 2 mit Anlasser bei aufgesteckten Stecker):

- Ersetzen Sie den Hallgeber.

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

Leitungsverbindungen zwischen Hallgeber und Motorsteuergerät prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598/31 am Leitungsstrang zum Motorsteuergerät an, das Motorsteuergerät ist nicht anzuschließen => Seite 32 .





- -> Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Prüfbox V.A.G 1598/31 Buchse
1 (Plus)	98
2 (Signal)	86
3 (Masse)	108

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.
- Wird nach probeweisem Löschen des Fehlerspeichers wieder ein Fehler bezüglich Nockenwellensensor (Hallgeber) angezeigt, obwohl alle bisherigen Prüfungen i.O. waren, ist folgender Fehler möglich:
 - Rotorblende für Hallgeber verdreht.
- Hallgeber abschrauben und prüfen, ob die Rotorblende an der Nockenwelle richtig montiert ist (bei falscher Montage wird die Rastnase beim Anziehen der Befestigungsschraube plattgedrückt).
- Ist die Position der Rotorblende i.O., Zuordnung Kurbelwelle/Nockenwelle prüfen.

=> 4-Zylinder Motor (5-Ventiler Turbo), Mechanik; Rep.-Gr. 15; Zylinderkopf, Ventiltrieb; Nockenwellen aus- und einbauen Zylinderkopf, Ventiltrieb Nockenwellen aus- und einbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.